

Battery Impedance Analyzer(*BZA series*)

임피던스 매니저(ZM)

Ver. 1.08*(한글판)

E. sales@wonatech.com
 service@wonatech.com

W. www.wonatech.com

Copyright 2017 WonATech All rights reserved.

Revision 1.08*
March, 2023

기기를 켜시기 전에 이 사용자 지침서를
자세히 읽어 보시기 바랍니다. 여기에 나와 있는 내용대로
기기를 사용하여야 문제가 없습니다.

이 지침서에서 나와 있는 내용과 상이하게 기기를 취급하여
생기는 문제에 대하여는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
기기 내부 회로 등은 사용자가 수리할 수 없는 부분이므로
임의로 분해 및 수리할 수 없습니다.



Manufactured by
WonATech Co, Ltd
WonA Bldg, 7, Neunganmal 1-gil, Seocho-gu, Seoul, 137-180, Korea
Phone: +82-2-578-6516
Fax: +82-2-576-2635
<http://www.wonatech.com>
e-mail: service@wonatech.com

패키지를 개봉하기 전 이 라이선스 계약서를 읽어 주십시오. 패키지를 개봉하면 라이선스 계약 이용 약관에 동의하신 것으로 간주됩니다. 이 계약 조건에 동의하지 않으면 이 패키지를 개봉하지 마십시오

License Agreement

WonATech는 구매자에게 이 패키지에 포함된 소프트웨어 프로그램에 대한 비 독점 라이선스를 부여합니다. 이 라이선스에는 본 계약에 명시된 조건 및 제한사항이 적용됩니다.

License

귀하는 백업 목적만으로 소프트웨어 프로그램의 사본을 만들 수 있습니다.

귀하의 시설 내 PC에서 PC로 프로그램을 전송할 수 있으며 소프트웨어 프로그램은 여러 사람이 시설 내에서 사용할 수 있고 PC에서 PC로 자유롭게 이동할 수 있습니다.

You may NOT

귀하는 소프트웨어 프로그램을 재사용허가, 임대 또는 임차할 수 없습니다.

다른 임피던스 모니터 시스템과 함께 이 프로그램을 사용하십시오.

귀하는 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디어셈블 할 수 없습니다..

Term

이 라이선스는 종료시까지 유효합니다.

문제점 및 문의사항이 있으시면 폐사로 연락 주십시오.

E-mail: service@wonatech.com

(주) 원아테크

서울시 서초구 능안말1길 원아빌딩

전화: +82-2-578-6516

팩스: +82-2-576-2635

- 문제점에 대해 메일로 보내시는 경우 가능한 많은 정보와 data 파일을 이메일(service@wonatech.com)로 보내 주십시오

Limited Warranty

WonATech는 본 제품의 최초 사용자에게 배송일로부터 1 년 동안 제품 또는 구성 요소의 제조 결함으로 인한 결함이 없음을 보증합니다.

WonATech는 본 제품에 인코딩 된 소프트웨어를 포함하여 WonATech 시스템의 성능 만족도나 특정 목적에 대한 시스템 적합성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

이러한 한정 보증의 위반에 대한 구제책은 WonATech가 정하는 수리 또는 교체로 국한되며 그 외의 손상은 포함되지 않습니다.

WonATech는 이전에 구입한 제품에 동일한 시스템을 설치할 의무가 없으며 언제든지 시스템 수정을 할 수 있습니다. 모든 시스템 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다

본 보증서는 상품성 및 적합성을 포함하여 명시적, 묵시적으로 기술한 기타 모든 보증 또는 진술을 대신하며 WonATech의 기타 의무와 책임은 포함되지 않습니다. 특별 손해 및 간접 손해를 포함하되 이에 국한되지는 않습니다.

Safety

기기를 열지 마십시오. 기기 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없으므로 폐사로 문의 주십시오.



배터리 또는 배터리 팩이 충전중인 경우에 기기를 이용하여 배터리 또는 배터리 팩의 EIS 를 측정하지 마십시오.



배터리 또는 배터리 팩의 전압이 높을 수 있으므로 배터리 또는 배터리 팩의 단자를 만지지 마십시오.



시스템이 멈춘 상태로 해결되지 않는 경우에는 시스템을 재부팅 해야 합니다.



배터리 또는 배터리 팩에 고전류가 흐르면 열이 발생하므로 적절한 냉각이 필요합니다.

Table of content

고지내용	15
1. 이 매뉴얼에 대하여	15
2. LAN 연결 실패 및 PC 자체 문제	15
3. 주의사항	15
4. 블록 다이어그램	16
A. BZA60, BZA500 단채널 하드웨어 블록 다이어그램	16
B. BZA60M, BZA500M 4 채널 하드웨어 블록 다이어그램	17
C. 아날로그파트	17
5. 연결도	18
(1) BZA500 (M)	18
(2) BZA60 (M)	18
(3) BZA60/BZA500 에 포터블 옵션 사용시	19
(4) 하나의 pc 로 네트워크상의 여러대의 BZA 를 제어할 경우: 최대 32 채널	19
6. 임피던스 측정 순서도	20
7. 테크닉 지정 및 실험조건 설정	20
8. 제어판	21
9. 실시간 모니터	21
10. 통신 중단 및 재접속	22
A. BZA 의 전원문제로 통신 중단	22
B. 통신케이블 연결 문제로 통신 중단	23
11. 교정	25
12. 문제점 및 의문점 발생시	25
Chapter 1. 개요	26
1. 간단한 소개	26
2. 모델 별 차이	27
3. 기능	27

Chapter 2. 일반 정보	28
1. 개봉	28
2. 설치	28
3. 최대 전력	31
4. 온도 센서 케이블 연결	31
5. EIS, OCV 측정을 위한 셀 케이블 연결	31
6. 실제 배터리에 연결한 예	34
7. 점검 사항	35
8. 주의사항	35
Chapter 3. BZA 시리즈 Battery Impedance Analyzer 소개	36
1. ZIVELAB Impedance Manager(ZM) 특징	36
2. 데이터 파일	37
3. 전기화학임피던스 기초이론	39
(1) 전기화학적계면	39
(1) 랜들 회로	39
(2) 임피던스 란?	40
(3) 임피던스 소자	40
(4) 대표적인 임피던스 그래프	41
(5) 모델의 독창성	43
(6) 임피던스 측정의 장점	43
(7) 임피던스 측정의 단점	43
(8) 등가회로	43
(9) 임피던스 데이터의 검증	45
(10) KK 관계의 한계	46
(11) 모델 파라미터를 추출하는 방법	46
(12) 공통 파라미터	47
Chapter 4. ZM 소프트웨어 설정/연결	48

1. 기기 준비	48
A. 준비사항	48
B. 기기연결	48
2. PC-기기 직접연결	48
3. (무선)스위칭 허브를 통한 연결	48
4. 기기 찾기, 기기등록 및 펌웨어 업그레이드	49
A. 기기검색 및 재검색링크	49
B. 기기등록 및 수정	51
단채널 기기를 단일 채널 혹은 여러 대를 다채널로 구성시	53
(1) 채널등록	53
(2) SIF 펌웨어 변경	55
(3) FPGA 펌웨어 변경	55
다채널 기기구성시	56
(1) 채널등록	56
(2) SIF 펌웨어 변경	58
(3) FPGA 펌웨어 변경	58
5. 구성	59
A. Connection	60
B. Ethernet	60
C. SIF board	61
D. ZIM board	61
1) Iac 정보	62
2) Idc 정보	65
3) Vac 정보	66
4) Vdc 정보	67
5) 온도	68
6) 안전조건 설정	69
Chapter 5. 제어판	71

1. 그룹 설정 및 제어	71
2. 단채널 제어	73
A. 채널	73
B. 그룹	74
C. 상태	74
(1) 현재상태	74
(2) 최근 에러상태	75
(3) 경과시간(s)	75
(4) 범위	75
(5) Vdc	75
(6) 온도	75
D. 테크닉파일	75
(1) File name	75
(2) Tools	75
(3) Control	76
(4) 결과파일	77
Chapter 6. 실시간 모니터 및 그래프	78
1. 채널번호 구역	79
2. 아이콘 구역	79
A. 채널정보 	79
B. 스케줄파일 지정 	80
C. 스케줄 파일의 변수 변경 	80
D. 시험시작/정지 	80
E. 기기로부터의 데이터 다시 읽기 및 데이터 파일 저장 	80
F. 그래프 메뉴 	80
G. 데이터 에디터메뉴 	80
H. 최소화 최대화 	81
3. 실시간 모니터 구역	81
4. 실시간 그래프 구역	82

A.	AC waveform 구역	82
(1)	그래프 모드	82
(2)	그래프 보기	83
(3)	그래프 색상	84
5.	정전류형 임피던스 및 스크리닝용 임피던스(quick eis)	84
(1)	Nyquist	84
(2)	Bode	85
6.	HFR(고정주파수 임피던스 측정)	85
(1)	Vdc(Eoc), Zre 대 시간	85
(2)	Cs,Cp vs t	86
7.	Rs 및 가상 Rp 모니터	86
(1)	Rs,가상 Rp 대 시간	86
(2)	Cs,Cp vs t	87
8.	Eoc/ 온도 모니터	87
9.	방전테스트	88
10.	실시간 그래프 화면에서의 서브메뉴	88
(1)	그래프 색상	88
(2)	그래프보기	89
(3)	그래프 모드	89
Chapter 7. 테크닉		91
1.	정전류형 임피던스(Galvanostatic EIS)	91
A.	테크닉 설명	92
B.	실시간 그래프	92
C.	테크닉메뉴	92
D.	실험 조건 입력 범위	93
E.	실험조건 참조사항:	93
2.	정전류형 고정 주파수 임피던스 측정(Galvanostatic HFR)	94
A.	테크닉 설명	94
B.	실시간그래프	95

C.	테크닉메뉴	95
D.	실험 조건 입력 범위	95
E.	실험조건 참조사항:.....	96
3.	R_s 가상 R_p 임피던스 실험	97
A.	테크닉 설명	97
B.	실시간 그래프	99
C.	테크닉 메뉴	99
D.	실험 조건 입력 범위	100
E.	실험조건 참조사항:.....	100
4.	전압 온도 모니터링(Voc Temperature Monitoring).....	101
A.	테크닉 설명	101
B.	실시간그래프.....	101
C.	실험 조건 입력 범위	102
D.	실험조건 참조사항:.....	102
5.	임피던스 스크리닝(Quick Galvanostatic EIS)	103
A.	테크닉 설명	103
B.	실시간 그래프	104
C.	테크닉메뉴	104
D.	실험 조건 입력 범위	104
E.	실험조건 참조사항:.....	105
6.	방전테스트(Discharge test).....	105
A.	테크닉 설명	105
B.	실시간그래프.....	107
C.	실험 조건 입력 범위	108
D.	실험조건 참조사항:.....	108
Chapter 8.	임피던스 실험 파라미터 설정	109
1.	EIS 파라미터 설정 (정전류 임피던스 테크닉).....	109
2.	설정	109
(1)	전류 범위	109

(2) 측정 주파수.....	110
Chapter 9. 그래프.....	116
1. 그래프메뉴.....	116
1) 읽을수 있는 데이터 파일 포맷.....	116
2) 그래프로 표현 가능한 parameters.....	116
3) Bode Plot.....	117
4) Nyquist plot.....	118
5) Cs(R-C), Rs(R-C) 대 주파수 그래프.....	118
6) Zreal, Vdc 대 시간 그래프.....	119
7) Cs,Cp 대 시간 그래프.....	119
8) Vdc, Temperature 대 시간 그래프.....	119
9) Eoc, Temperature 대 시간 그래프.....	120
2. 그래프 공통 툴바.....	120
1) 데이터 파일 열기.....	120
2) 클립보드 복사하기.....	121
3) 그래프 초기화.....	121
4) 그래프 업데이트(데이터 파일).....	121
5) 그래프 확대.....	121
6) 그래프 이동.....	122
7) 커서.....	122
.....	123
8) 범례(Legend).....	123
9) 점/선 표시.....	123
10) 그리드.....	123
11) 그래프상 데이터 파일 제거.....	123
12) 그래프 인쇄하기.....	123
13) ASCII 파일 변환.....	124

14) Excel 파일 변환.....	124
15) 데이터 리스트 보기.....	126
16) ZMAN 분석 프로그램 열기.....	126
17) 고급 설정.....	127
3. Axis 파라미터 설정.....	128
A. Axis selection.....	128
B. Data line split	128
4. 기타 기능.....	130
A. 파일 중첩.....	130
B. 데이터 파일 로딩 표시.....	130
C. 커서선택.....	130
수동 축범위 설정.....	130
D. 130	
E. 범례선택.....	132
1) 데이터 표시선택.....	132
Chapter 10. 데이터 에디터.....	133
1. 데이터 편집.....	133
A. 데이터파일 열기.....	133
1) 데이터 정보.....	135
2) 데이터 항목.....	135
3) 데이터 삭제.....	135
4) 데이터 수정.....	136
5) 데이터 다시 읽기.....	136
6) 수정한 데이터 저장.....	137
7) ASCII 파일 변환.....	137
8) Excel 파일 변환 기능.....	138
9) EIS graph 화면.....	138
10) ZMAN 연결 기능.....	139

11) 기기정보화면.....	139
Chapter11. 메뉴& 시스템트레이내 아이콘	140
1. 메뉴	140
A. 시스템메뉴.....	140
B. 툴 메뉴.....	140
C. 윈도우 메뉴.....	142
2. 시스템 트레이내 해당 아이콘 메뉴.....	143
D. Show/Hide home	143
E. Realtime monitor	143
F. Technique.....	143
G. Graph.....	143
H. Data editor	143
I. Modify the device's registration	143
J. Configuration	143
K. Reset window position	144
L. Exit.....	144
3. 메인 툴바	144
A. Modify the device's registration 	144
B. Monitor of channels 	144
C. Technique 	144
D. Graph 	144
E. Data editor 	144
F. Realtime monitor 	144
G. Real time monitor channel registration 	144
Chapter12. ZMAN 이용 데이터 분석.....	145
1. 데이터 파일 로딩	146
2. 모델서칭.....	146
(1) 기본설정으로 써칭	147
(2) 초기값 원형변경으로 써칭.....	148

(3) 초기값 원형변경 / 웨이팅 proportional 로 써칭	148
3. 검색결과비교	149
Chapter 13. 포터블 옵션	151
1. 구성	151
A. 포터블 가방	151
B. 무선랜키트	151
2. 연결	151
A. 보조 배터리 연결	151
B. 무선 랜키트 연결	152
3. 무선연결시 IP 주소	152
Chapter 14. 교정	153
Chapter 15. 하드웨어 사양서	154

고지내용

1. 이 매뉴얼에 대하여

이 매뉴얼은 Battery Impedance Analyzer용 ZM(Impedance Manager) 소프트웨어 사용 방법을 안내하는 매뉴얼입니다.

이 매뉴얼에 대한 PDF 버전은 프로그램 설치 후 c:\program files(x86)\ZIVELAB\zm\manual folder 폴더에 자동 저장됩니다

2. LAN 연결 실패 및 PC 자체 문제

WonATech SIF control board는 내부에 별도의 메모리와 독립적인 CPU를 포함하고 있으므로 실험 중에는 PC와의 연결 유무와 상관없이 독립적으로 동작하고 있어 언제든지 실험 중인 상태로 연결할 수 있습니다. PC 자체에 문제가 생긴 경우 PC를 재부팅하고 zm.exe를 실행하면 이전에 측정된 데이터 포인트 수가 내부 저장 메모리보다 작은 경우에는 데이터 손실없이 정상적으로 실험을 실행할 수 있습니다

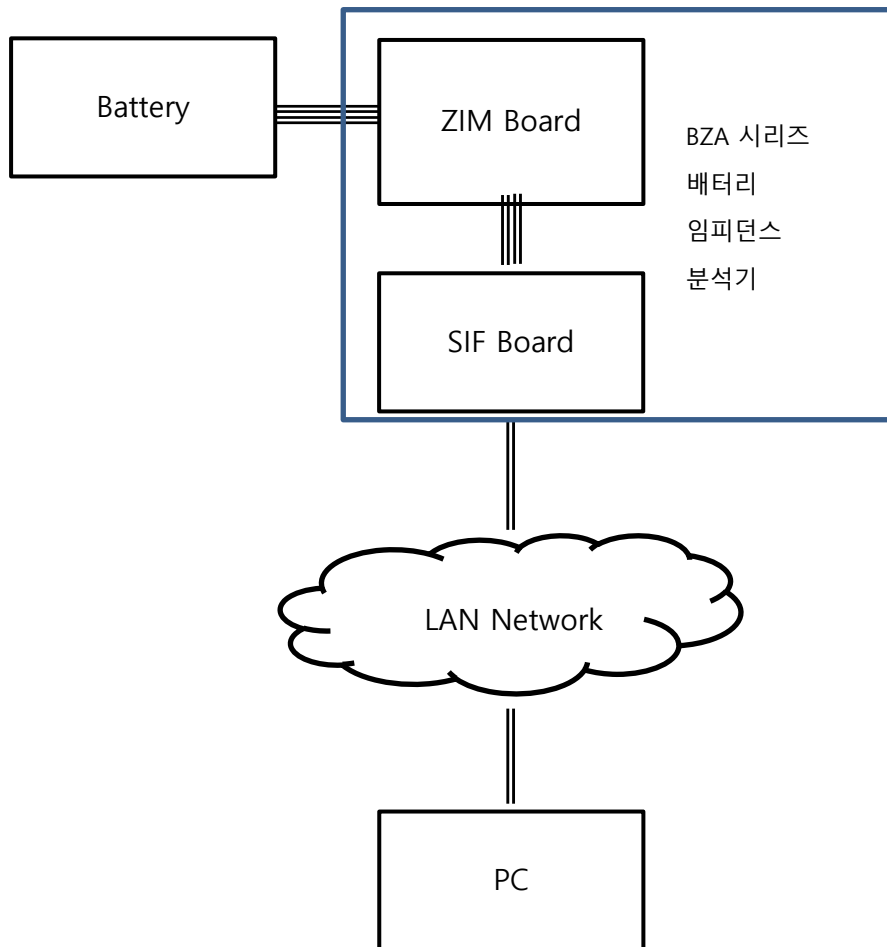
- 기기 본체의 전원을 끄시면 실험하던 내용들이 모두 사라지게 되니 기기 본체의 전원은 끄지 마십시오
- LAN 연결이 끊어진 경우 약 10초뒤에 연결의 시도하십시오

3. 주의사항

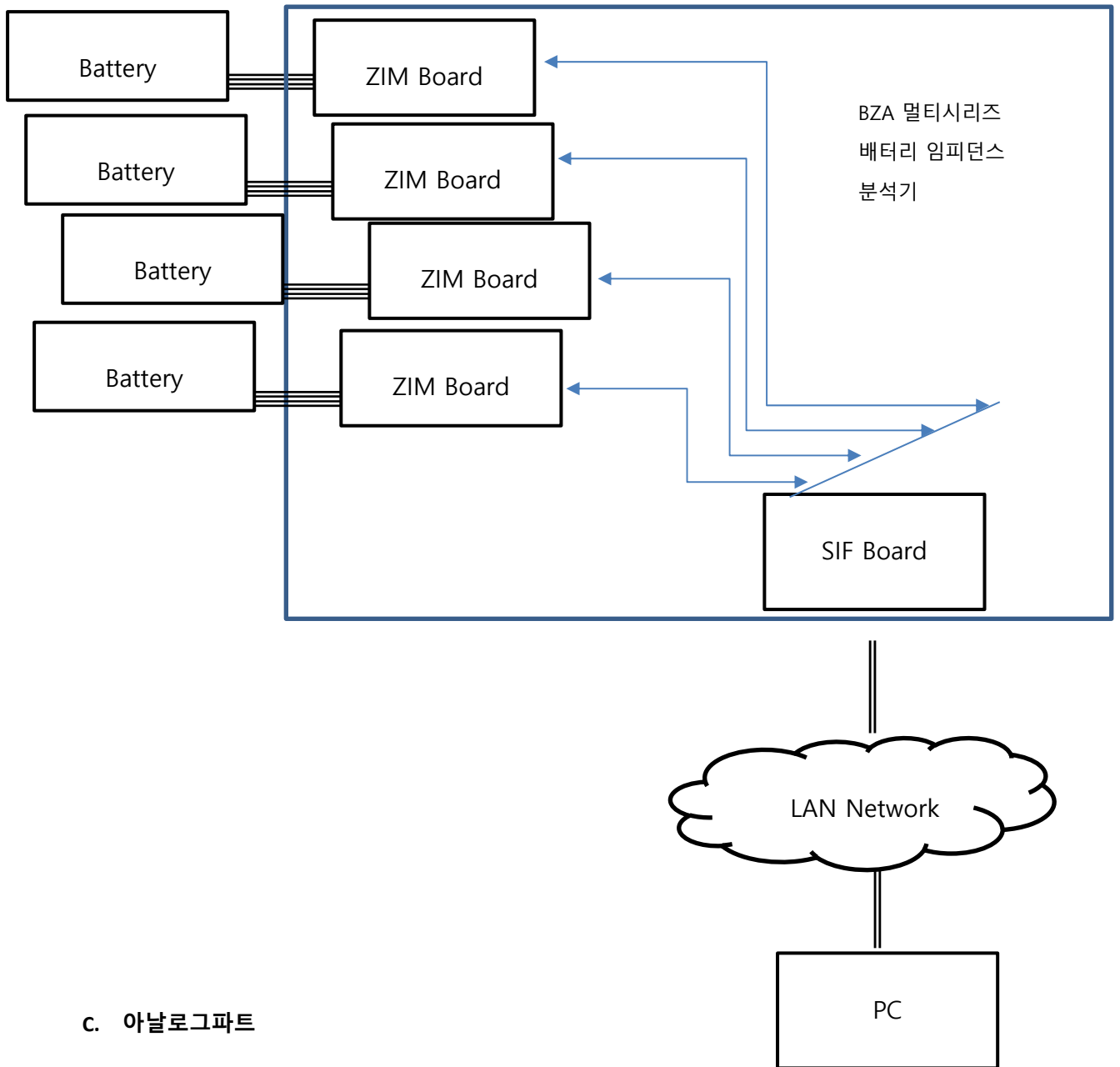
- 반드시 Windows OS에서 절전 옵션을 비활성화 하십시오
- 방열판에 온도감지 센서가 있어 70도가 되면 기기를 보호하기 위하여 자동으로 작동을 멈춥니다. 5분정도 후에 다시 작동 하시기 바랍니다.
- EMI를 발생할 수 있는 기기(라디오, vibration 등)를 장비 주위에 놓지 마십시오
- 셀 케이블은 노이즈를 픽업할 수 있는 안테나 역할을 하므로 특히 전원 케이블 주변에 셀 케이블을 놓지 마십시오.
- 각 모델별 셀케이블은 다르니 각 모델에 맞는 셀케이블만 사용해야합니다. 혼용해서 사용하면 안 됩니다.. 케이블 특성에 따라 다른 임피던스가 측정되므로 제공된 케이블 외의 다른 바나나 케이블을 사용할 수 없습니다.
- 최대 데이터 포인트의 수는 100,000 포인트 입니다.
- 데이터에 노이즈가 많은 경우 셀 케이블을 가능한 짧은 것을 사용하면 노이즈를 줄일 수 있습니다.
- 고전압 배터리의 경우 배터리 단자를 만지지 마십시오.
- 문제가 계속되는 경우 폐사로 연락 주시기 바랍니다

4. 블록 다이어그램

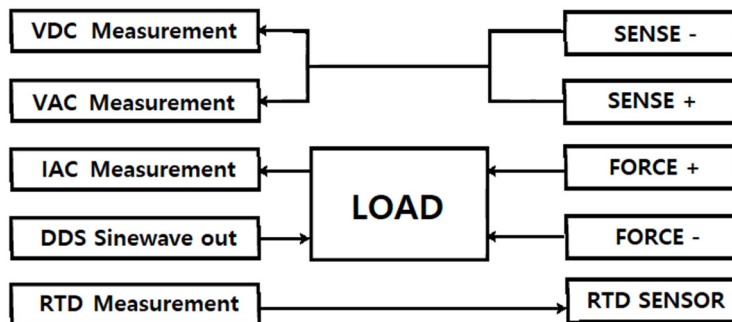
A. BZA60, BZA500 단채널 하드웨어 블록 다이어그램.



B. BZA60M, BZA500M 4 채널 하드웨어 블록 다이어그램.

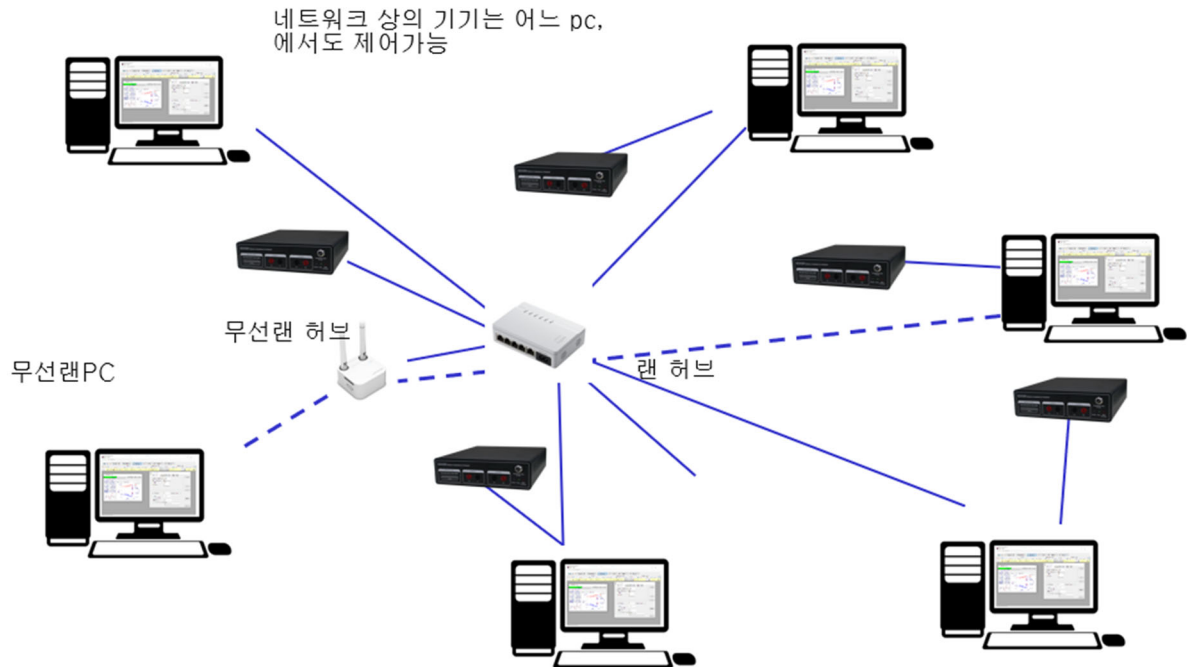


c. 아날로그파트

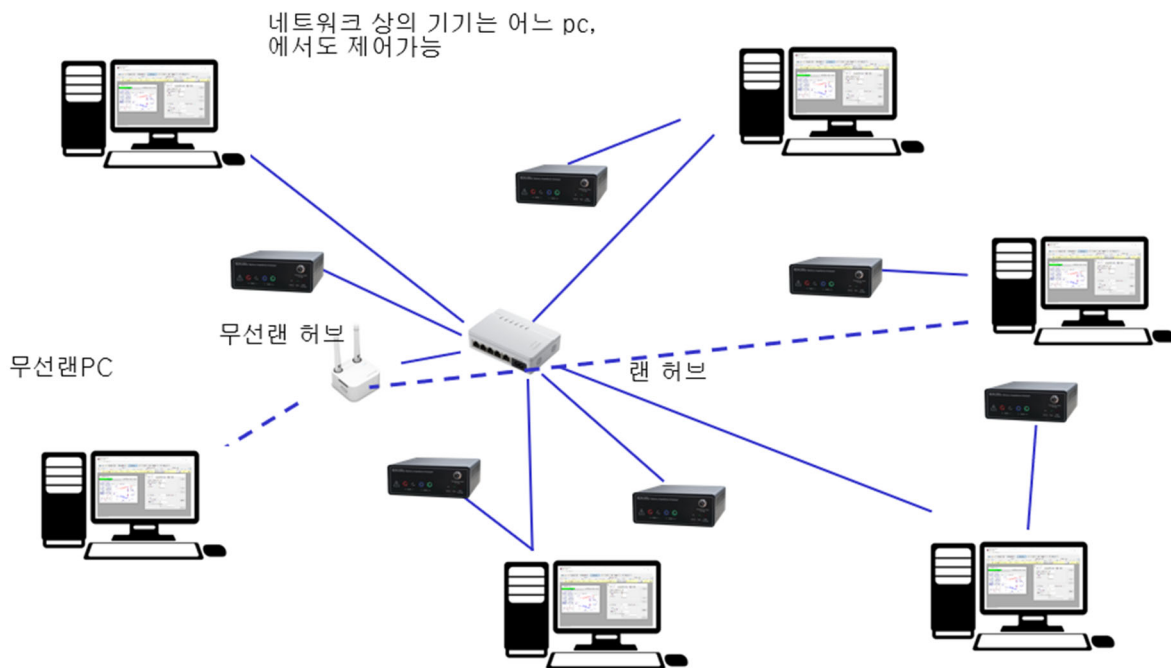


5. 연결도

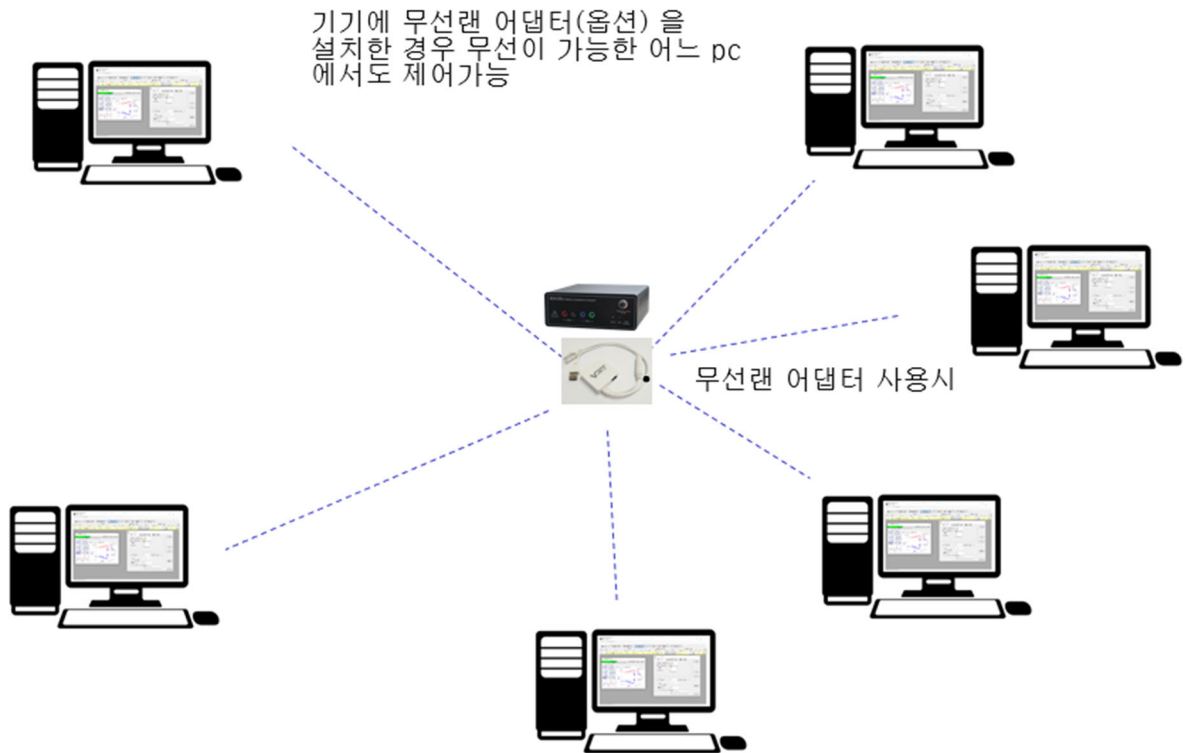
(1) BZA500 (M)



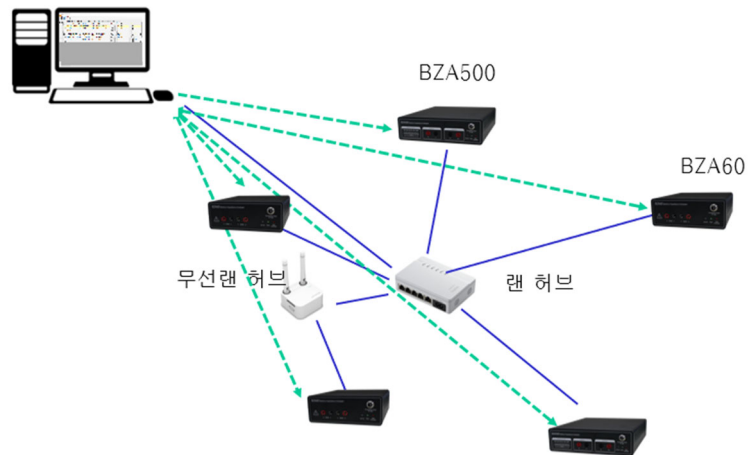
(2) BZA60 (M)



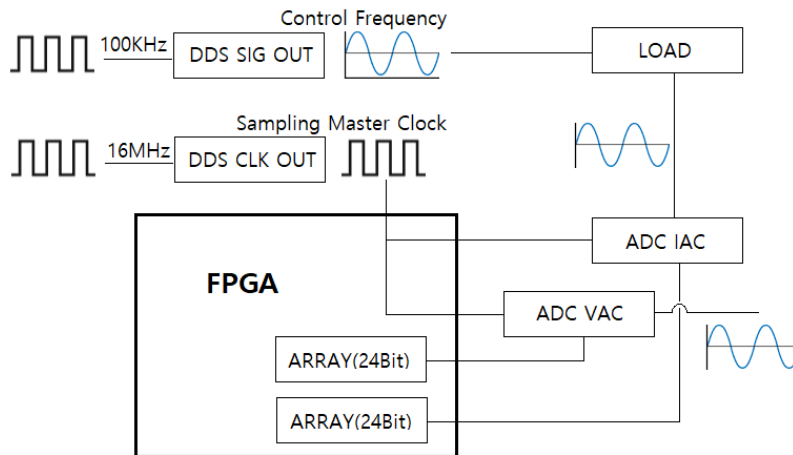
(3) BZA60/BZA500 에 포터블 옵션 사용시



(4) 하나의 pc 로 네트워크상의 여러대의 BZA 를 제어할 경우: 최대 32 채널



6. 임피던스 측정 순서도



7. 테크닉 지정 및 실험조건 설정

- 전류제어형 임피던스
 - 초기주파수
 - 최종 주파수
 - 데이터 밀도
 - 반복횟수
 - 시작전 딜레이
 - 전류범위설정
- 고정주파수 임피던스 모니터
 - 주파수
 - 인터벌
 - 대기시간중 로드 온/오프
 - 총 실험 시간
 - 시작전 딜레이
 - 전류범위설정
- R_s 가상 R_p 측정 모니터
 - R_s 주파수
 - 가상 R_p 주파수
 - 가상 R_p 종료주파수
 - 인터벌
 - 대기시간중 로드 온/오프
 - 총 실험 시간

- 시작전 딜레이
- 전류범위설정
- 개회로전압 온도 모니터
 - ◆ 샘플링 시간
 - ◆ 총시간
- 방전시험
 - ◆ 내부저항 측정 옵션
 - ◆ 내부저항 측정 주파수
 - ◆ 내부저항 측정 간격
 - ◆ 샘플링 시간
 - ◆ 방전전류값 선택
 - ◆ 컷오프 전압 입력
- 시간 절약형 전류제어형 임피던스
 - 초기주파수
 - 최종 주파수
 - 전류범위설정

8. 제어판

- 실험조건파일의 채널지정 및 내용수정
- 실험 데이터 파일의 지정
- 실험 시작, 중지
- 다채널 사용시 그룹지정 그룹실행
- 모델과 상관없이 기기별 채널 지정 가능
- 다음의 파라미터 모니터링
 - ◆ 전압 범위
 - ◆ 전류 범위
 - ◆ 배터리 전압 값
 - ◆ 온도 값

9. 실시간 모니터

- 상태표시
- 과정표시
- 실험경과 시간표시

- 전류 및 전압 범위
- 바이어스 전압
- 온도
- 측정된 최근 주파수
- 임피던스 매그니튜드
- 임피던스위상차
- 현재임피던스 측정 주파수
- 실시간 그래프 1
 - 교류파형그래프 : 전압대 전류, 전압/전류대 시간 중선택 . Eoc, 온도 모니터링 또는 방전테스트 기능시는 표시되지 않습니다
- 실시간 그래프2
 - 전류제어형 임피던스: Nyquist
 - 고주파저항측정 Zre Vdc 대 시간
 - Rs,가상Rp 모니터: Rs,P_Rp 대 시간
 - Eoc, 온도 모니터: Eoc, 온도 대 시간
 - Vdc, 온도 모니터: Vdc, 온도 대 시간
- 실시간그래프3
 - 전류제어형 임피던스: Bode
 - 고주파저항측정 Cs,Cp 대 시간
 - Rs 가상 Rp 모니터 : Cs, Cp 대 시간

10. 통신 중단 및 재접속

BZA가 꺼지거나 통신케이블이 빠지는등의 이유로 PC와 BZA와 사이의 통신이 중단된 경우 제어판과 실시간 그래프상에서 통신중단을 감지하여 다음과 같이 표시합니다.

A. BZA 의 전원문제로 통신 중단

동작중인 제어판

Channel	Group	Status			
		Status	Last error	Elapsed(s)	Range
1	☒	Running.	None...	00:00:00	200mA/ 6V

통신중단 감지된 제어판

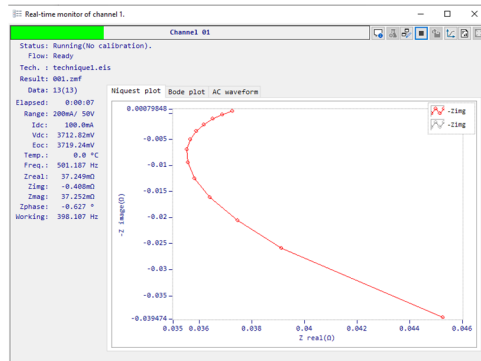
Channel	Group	Status
1	☒	disconnected

재접속된 제어판

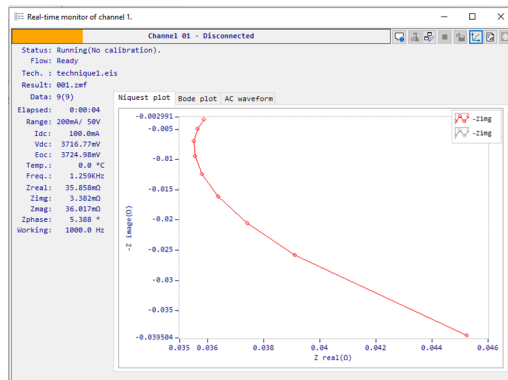
Channel	Group	Status
1	☒	Ready(No calibration).

이경우는 BZA가 꺼졌다 켜진 경우이므로 실험이 자동으로 계속되진 않습니다. 실험을 새로 시작하셔야 합니다.

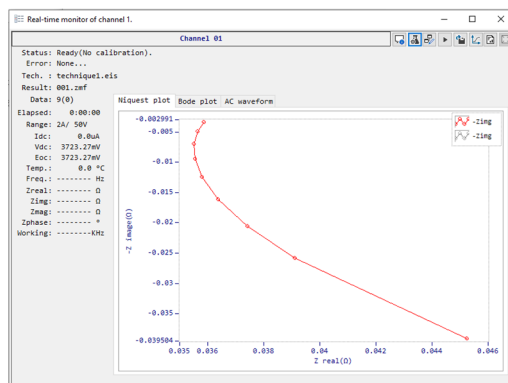
동작중인 실시간모니터



통신중단 감지된 실시간모니터



재접속된 실시간모니터



B. 통신케이블 연결 문제로 통신 중단

동작중인 제어판

Channel	Group	Status		
		Status	Last error	Elapsed(s)
1	☒	Running.	None...	00:00:03

통신중단 감지된 제어판

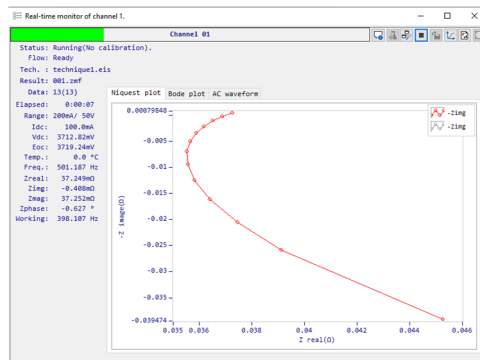
Channel	Group	Status		
		Status	Last error	Elapsed(s)
1	☒	disconnected	None...	00:00:28

재접속된 제어판

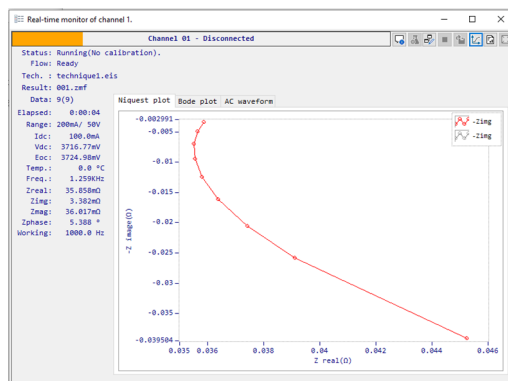
Channel	Group	Status			
		Status	Last error	Elapsed(s)	Range
1	☒	Running.	None...	00:00:14	200mA/

이경우는 실험이 자동으로 계속됩니다.

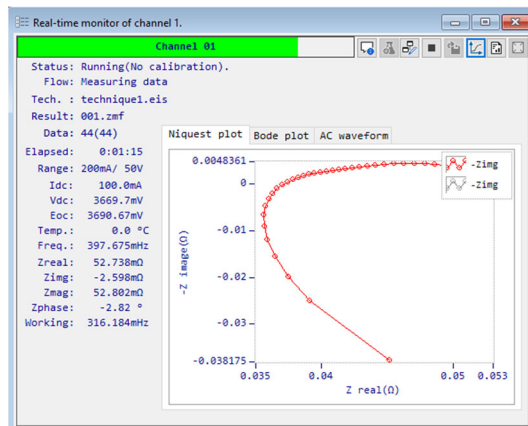
동작중인 실시간모니터



통신중단 감지된 실시간모니터



재 접속된 실시간모니터



11. 교정

교정방법은 (주)원아테크 사로부터 교정교육을 받고 교정용 저항세트를 제공 받았을 경우 별도의 교정 매뉴얼을 참조하시면 되며 만일 그렇지 않은 경우 교정을 시도 하지 마십시오.

12. 문제점 및 의문점 발생시

사용상에 문제점 및 문의사항이 있는 경우 다음 파일을 sales@wonatech.com으로 발송하여 주시기 바랍니다.

- ✓ Data file (*.zmf)

Chapter 1. 개요

1. 간단한 소개

BZA500/BZA60는 단채널 배터리 임피던스 분석기로 배터리 또는 배터리 팩의 고정 주파수 또는 전체 임피던스 스펙트럼을 측정할 수 있습니다.

하나의 하우징당 4개 채널을 포함하는 멀티채널 모델은 BZA500M/BZA60M이 있습니다

Open Circuit voltage 측정할 수 있고 옵션인 PT100 센서를 사용하여 배터리 온도를 측정할 수 있습니다.

독립적인 임피던스 분석 소프트웨어 프로그램인 ZMAN은 데이터 파일을 읽고 등가회로 모델을 자동으로 fitting 해서 사용자가 배터리 상태를 확인할 수 있습니다

PC 연결은 이더넷 통신을 사용하여 다른 BZA 기기를 원격으로 실행할 수 있습니다.

제어/측정 소프트웨어는 데이터 목록과 함께 Bode 또는 Nyquist plot을 표시할 수 있으며 실험 조건을 저장하고 다채널 구성에도 사용할 수 있습니다

사용자는 decade 당 1포인트 이상으로 10kHz에서 50mHz까지 상세한 전체 임피던스 스펙트럼을 얻을 수 있어 빠른 측정이 가능합니다.



2. 모델 별 차이

Measurement Functions	BZA500 (M)	BZA60(M)
Impedance ranges	500uΩ-50Ω	500uΩ-50Ω
Frequency range	0.05-10kHz	0.05-10kHz
Applicable battery Max Voltage	500V	60V
Temperature via ext. PT100	yes	yes
Battery Voltage measurement	yes	yes
Current ranges	8 ranges (2A-400uA)	8 ranges (2A-400uA)
Voltage ranges	500/50 volt	60/6volt
ADC	24bit 3ea	24bit 3ea
Cooling Wattage	40W	20W

3. 기능

- ZMAN 임피던스 분석 소프트웨어: 자동 등가회로 모델 탐색 및 피팅 소프트웨어
- 실시간 Bode & Nyquist Plot 및 테크닉에 따른 실시간 그래프 지원
- ASCII 포맷의 데이터 파일 내보내기
- 실험종류 선택 및 각 실험의 파라미터를 파일로 저장
- 스캔 주파수 EIS, 고정 주파수 EIS 측정, Rs- 가상 Rp 임피던스 측정, 개회로전압 및 온도측정 또는 정 전류 방전 시 전압 및 온도 모니터링, 신속 임피던스 측정
- 네트워크상에 연결된 기기의 검색 및 채널 지정으로 다채널 구동 가능
- 다양한 그래프 포맷 선택가능

Chapter 2. 일반 정보

BZA 시리즈 배터리 임피던스 분석기를 사용하기 전 매뉴얼을 주의 깊게 읽어주십시오

1. 개봉

제품 개봉 후 아래 물품들이 빠짐없이 포함되어 있는지 확인하십시오

- 배터리 임피던스 분석기
 - 소프트웨어 셋업(USB 메모리)
 - PDF 매뉴얼(USB 메모리)
 - LAN 연결 케이블(2M)
 - 파워 어댑터 케이블
 - 셀 케이블 세트 및 악어집게
 - PT100 센서 케이블(옵션)
-
- 포터블 옵션
 - 운반용가방
 - 무선랜키트
 - 기타 옵션

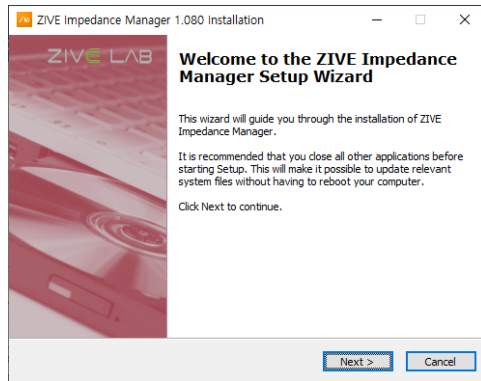
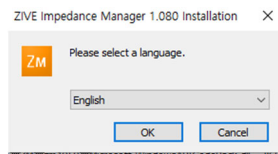
2. 설치

ZIVELAB zm 프로그램은 한글/영문 Windows 7/8/10(32비트 또는 64비트 OS 가능)

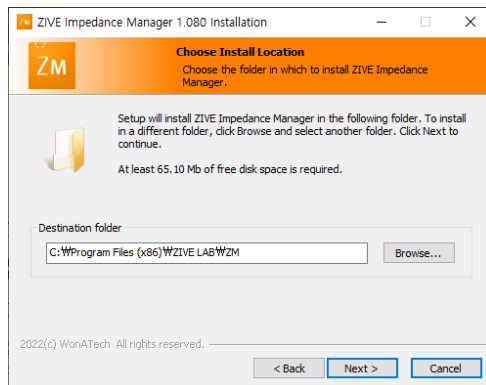
환경에서 동작합니다. 이 기기와 문제없이 작동할 수 있는 PC의 사양은 Pentium 이상 급으로 최소 1GB RAM을 갖추고 있어야 하며 Keyboard 및 Mouse를 필요로 합니다. 최소 화면 분해능은 1600x900으로 그 이상을 추천하고 video adapter의 memory가 큰 것이 다중 창 작업에서 유리합니다
설치 관련하여 문의사항 있으시면 폐사로 연락 주시기 바랍니다.

A. 소프트웨어 설치

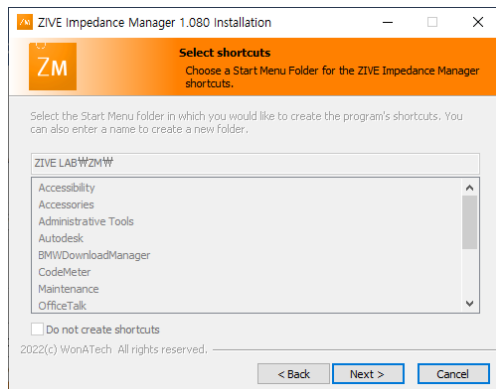
기기 운용을 위한 Software를 설치하기 위해서는 함께 공급하는 설치 USB의 setup.exe를 실행하시면 실행에 필요한 파일들은 C:\program files(x86)\ZIVELAB\zm (for 32bit os)/ or C:\program files\ZIVELAB\zm (for 64bit OS) 폴더에 설치됩니다.



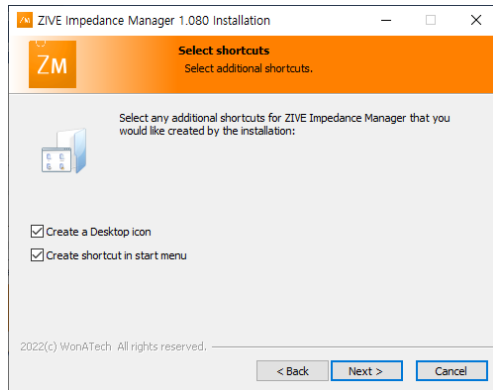
‘Next’ 버튼을 클릭하십시오



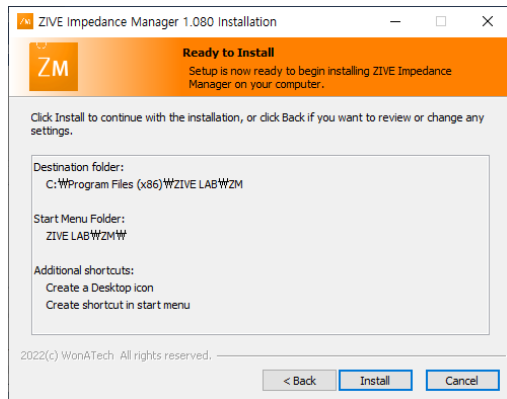
기본 설치 폴더는 program files(x86)\ ZIVELAB\ZM 입니다. ‘Next’ 버튼을 클릭하십시오



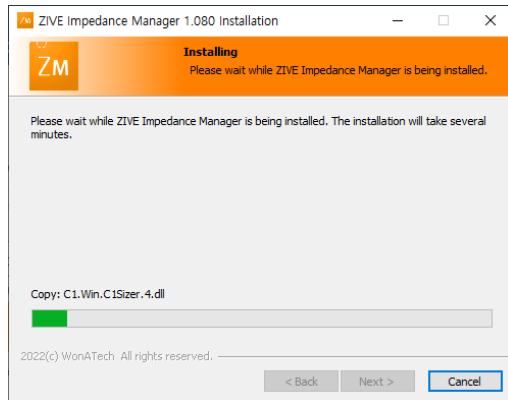
‘Next’ 버튼을 클릭하십시오



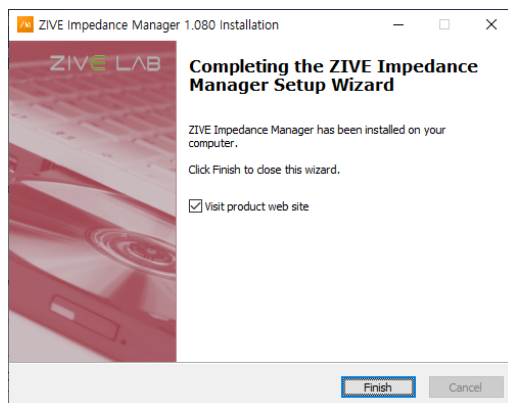
‘Next’ 버튼을 클릭하십시오



‘Install’ 버튼을 클릭하십시오



설치하는데 시간이 걸릴 수 있습니다.



설치가 완료되면 c:\PROGRAM FILES(x86)\ZIVELAB\zm 폴더가 생성되며 BZA 시리즈 배터리 임피던스 분석기 프로그램을 사용할 수 있습니다.

ZMAN 설치 파일은 설치 USB에 있습니다.

3. 최대 전력



BZA 기기는 기기 보호를 위하여 EIS 측정을 최대 40Watt(BZA500/BZA500M), 20Watt(BZA60/60M)까지 할 수 있습니다. 배터리 전압과 최대 전류에 따라 다르며 설정한 파라미터가 40W(BZA500/BZA500M)를 초과하면 소프트웨어가 전류 범위를 자동으로 아래 전류범위로 바꿉니다.

예를 들어, BZA500(BZA500M)으로 임피던스 측정시 배터리 전압이 150V 이고 사용자가 EIS 전류 범위를 400mA 로 설정하면 계산된 전력은 $150 \times 0.4 = 60\text{Watt}$ 이므로 소프트웨어는 전류 범위를 400mA 에서 200mA 로 자동으로 변경합니다

4. 온도 센서 케이블 연결

온도 측정을 위해 옵션인 RTD (PT100) 센서를 장비전면 의 RTD 커넥터에 연결합니다.



이 RTD 센서를 배터리 표면에 부착하여 배터리 온도를 모니터링 할 수 있습니다.



5. EIS, OCV 측정을 위한 셀 케이블 연결



BZA500 전면판



BZA500M 전면판



BZA60 전면판



BZA60M 전면판

기기 앞면에는 4 개의 바나나 타입 셀 케이블 커넥터가 있습니다. 기기와 함께 제공된 4 개의 셀 케이블을 사용하여 커넥터와 연결할 수 있습니다.

BZA500 과 함께 공급되는 셀케이블은 500 볼트 내전압 사양이나 악어집게는 300 볼트용이므로 300 볼트 이상의 실험에서는 500 볼트가 가능한 악어집게를 별도 구입하셔야 합니다.

BZA60 과 함께 공급되는 셀케이블 및 악어집게는 60 볼트가 가능합니다.



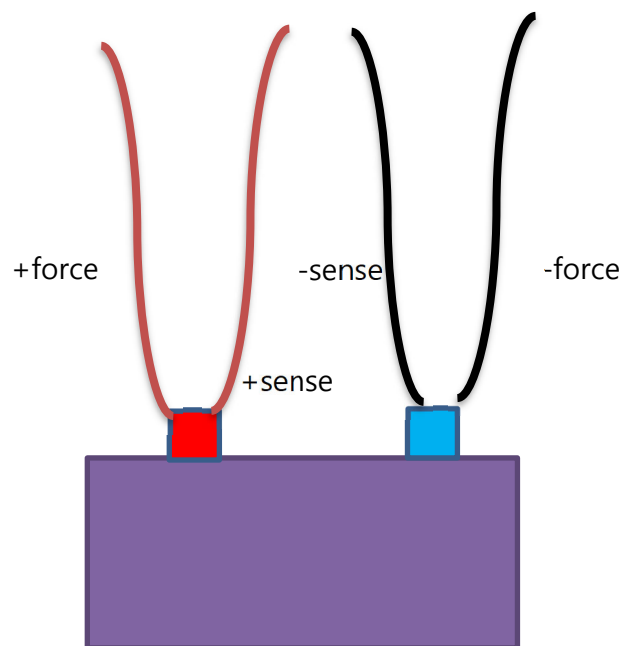
BZA500(M) 셀케이블 및 기본 악어클립

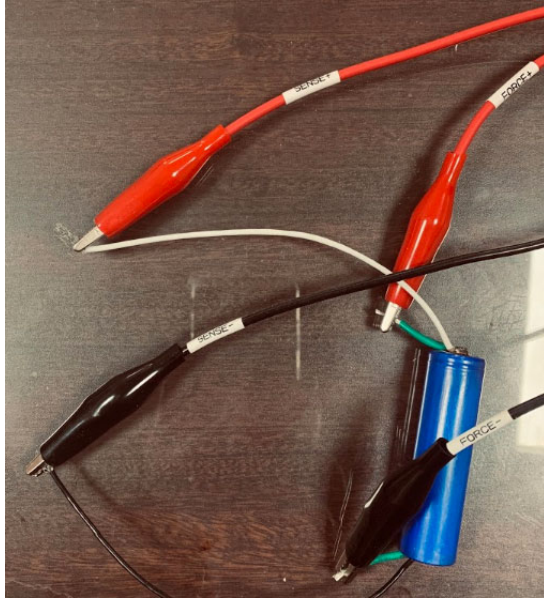


BZA60(M)의 셀케이블 및 악어집게

6. 실제 배터리에 연결한 예

낮은 임피던스 측정 시 셀 케이블의 자체 오류를 최소화하기 위해 4 probe kelvin 타입 연결로 이루어집니다.





7. 점검 사항

BZA 시리즈 배터리 임피던스 분석기를 실행하기 전에 다음을 확인하십시오.

- LAN 케이블을 기기와 PC 사이에 연결하십시오.
- 기기의 전원을 켜고 있을 때 기기 전면의 busy 녹색 LED가 켜지는지 확인하십시오.
- 포터블 옵션을 사용중이라면 보조 배터리팩이 충분히 충전이 되어 있는지 확인하십시오. (보조 배터리팩은 포터블 옵션에 포함되어 있지 않고 별도로 준비하셔야 합니다)
- 기기와 함께 제공 한 전원 어댑터를 사용하십시오.
- 소프트웨어가 바이러스에 감염되지 않았는지 확인하십시오.

8. 주의사항

- 실험 중에는 셀 케이블을 빼지 마십시오.
- 노이즈가 발생할 수 있는 장치(라디오, 모니터 등)를 주변에 두지 마십시오.
- 실험 중에 전원을 끄지 마십시오.
- 기기를 분해하지 마십시오.
- 셀케이블의 인덕턴스 영향을 최소화 하기 위하여 전류가 흐르는 Force케이블 두개를 서로 꼬아서 사용하고 전압측정용 sense 케이블 두개도 서로 꼬아서 사용

Chapter 3. BZA 시리즈 Battery Impedance Analyzer 소개

Impedance Manager 소프트웨어는 ZIVELAB BZA 시리즈 배터리 임피던스 분석기를 제어하고 데이터 취합 후 분석할 수 있는 소프트웨어입니다.

다음과 같이 별도 분석 소프트웨어가 함께 공급되어 지며 무료로 사용할 수 있습니다.

- ZMAN software suite: 임피던스 데이터 분석용

상기 소프트웨어는 설치 USB에 있으며 최신 버전은 <http://www.wonatech.com> 또는 <http://www.zivelab.com> 에서 다운로드 받으실 수 있습니다

기기와 함께 공급되는 제어용 소프트웨어는 Impedance Manager(ZM) 입니다.

1. ZIVELAB Impedance Manager(ZM) 특징

- Impedance Manager(ZM) 소프트웨어에서 실험 시작 단추를 누르면 소프트웨어는 사용되는 스케줄 파일의 내용을 SIF 보드로 전송하며 BZA 시리즈 배터리 임피던스 분석기가 PC와 별도로 전달받은 스케줄 파일 내용에 따라 실험을 독립적으로 실험(제어 및 데이터 수집)을 실행합니다. 즉, 실험 시작 후 PC와는 독립적으로 실험이 가능합니다.
- 네트워크상에 연결가능한 BZA 기기들의 IP주소를 자동으로 확인 가능합니다.
- 다채널용 기기의 제어에도 사용이 가능하며 네트워크상에 있는 BZA를 하나의 PC에서 제어가 가능합니다
- 펌웨어 업그레이드를 쉽게 할 수 있습니다.
- 네트워크상의 다른 PC가 Impedance Manager(ZM) 프로그램을 사용하여 네트워크상의 특정 BZA와 연결이 되었다면 그 BZA에는 연결할 수 없습니다.
- 교정교육을 받으신분들에 한하여 이 프로그램을 이용하여 기기교정이 가능합니다.
- PC 전원 또는 LAN 케이블이 실수로 빠지더라도 실험은 계속 진행되며 SIF 제어 보드 메모리에 저장된 데이터는 실험중에 연결하면 데이터 전송이 되며 완료된 실험의 데이터라도 새롭게 기기가 연결이 되면 자동으로 데이터가 PC로 전달되나 언제라도 제어판의  아이콘을 클릭해서 PC쪽으로 전송이 가능합니다.
- 실험중에는 실시간으로 Bode plot, Nyquist plot 등 실험종류에 따라 적합한 실시간 그래프 기능이 있습니다.
- 전압 및 전류의 파형을 전압대 전류그래프 또는 전압, 전류 대 시간 그래프로 볼 수 있습니다.
- Impedance Manager 소프트웨어는 임피던스 측정 데이터를 ZMAN에서 읽을 수 있는 binary 포맷 (*.zmf) 으로 저장하나 텍스트 (CSV, txt) 포맷으로도 내보낼 수 있습니다.
- ZMAN 포맷으로 저장된 파일은 별도의 라이선스 없이 ZMAN 으로 분석 가능합니다.

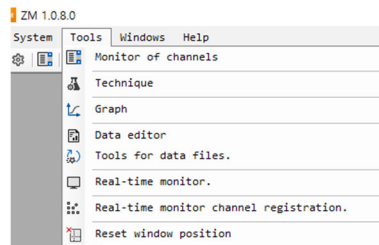
- L. 연결된 기기에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

2. 데이터 파일

- ① 데이터 파일은 다음의 2가지 종류로 저장 가능합니다

a. 데이터 파일

- 1) ZMAN 포맷: EIS 데이터는 ZMAN 소프트웨어가 읽을 수 있는 바이너리포맷인 *.zmf로 저장됩니다..
- 2) TXT 포맷: 그래프나 데이터 에디터의 ascii 파일 저장을 통하여 EIS 데이터가 지정한 포맷으로 저장됩니다.
- 3) CSV 포맷: 몇몇 특별한 테크닉에 의한 데이터는 소프트웨어에서 데이터 파일을 CSV 문자파일로 저장가능하게 하는 기능이 tools-tools for data files에 있습니다.



이에 해당하는 테크닉들은;

- HFR [Process the HFR test results and save them to a text file.](#)
Cs(F) 및 Cp(F) 데이터 포함
- PRR [Process the PRR test results and save them to a text file.](#)
각 주파수의 Cs(F), Cp(F) 값 및 $(F3-F2).real(\Omega)$, $(F3-F1).real(\Omega)$, $(F2-F1).real(\Omega)$ 데이터 포함
- DCH [Process the DCH test results and save them to a text file.](#)
용량 데이터 포함.

- ② 데이터 파일은 다음의 정보를 가지고 있습니다.

a. SIF 보드 정보

- 1) Serial number
- 2) Board version
- 3) Firmware version

b. ZIM 보드 정보

- 1) Serial number
- 2) Board version
- 3) Firmware version

c. 실험 테크닉 파일 정보

- 1) 파일이름
- 2) 테크닉 종류

3) 테크닉 변수 설정값

- d. 실험 시작 및 종료 시간
- e. 배터리 공칭용량
- f. 배터리 ID
- g. 실험 담당자이름
- h. 데이터 개수

③ 데이터 파라미터

- a. 상세 데이터
 - i. Test time: 실험시간
 - ii. Cycle time: iteration이 있는경우 각 싸이클 시작해서부터의 시간
 - iii. Frequency: 주파수값
 - iv. Zreal. 임피던스 실수값
 - v. Zim: 임피던스 허수값
 - vi. Zmag: 임피던스 크기
 - vii. Zphase: 임피던스 위상차
 - viii. Idc: 직류전류
 - ix. Vdc: 직류전압
 - x. Eoc: 개회로전압
 - xi. Temperature: 온도
 - xii. Setting: 전압 및 전류범위

3. 전기화학임피던스 기초이론

(1) 전기화학적계면

-모든 것은 전기화학적계면에서 일어납니다

충전전달 $\Rightarrow R_{ct}$

$R_{ct} \sim 1 / i_0$

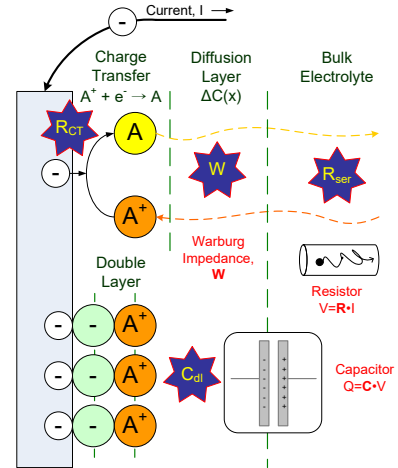
- Butler-Volmer 방정식

- 확산 층 $\Rightarrow W$

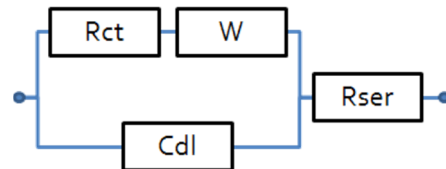
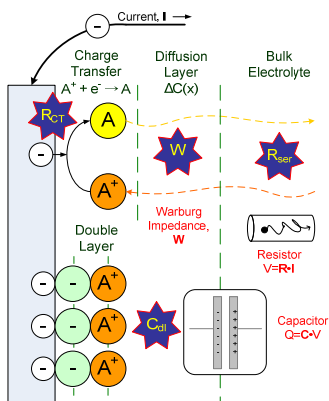
- 벌크 전해질 $\Rightarrow R_{ser}, R\Omega$

- 더블 레이어 $\Rightarrow C_{dl}$

비 전기화학적 프로세스

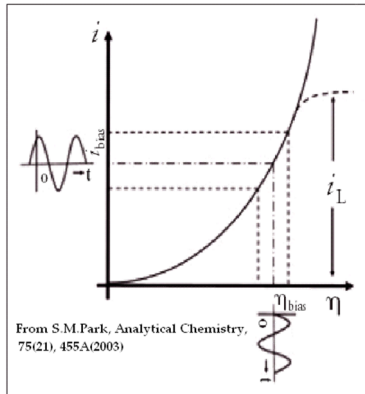


(1) 랜들 회로



(2) 임피던스 란?

- 교류 회로 이론은 주파수의 함수로서 교류 또는 전압에 대한 회로의 응답을 설명합니다
- 임피던스는 저항, 커패시터 또는 인덕터로 구성된 회로를 통해 전류가 흐를 때 발생하는 완전히 복잡한 저항입니다.
- 옴의 법칙, $V = R \cdot I \rightarrow V = Z \cdot I$ (복소수 Z)



- 시스템이 "선형"인 경우 회로 이론이 단순화됩니다.
- 선형 시스템에서 Z 는 여기 진폭과 무관합니다. 선형 시스템의 응답은 항상 여기 주파수에 있습니다 (고조파가 생성되지 않음).
- 전류 대 전압 곡선의 작은 영역을 보면 선형이 됩니다.
- 여기가 너무 크면 고조파가 생성되고 EIS 모델링이 작동하지 않습니다

(3) 임피던스 소자

기본소자

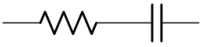
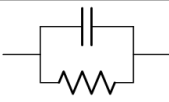
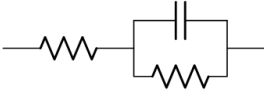
Resistor	$E = RI$	$I(t) = I_0 e^{j\omega t}$	$Z = R$
		$E = Z \times I$	
Inductor	$E = L \frac{dI}{dt}$	$I(t) = I_0 e^{j\omega t}$	$Z = j\omega L$
		$E = Z \times I$	
Capacitor	$E = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int Idt$	$I(t) = I_0 e^{j\omega t}$	$Z = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$
		$E = Z \times I$	

Voltage $E(\omega) = E_o \cos(\omega t)$
 $= E_o e^{j\omega t}$, where $j = \sqrt{-1}$ & $\omega = 2\pi f$

Current $I(\omega) = I_o \cos(\omega t - \varphi)$
 $= I_o e^{j(\omega t - \varphi)}$

Impedance $Z(\omega) = \frac{E(\omega)}{I(\omega)}$ ← Ohm's Law
 $= Z_o(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$, where $Z_o = E_o / I_o$
 $= Z_o(\cos \varphi + j \sin \varphi)$ → Modulus & Phase (Bode Plot)
 $= Z' + jZ''$
 → Real & Imaginary part (Nyquist Plot)

회로요소의 조합

R-C		$\rightarrow Z = R + \frac{1}{j\omega C}$
R C		$\rightarrow \frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j\omega C$
R-R C		$\rightarrow Z = R_s + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}$

● RS-LS

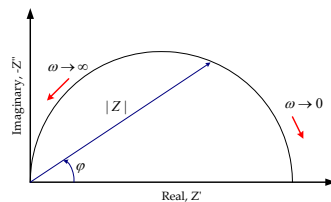
$$Z = R_s + j\omega L_s$$

$$Q \text{ Factor, } Q \equiv \frac{\omega L_s}{R_s}$$

(4) 대표적인 임피던스 그래프

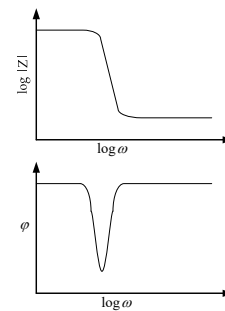
Nyquist 그래프

- 길이의 벡터 $|Z|$
- 개별 충전전달과정을 설명할 수 있습니다.
- 주파수가 표시되지 않습니다.
- 작은 z 는 큰 z 에 의해 감춰질 수 있습니다.



Bode 그래프

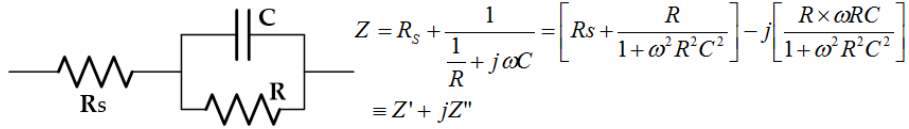
- c 는 그래픽으로 표현될 수 있습니다.
- 큰 z 와 작은 z 가 함께 있는 경우 대개 식별하기 쉽습니다.



기본회로요소

Resistor	 $Z = R$	$\rightarrow$	
Inductor	 $Z = j\omega L$	$\rightarrow$	
Capacitor	 $Z = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}$	$\rightarrow$	

RS-R||C



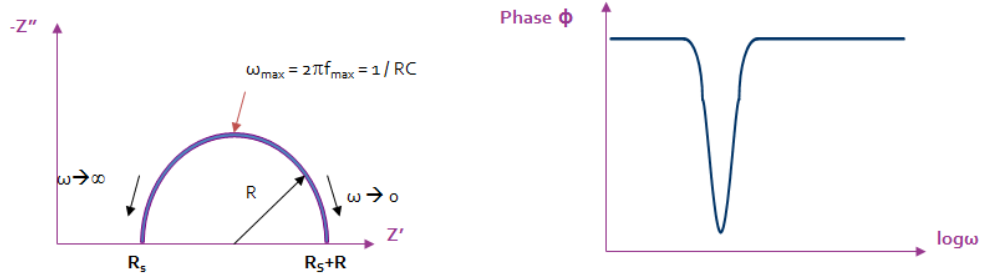
$$1. \omega \rightarrow 0, Z = R_s + R$$

$$2. \omega \rightarrow \infty, Z = R_s$$

$$3. Z = R_s + \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2}, Z'' = -\frac{R \times \omega RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \therefore \left\{ Z - \left(R_s + \frac{R}{2} \right) \right\}^2 + Z''^2 = \left(\frac{R}{2} \right)^2$$

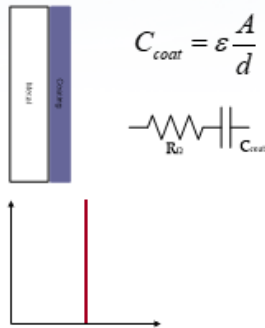
$$4. Z = R_s + \frac{R}{2} \Rightarrow \frac{R \times \omega_{\max} RC}{1 + \omega_{\max}^2 R^2 C^2} = \frac{R}{2}$$

$$\therefore \omega_{\max} = \frac{1}{RC} \Rightarrow -Z'' = -Z''_{\max}, \text{ phase } \varphi = \varphi_{\min}$$

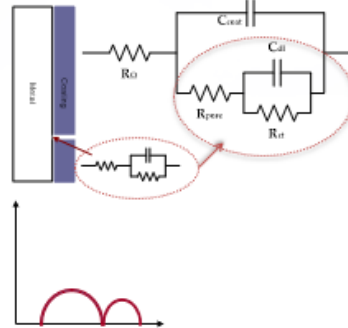


코팅 커패시턴스

• Ideal Coating

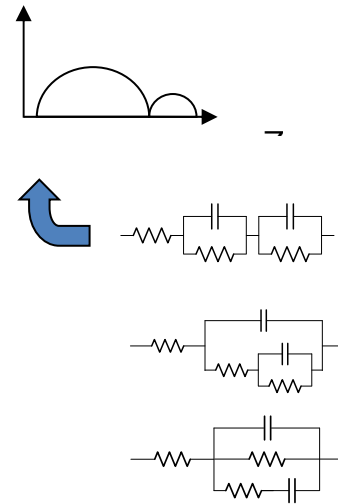


• Imperfect Coating



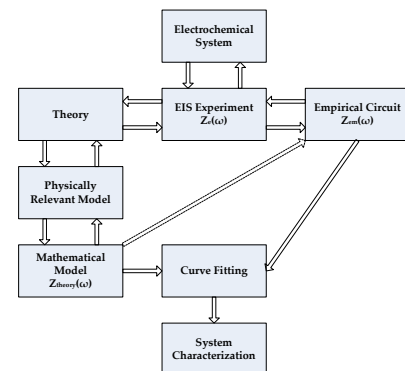
(5) 모델의 독창성

- 스펙트럼을 설명하는 고유한 등가 회로는 없습니다. 데이터에 부합하는 등가회로는 여러가지가 있을 수 있습니다.
- Z 측정은 간단하고 쉽지만 분석하기는 어렵습니다.
- 물리적으로 관련된 모델이 중요합니다.
 - 실제 매개 변수를 변경하여 테스트 할 수 있습니다.
- 보기에 잘 맞아도 경험적 모델을 처리할 때는 주의하십시오
 - 가장 적은 요소 사용
 - T- 테스트로 테스트



(6) 임피던스 측정의 장점

- 비교적 간단한 전기 측정
- 그러나 복잡한 물질 변수의 분석: 질량 수송, 화학 반응 속도, 부식...
- 화학 센서 및 연료 전지 성능의 예측 가능한 측면
- 경험적 품질 관리 절차 제공



(7) 임피던스 측정의 단점

- 해석이 모호할 수 있습니다
 - 모든 세포는 본질적으로 분포된 특성을 가짐
 - 실제 전기 응답을 설명하기에 이상적인 회로 요소가 부적절 할 수 있습니다.
 - 분산 요소 사용 (예: CPE)
- 측정된 임피던스 스펙트럼을 설명하는 고유 한 등가 회로는 없습니다.

(8) 등가회로

● 전해질 저항

- 3 개의 전극: WE와 RE 사이
- 2 개의 전극: 접점, 전극, 용액 및 배터리 분리기의 R을 포함하여 셀의 모든 시리즈 R을 측정합니다.
- 이온 농도, 이온 유형, 온도 및 형상에 따라 다름

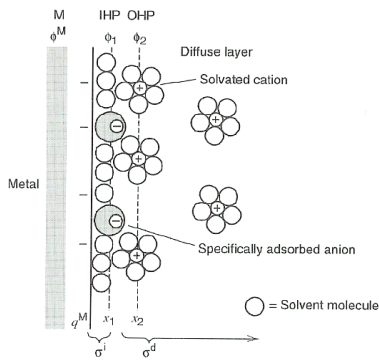
전하 이동 저항

- Echem 전하 이동 반응은 일반적으로 저항으로 모델링 됩니다.
- Ecorr의 부식 셀에서 EIS 스펙트럼을 측정할 때 저주파 저항은 분극 저항과 동일합니다.

For a one step, multi-electron process, $O + ne \rightleftharpoons R$
small overpotential is given by

$$\eta = \frac{RT}{nF} \left[\frac{C_O(0,t)}{C_O^*} - \frac{C_R(0,t)}{C_R^*} + \frac{i}{i_o} \right] \quad \Leftrightarrow \quad R_{ct} = \frac{\partial E}{\partial i} \bigg|_{C_O(0,t), C_R(0,t)} = \frac{RT}{nFi_o}$$

더블 레이어 용량



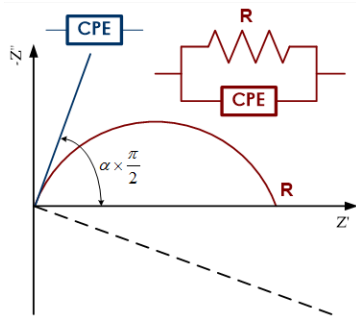
- 전기 이중층은 용액에서 전극을 "고착"시키는 이온으로 형성됩니다. 전극에서의 전하와 용액에서의 이온 성 전하 사이에 Å-와이드 간격이 존재한다.
- 절연체로 분리된 충전은 용량을 형성합니다. 베어 메탈에서는 전극 면적 1cm² 당 20 ~ 40μF의 C를 추정합니다.
- 전극 전위, 온도, 이온 농도, 이온 유형, 산화물 층, 전극 거칠기, 불순물 흡착 등에 따라 다름.

일정위상요소 (CPE:constant phase element)

- CPE는 기본적으로 불완전한 커패시터입니다.
- 위상 편이가 90° 미만입니다.

$$Z_{CPE} = \frac{1}{A \times (j\omega)^\alpha}$$

- C와 달리 CPE에는 2 개의 매개 변수가 있습니다.
- α는 일반적으로 0.9와 1.0 사이입니다.
- A는 C와 유사
- 가능한 설명
 - 표면 거칠기 ◇ 프랙털 치수, $D = 1 + 1/\alpha$
 - 표면의 반응 속도 분포
 - 코팅 두께의 변화



- 확산
- 확산 프로세스는 고주파에서 작고 주파수가 감소함에 따라 증가하는 임피던스를 생성할 수 있습니다.
- Warburg Impedance
- Warburg는 $A = 1/s$ 및 $\alpha = 1/2$ 인 특수 CPE처럼 보입니다.
- 그러나 Warburg는 전기 화학 역학에서 파생됩니다. Warburg로 얻은 매개 변수는 물리적 의미를 갖습니다. CPE는 부분적으로만 적용됩니다.
- 잘 맞을 수 있지만 결과 매개 변수를 해석하는 방법이 있을까

For a one-step, multi-electron process

$$Z_W = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j) = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}} e^{-\frac{\pi}{4}j} = \frac{\sigma}{(j\omega)^{1/2}} \quad \sigma = \frac{RT}{n^2 F^2 A \sqrt{2}} \left(\frac{1}{D_O^{1/2} C_O^*} + \frac{1}{D_R^{1/2} C_R^*} \right)$$

– Nernstian & Finite Diffusion Impedance

$$Z = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j)\tanh(\delta\sqrt{j\omega/D}) \quad Z = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j)\coth(\delta\sqrt{j\omega/D})$$

– Homogeneous reaction
(Gerischer)

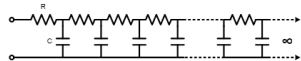
$$Z = \frac{1}{A\sqrt{B+j\omega}}$$

– Spherical Diffusion

$$Z = \frac{1}{A\sqrt{B+j\omega}}$$

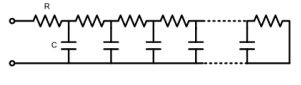
- Diffusion ← Transmission Line Model

Warburg



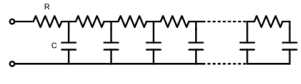
$$Z = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j) \quad \text{W Element}$$

Nernstian Impedance: Diffusion by Constant Concentration



$$Z = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j)\tanh(\delta\sqrt{j\omega/D}) \quad \text{O Element}$$

Finite Diffusion Impedance: Diffusion by Phase Boundary



$$Z = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j)\coth(\delta\sqrt{j\omega/D}) \quad \text{T Element}$$

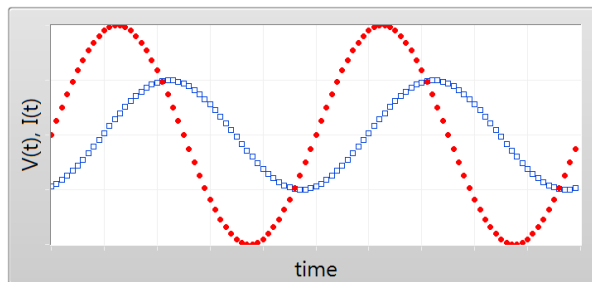
(9) 임피던스 데이터의 검증

- 이상적인 임피던스 데이터는 다음을 충족해야 합니다.
- ✓ 인과 관계: 결과값은 입력값과 직접적 관계가 있어야 합니다

- ✓ 선형성: AC제어 파형에 대한 응답파형은 산화환원반응의 선형범위내에 에 있어야 합니다(약 10mV이내)
- ✓ 안정성: 임피던스 측정 중에 셀 상태가 바뀌어서는 안됩니다.
→ 부식 같은경우 특히 그러합니다
- ✓ 유한 값: 임피던스는 모든 주파수에서 유한 값이어야 합니다
- Kramers-Kronig 관계:
 - ✓ 검증 테스트
 - a. $Z'' \rightarrow Z'$
 - $$Z'(\omega) = Z'(\infty) + \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{xZ''(x) - \omega Z''(\omega)}{x^2 - \omega^2} dx$$
 - ✓ 저주파 외삽
 - ✓ 통합범위는 주파수 0과 무한대를 포함
 - b. $Z' \rightarrow Z''$
 - $$Z''(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{Z'(x) - Z'(\omega)}{x^2 - \omega^2} dx$$
 - ✓ 참고: 순수한 커패시터는 계산될 수 없음.

(10) KK 관계의 한계

- 적분 범위에는 주파수 0과 무한대가 포함됩니다.
- $|z|$ 위상은 서로 다른 정확도와 감도로 독립적으로 측정되지만 이론적으로는 서로 관련되어 있습니다.



전기화학: 고정시스템

- EIS 스펙트럼을 측정하는 데 시간이 걸립니다 (종종 많은 시간).
- 스펙트럼이 기록되는 동안 샘플이 변경될 수 있습니다.
- 이 경우 모델링 결과가 매우 부정확 할 수 있습니다.

고정되지 않은 조건은 고정되지 않은 스펙트럼을 보여줌

(11) 모델 파라미터를 추출하는 방법

등가 회로 모델 구축

- 물리적으로 관련된 모델
- 각 구성 요소는 셀의 물리적 특성에 대한 지식을 기반으로 EChem 셀의 물리적 프로세스에서 나온 것으로 가정

- 실증 모델

Complex Nonlinear Least Square (CNLS) 피팅 알고리즘

- 모델의 임피던스 스펙트럼과 측정된 스펙트럼 사이에 가장 일치하는 모델 파라미터를 찾는데 사용
- 모델 파라미터의 초기 추정치로 시작
- 적합도가 합격 기준을 초과하거나 반복 횟수가 한계에 이를 때까지 계속해서 반복
- 각 반복 후 χ^2 변화를 확인
- CNLS 알고리즘은 다음의 이유로 적합성이 충족되지 않을 수 있습니다
- 잘못된 모델
- 잘못된 초기값 추정
- 노이즈 외
- 스펙트럼의 일부분 fit이 적합하지 않더라도 크게 문제되지 않음

(12) 공통 파라미터

a. 주파수 설정

Initial Freq Final Freq: 주파수 주사 시 초기 주파수에서 최종 주파수까지 주사합니다.

Initial과 final 주파수 값을 모두 같게 하면 이 주파수 (고정 주파수 EIS)에서 임피던스 값을 측정합니다

b. Amplitude 값: 설정 전류범위(피크와 피크간의 크기)의 1/2 값

c. Iteration

- Iteration은 초기 주파수와 최종 주파수 사이의 주파수 주사 반복 횟수를 말하여 주파수 주사의 순서는 다음과 같습니다.

Initial frequency-> Final frequency->Initial frequency-> final frequency->...

- Initial, Middle, Final frequency 값이 모두 같을 경우 이 주파수에서 지정한 숫자만큼 반복 측정을 합니다.

d. Cycle : 데이터의 노이즈가 있으면 "Auto"로 설정하여 측정하십시오. 단 데이터의 질은 좋아지나 측정시간은 길어지므로 측정시간을 단축하려면 cycle 수를 줄여야 합니다.

e. Density: 이 값은 EIS를 측정하기 위해 decade 당 측정 포인트 수입니다. (최대 65535)

최대 데이터 포인트 수는 100,000입니다

Chapter 4. ZM 소프트웨어 설정/연결

1. 기기 준비

A. 준비사항

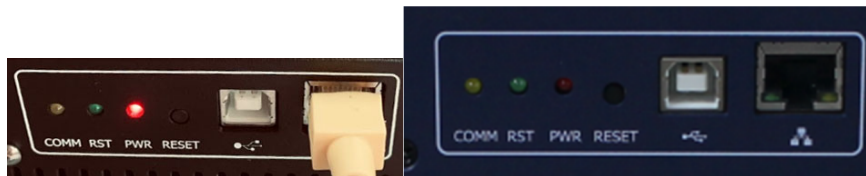
- BZA기기본체
- 랜케이블
- 셀케이블
- 온도센서(옵션)
- 파워어댑터(c타입케이블)

B. 기기연결

- USB C타입 케이블과 전원 어댑터를 전원에 연결
- 기기 후면에 USB C타입 전원 입구단에 전원 연결
- 전면에 온도 센서 연결 (옵션)
- 셀케이블 연결 (Force에 연결되는 선은 실제 전류가 흐르는 선, sense에 연결하는선은 전압 측정용 케이블)
- BZA기기 본체 후면의 전원단추를 눌러 전원을 켜

2. PC-기기 직접연결

- ① PC와 배터리 임피던스 분석기 후면에 LAN 케이블을 연결하십시오

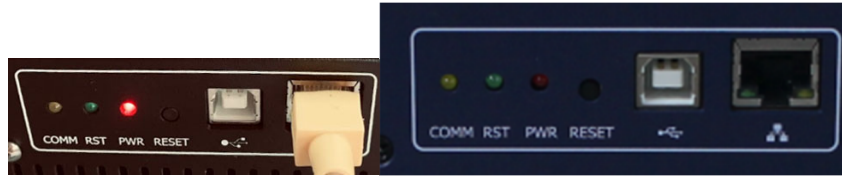


- ② zm.exe를 실행하십시오.

3. (무선)스위칭 허브를 통한 연결

시스템에 여러 장치가 있는 경우 스위칭 허브가 필요합니다. (이러한 목적으로 Router를 권장하진 않습니다)

- ① PC와 스위칭 허브사이에 LAN 케이블을 연결합니다.
- ② 스위칭 허브와 배터리 임피던스 분석기 후면 LAN 커넥터 사이에 LAN 케이블을 연결합니다.

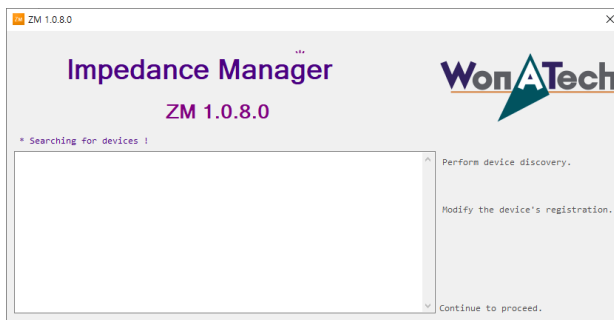


- ③ IP 주소가 자동으로 할당됩니다.
- ④ zm.exe를 실행합니다.

연결된 기기가 목록에 나타납니다. 채널 등록이 안되어 있으면 기기등록 메뉴로 들어가 채널을 지정해야 합니다.

“perform device discovery” 링크를 클릭하여 네트워크상의 배터리 임피던스 분석기 장치를 찾으십시오. (기기를 찾는데 시간이 최대 몇 분 걸릴 수 있습니다.)

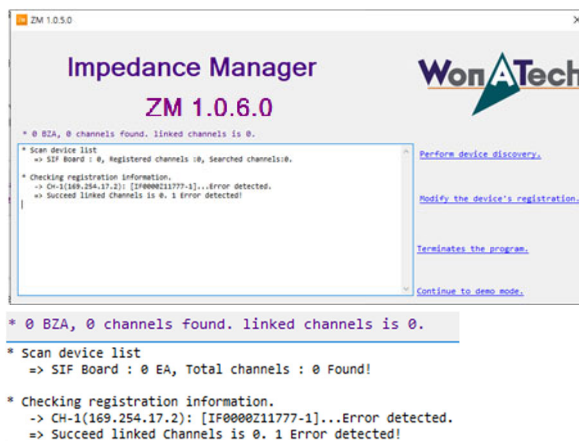
4. 기기 찾기, 기기등록 및 펌웨어 업그레이드



zm.exe를 실행하면 상기와 같은 초기 메뉴가 나오며  표시가 나타나면 네트워크상의 기기를 검색하는 중입니다. 검색이 끝나면 좌측단에 기기연결 유무가 표시됩니다.

A. 기기검색 및 재검색링크

이 링크는 네트워크상의 배터리 임피던스 분석기를 찾는 기능입니다
기기를 못찾은 경우에는 아래와 같이 0BZA, 0channels found라고 표기가 됩니다.



위와 같이 기기를 못찾는 경우에는 다음을 확인하시기 바랍니다.

- . 기기가 켜져있는지
- . 랜케이블이 제대로 연결되어 있는지

이유가 위두가지중 하나라면 해결후 Perform device discovery 링크를 다시 눌러주세요

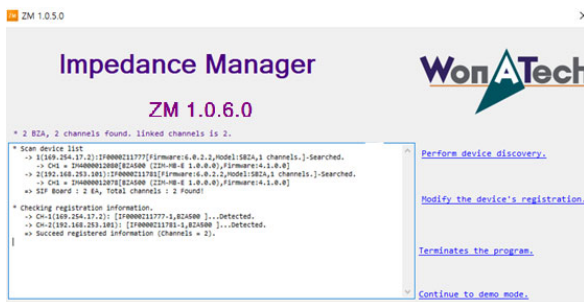
위 두가지 이유중 해당하는것이없거나 해결후 다시검색을 했는데도 못찾는 경우면 기기를 껐다가 다시 켜서 검색을 시도하시기 바랍니다. 그래도 검색이 안되는 경우에는 폐사로 연락주시기 바랍니다.

소프트웨어가 정상적으로 BZA를 검색하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

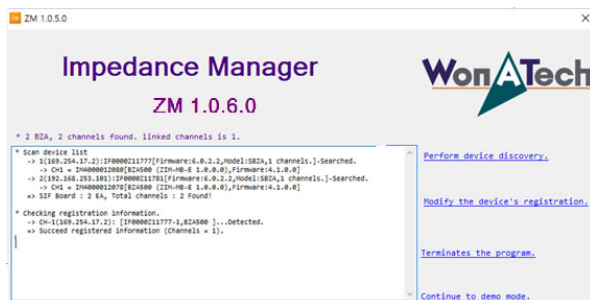


단채널 연결시

네트워크상에 한대이상의 기기가 발견된 경우에는 아래와 같이 표시됩니다



다채널 연결시



위내용은 2대가 발견되었으나 채널이 하나만 설정되어 있다는 뜻이므로 채널 설정을 하기 위해서는 디바이스 등록을 해야 합니다. 아래 B. 기기등록 및 수정을 참조하십시오.

연결되어 있는 기기가 꺼지거나 통신에 문제가 생기면

```
* 1 BZA, 1 channels found. linked channels is 1.

* Scan device list
-> 1:IF0000Z11777[SBZA, 1 channels.]-Searched.
-> CH1 = IM4000012080[BZA500 (ZIM-MB-E 1.0.0.0),Firmware:4.1.0.0]
=> SIF Board : 1 EA, Total channels : 1 Found!

* Checking registration information.
-> CH-1 : [IF0000Z11254-1]...Error detected.
-> CH-2 : [IF0000Z11777-1, SBZA]...Detected.
=> Succeed linked Channels is 1. 1 Error detected!
```

위와 같이 Error detected가 나오고

채널 상태에서는 no device와 unknown으로 표시됩니다. 다시 연결되면 정상화 됩니다.

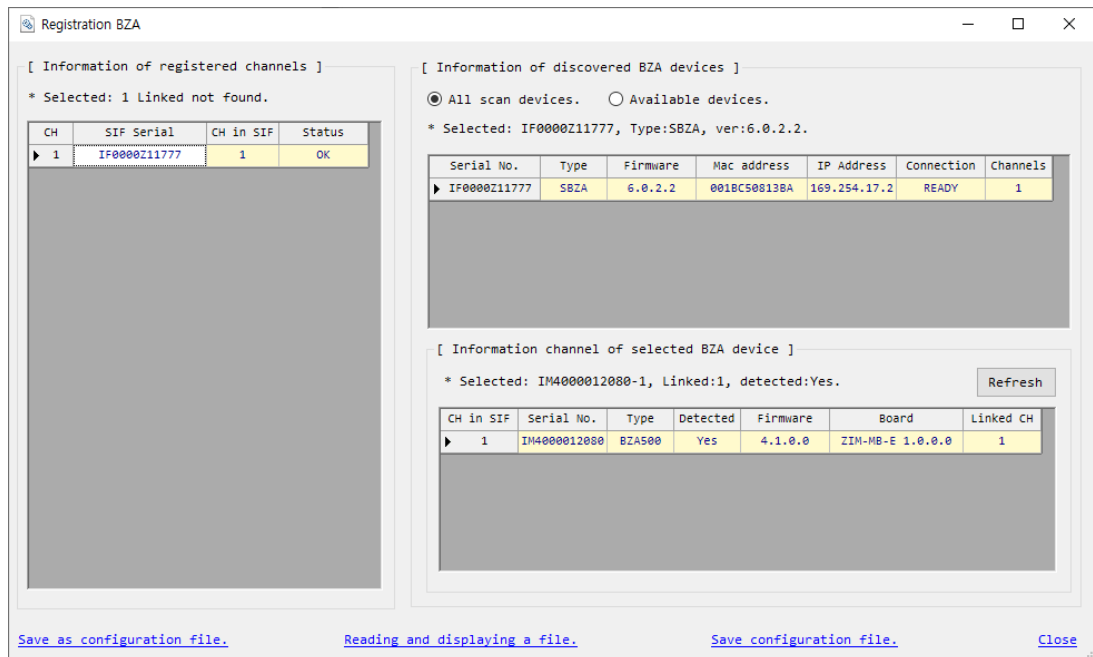
Perform device discovery의 링크를 누르면 네트워크상에 연결된 기기를 다시 찾습니다.

사용할수 있는 기기를 여러대 찾았을 경우에는기기등록 링크로 들어가 각기기의 채널을 할당해야 멀티채널로 사용이 가능합니다. .Zm.exe로 처음 들어갈때는 네트워크상의 기기를 자동으로 검색하며 프로그램 실행이후 기기를 연결하고나 연결에 변화가 생겼을때는 기기찾기 링크를 다시 해서 연결된 기기를 찾아야 합니다.

B. 기기등록 및 수정

이 링크는 네트워크상에서 찾은 배터리 임피던스 분석기의 채널 설정등을 위해 설정하는 기능입니다

Modify the device's registration의 링크를 누르면 다음과 같은 설정화면으로 들어갑니다.



좌측화면에서 채널에 설정된 기기의 리스트가 나타나고

우측 상단에는 검색해서 찾은 SIF보드에 대한 정보가 나타납니다.

- SIF보드의 시리얼 번호

- SIF보드의 타입: 단채널 기기 혹은 구형버전 SIF는 SBZA로 표시되고 멀티채널로 구성된 SIF는 ZM로 표시됩니다.
- 펌웨어: SIF 펌웨어 버전
- 맥주소: 연결된 네트워크상의 맥주소
- IP주소: 할당된 IP주소
- 연결상태
 - Ready: 기기 검색에서는 발견되었고 연결이 가능하나 연결되지 않은상태
 - Busy: 기기 검색에서는 발견되었는데 다른사람등이 이용으로 인해서 연결할수 없는 상태
 - Connected: 연결된 상태
- 채널수: 이 SIF보드에 할당된 채널수

우측 하단에는 검색해서 찾은 채널에 대한 정보가 나타납니다

- 채널의 시리얼 번호
- 채널의 타입: BZA60, BZA500 등
- 연결 감지 여부
- 채널 펌웨어 버전
- 채널 보드 버전
- 연결된 채널 번호

기기 등록 화면은 다음과 같습니다

[Information of discovered BZA devices]

☒ All scan devices. ☐ Available devices.

* Selected: IF0000Z11254, Type:SBZA, ver:6.0.0.1.

Serial No.	Type	Firmware	Mac address	IP Address	Connection	Channels
▶ IF0000Z11254	SBZA	6.0.0.1	0018C5081913	169.254.17.2	CONNECTED	1
IF0000Z11777	SBZA	6.0.0.0	0018C508138A	192.168.0.11	CONNECTED	1

위의 사진은 네트워크에서 2개의 배터리 임피던스 분석기 장치를 찾았다는 것을 보여줍니다. 직접 연결 시 고정 IP 주소를 169.254.17.2로 표시합니다. 이 주소는 직접 연결을 위해 고정되어 있습니다.

다른 IP 주소는 TCP/IP로 연결 시 연결된 배터리 임피던스 분석기 장치를 보여줍니다.

사용할 기기(들)의 채널 등록이 되었으면 save configuration information file 링크를 클릭하여 저장합니다. Close dialog를 클릭하여 이화면에서 빠져나오면 자동으로 연결된 장치들을 재 검색 합니다.

네트워크상의 다른 사람이 기기를 사용하고 있는 경우에는 그 기기의 sif connection에 busy라고 표현이 됩니다. ready라고 표시되면 기기 연결은 되었는데 채널 등록이 안된 상태이고 기기연결도 되고 채널 등록도 된 상태면 connected라고 표시됩니다

☒ All scan devices. ☐ Available devices.

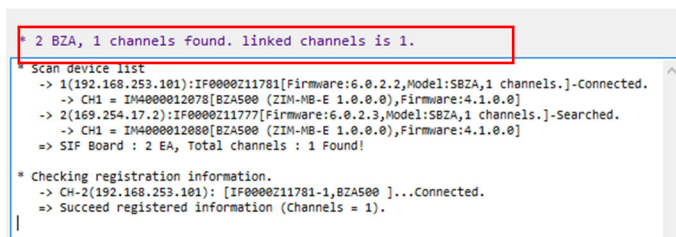
* Selected: IF0000Z11254, Type:SBZA, ver:6.0.0.1.

Serial No.	Type	Firmware	Mac address	IP Address	Connection	Channel
▶ IF0000Z11254	SBZA	6.0.0.1	0018C5081913	169.254.17.2	CONNECTED	1
IF0000Z11777	SBZA	6.0.0.0	0018C508138A	192.168.0.11	CONNECTED	1

그 기기가 기존에 채널 등록 되어 있는 기기면 메인화면에서 그 채널은 inactive상태로 표시되어 사용할수 없습니다

단채널 기기 를 단일 채널 혹은 여러 대를 다채널로 구성시

(1) 채널등록



채널 검색에서 검색결과가 위와 같이 나왔다면 소프트웨어에서 2대의 기기를 발견되었으나 채널 설정된 것은 하나만 설정되어 있고 2번째 기기의 채널은 아직 채널 설정이 안된상태라는 뜻이므로 채널 설정을 해야 합니다. “modify the device’s registration”링크를 눌러 채널 설정메뉴로 들어간후 설정하면 됩니다.

[Information of registered channels]

* Selected: 2 Linked not found.

CH	SIF Serial	CH in SIF	Status
▶ 2	IF0000Z11781	1	OK

좌측 상단에는 채널 2번만 설정된 상태를 보여줍니다

[Information of discovered BZA devices]

☒ All scan devices. ☐ Available devices.

* Selected: IF0000Z11777, Type:SBZA, ver:6.0.2.3.

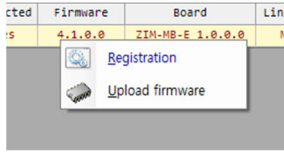
Serial No.	Type	Firmware	Mac address	IP Address	Connection	Channels
▶ IF0000Z11777	SBZA	6.0.2.3	0018C508138A	169.254.17.2	READY	1
IF0000Z11781	SBZA	6.0.2.2	0018C508138E	192.168.253.16	CONNECTED	1

[Information channel of selected BZA device]

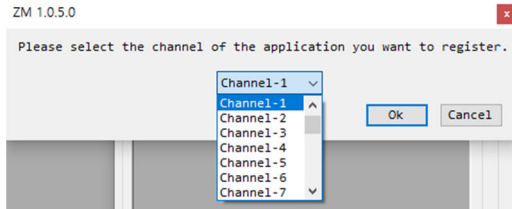
* Selected: IM4000012080-1, Linked:None, detected:Yes. Refresh

CH in SIF	Serial No.	Type	Detected	Firmware	Board	Linked CH
▶ 1	IM4000012080	BZA500	Yes	4.1.0.0	ZIM-MB-E 1.0.0.0	None

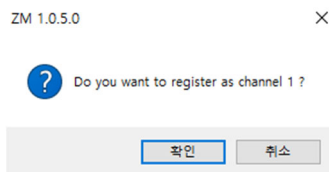
아래쪽 채널 정보에 고동색으로 표시되고 Linked ch이 None으로 나온 것은 채널 설정이 되기전이므로 검색된 기기에 채널번호를 할당하기 위하여는 우측 하단영역에서 마우스의 우측 단추를 누르면 다음과 같은 메뉴가 나옵니다



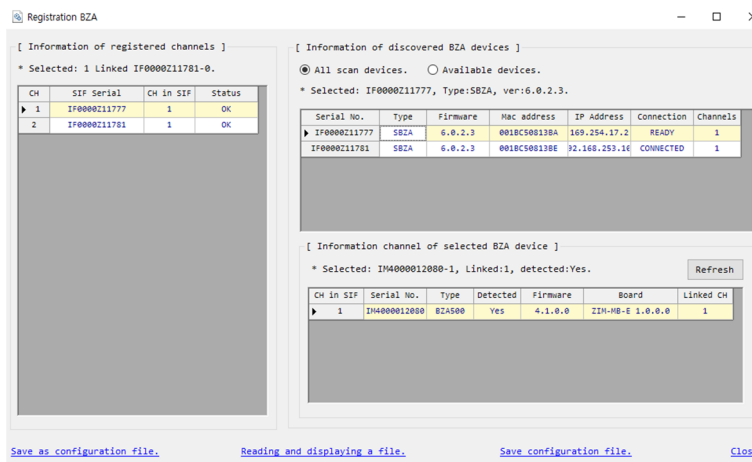
채널 번호를 할당하기 위하여는 Registration를 클릭해서 할당할 채널 번호를 선택합니다.



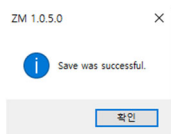
그후 OK단추를 누르면



확인 단추를 누름으로써 찾은 채널의 채널 번호가 원하는 채널 번호로 바뀌게 되며 왼쪽에 해당 SIF보드의 채널번호와 우측하단의 채널에 Linked로 표현된 채널 번호가 바뀌었음을 확인합니다.

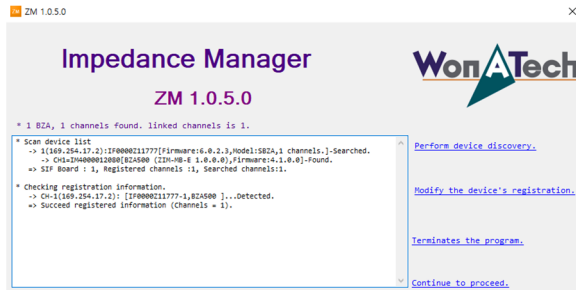


모든 설정이 정상으로 되었으면 구성내용을 저장해야 하므로 반드시 Save configuration file 링크를 클릭하여 저장하여야 합니다. 만일 저장 안하면 설정전 상태가 유지됩니다.



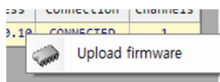
저장후에 close를 클릭하면.

프로그램은 다시 네트워크상의 연결된 기기를 찾는 작업을 다시 수행합니다



(2) SIF 펌웨어 변경

SIF와 채널의 펌웨어를 올리기 위해서는 우측 상단 또는 하단에서 마우스의 우측 단추를 눌러



업로드 펌웨어를 선택하면 업로드할 펌웨어 파일을 선택할 수 있습니다.

SIF 펌웨어의 확장자는 *.sif입니다.

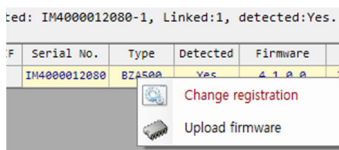
업데이트 되면 사용자는 펌웨어 파일을 사용하여 기기를 업그레이드할 수 있습니다.

새 펌웨어 파일을 선택하고 확인 버튼을 클릭하십시오.

중요: SIF 펌웨어 변경 후에는 기기를 반드시 껐다 켜야 합니다.

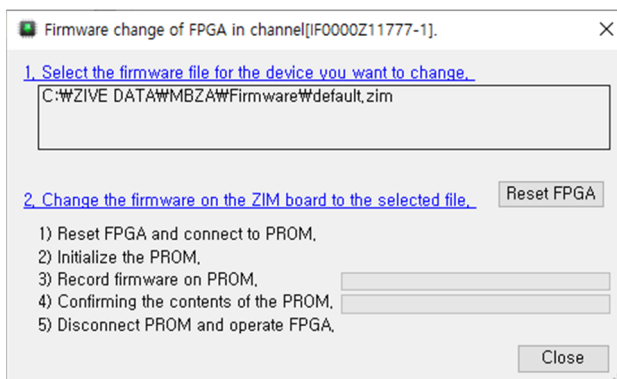
(3) FPGA 펌웨어 변경

우측 하단에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 후



Upload firmware 단추를 클릭하여 FPGA 펌웨어를 업데이트 할 수

있습니다..



1. Select the firmware file for the device you want to change. 여기를 클릭하여 FPGA 펌웨어를

선택합니다. 확장자는 zim입니다

2. Change the firmware on the ZIM board to the selected file.

여기를 클릭하여 업데이트를 진행합니다

2. Change the firmware on the ZIM board to the selected file.

- 1) Reset FPGA and connect to PROM.
- 2) Initialize the PROM.
- 3) Record firmware on PROM.
- 4) Confirming the contents of the
- 5) Disconnect PROM and operate FPGA.

위와 같이 모두 녹색으로 변하면 정상적으로 업데이트 된것이니 아래쪽 close단추를 눌러 빠져나갑니다.

다채널 기기구성시

(1) 채널등록

```
* 1 BZA, 4 channels found. linked channels is 4.

* Scan device list
-> 1(169.254.17.2):R07AM2301001[Firmware:6.0.3.0,Model:MBZA,4 channels.]-Searched.
-> CH1=IM6000012384[BZA60(ZIM-MB-D 1.1.0.0),Firmware:4.1.0.0]-Found.
-> CH2=IM6000012385[BZA60(ZIM-MB-D 1.1.0.0),Firmware:4.1.0.0]-Found.
-> CH3=IM6000012386[BZA60(ZIM-MB-D 1.1.0.0),Firmware:4.1.0.0]-Found.
-> CH4=IM6000012390[BZA60(ZIM-MB-D 1.1.0.0),Firmware:4.1.0.0]-Found.
=> SIF Board : 1, Registered channels :4, Searched channels:4.

* Checking registration information.
-> CH-1(169.254.17.2): [R07AM2301001-1,BZA60]...Detected.
-> CH-2(169.254.17.2): [R07AM2301001-2,BZA60]...Detected.
-> CH-3(169.254.17.2): [R07AM2301001-3,BZA60]...Detected.
-> CH-4(169.254.17.2): [R07AM2301001-4,BZA60]...Detected.
=> Succeed registered information (Channels = 4).
```

채널 검색에서 검색결과가 위와 같이 나왔다면 소프트웨어에서 1대의 멀티채널 기기를 발견되었고 4채널로 구성되어 있다는 뜻입니다. 수정이 필요한 경우 “modify the device’s registration” 링크를 눌러 채널 설정메뉴로 들어간후 설정하면 됩니다.

[Information of registered channels]

* Selected: 1 Linked R07AM2301001-1.

CH	SIF Serial	CH in SIF	Status
▶ 1	R07AM2301001	1	OK
2	R07AM2301001	2	OK
3	R07AM2301001	3	OK
4	R07AM2301001	4	OK

좌측 상단에는 채널 1-4번 설정된 상태를 보여줍니다

[Information of discovered BZA devices]

☒ All scan devices. ☐ Available devices.

* Selected: R07AM2301001, Type:MBZA, ver:6.0.3.0.

Serial No.	Type	Firmware	Mac address	IP Address	Connection	Channels
▶ R07AM2301001	MBZA	6.0.3.0	0018C5081778	169.254.17.2	READY	4

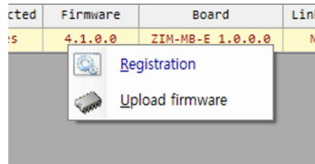
[Information channel of selected BZA device]

* Selected: IM6000012384-1, Linked:1, detected:Yes. Refresh

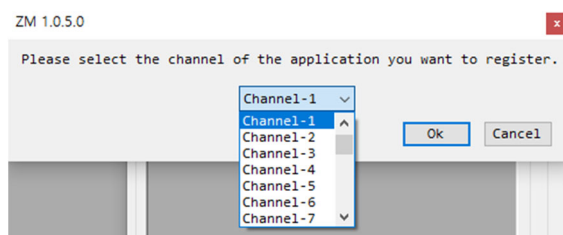
CH in SIF	Serial No.	Type	Detected	Firmware	Board	Linked CH
▶ 1	IM6000012384	BZA60	Yes	4.1.0.0	ZIM-MB-D 1.1.0.0	1
2	IM6000012385	BZA60	Yes	4.1.0.0	ZIM-MB-D 1.1.0.0	2
3	IM6000012386	BZA60	Yes	4.1.0.0	ZIM-MB-D 1.1.0.0	3
4	IM6000012390	BZA60	Yes	4.1.0.0	ZIM-MB-D 1.1.0.0	4

아래쪽 채널 정보에 고동색으로 표시되는 것이 있고 Linked ch이 None으로 나온 것이 있으면 채널 설정이 되기전이므로

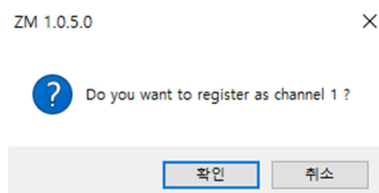
검색된 기기에 채널번호를 할당하기 위하여는 우측 하단영역에서 마우스의 우측 단추를 누르면 다음과 같은 메뉴가 나옵니다



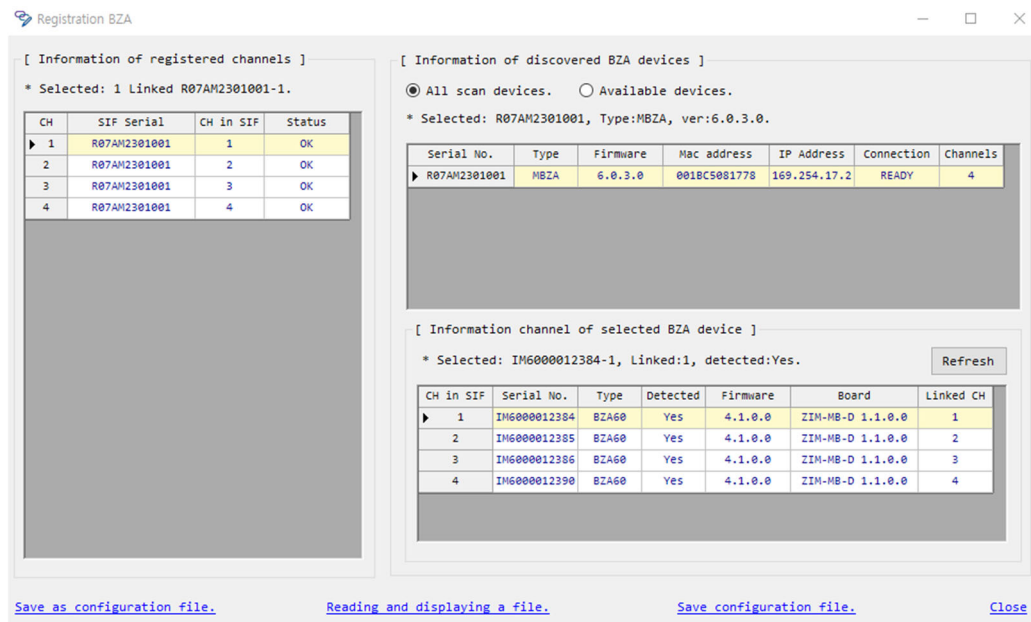
채널 번호를 할당하기 위하여는 Registration를 클릭해서 할당할 채널 번호를 선택합니다.



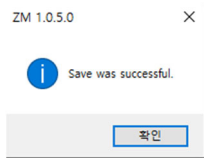
그후 OK단추를 누르면



확인 단추를 누름으로써 찾은 채널의 채널 번호가 원하는 채널 번호로 바뀌게 되며 왼쪽에 해당 SIF보드의 채널번호와 우측하단의 채널에 Linked로 표현된 채널 번호가 바뀌었음을 확인합니다.

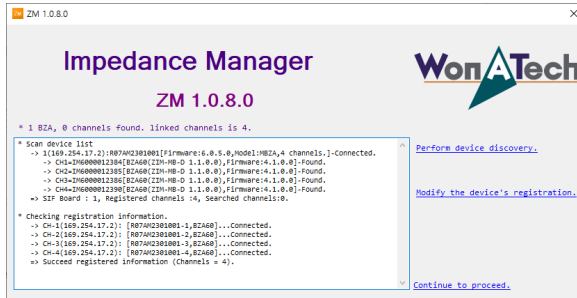


모든 설정이 정상으로 되었으면 구성내용을 저장해야 하므로 반드시 Save configuration file 링크를 클릭하여 저장하여야 합니다. 만일 저장 안하면 설정전 상태가 유지됩니다.



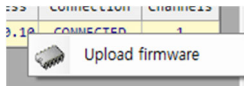
저장후에 close를 클릭하면.

프로그램은 다시 네트워크상의 연결된 기기를 찾는 작업을 다시 수행합니다



(2) SIF 펌웨어 변경

SIF와 채널의 펌웨어를 올리기 위해서는 우측 상단 또는 하단에서 마우스의 우측 단추를 눌러



업로드 펌웨어를 선택하면 업로드할 펌웨어 파일을 선택할 수 있습니다.

SIF 펌웨어의 확장자는 *.sif입니다.

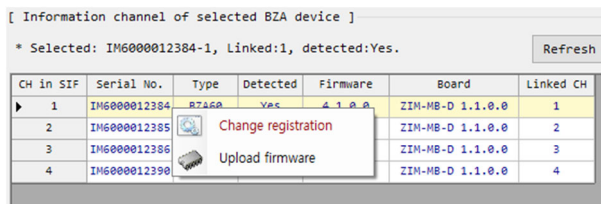
업데이트 되면 사용자는 펌웨어 파일을 사용하여 기기를 업그레이드할 수 있습니다.

새 펌웨어 파일을 선택하고 확인 버튼을 클릭하십시오.

중요: SIF 펌웨어 변경 후에는 기기를 반드시 껐다 켜야 합니다.

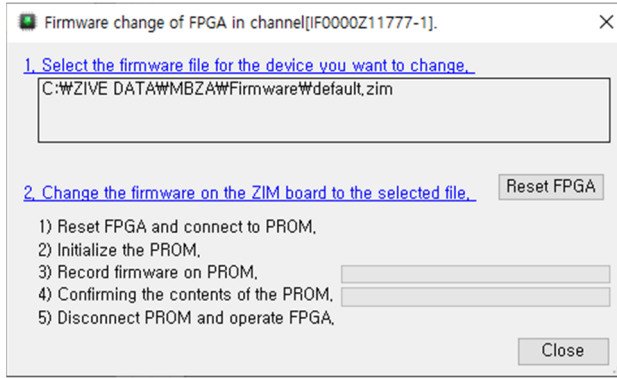
(3) FPGA 펌웨어 변경

각 채널의 우측 하단에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 후



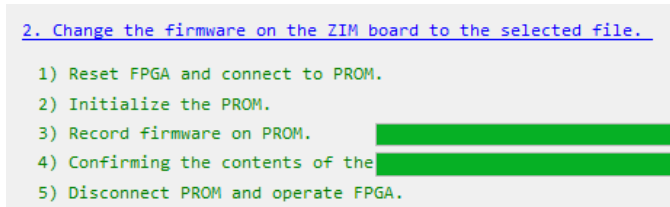
Upload firmware 단추를 클릭하여 FPGA

펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다..



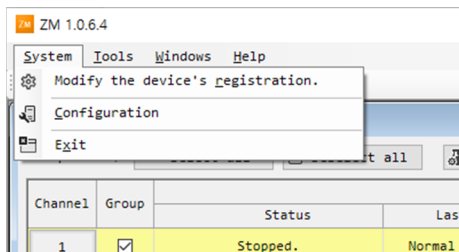
1. Select the firmware file for the device you want to change. 여기를 클릭하여 FPGA펌웨어를 선택합니다. 확장자는 zim입니다

2. Change the firmware on the ZIM board to the selected file. 여기를 클릭하여 업데이트를 진행합니다

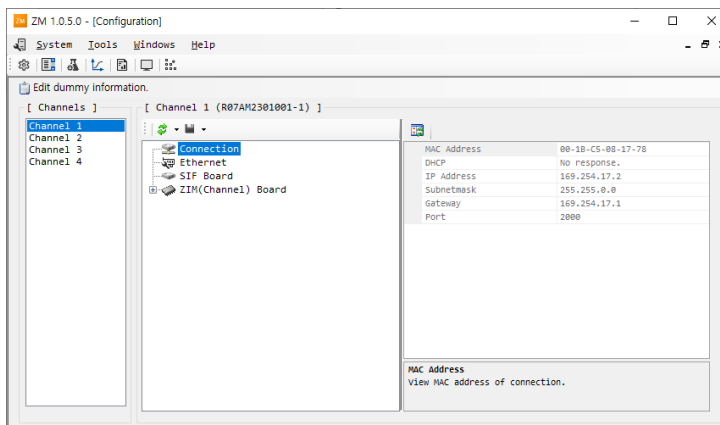


위와 같이 모두 녹색으로 변하면 정상적으로 업데이트 된것이니 아래쪽 close단추를 눌러 빠져나갑니다.

5. 구성

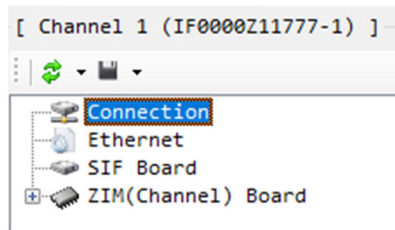


시스템 구성내용을 보거나 일부 수정가능한 내용을 수정하기 위하여 메뉴중 system-configuration을 클릭합니다



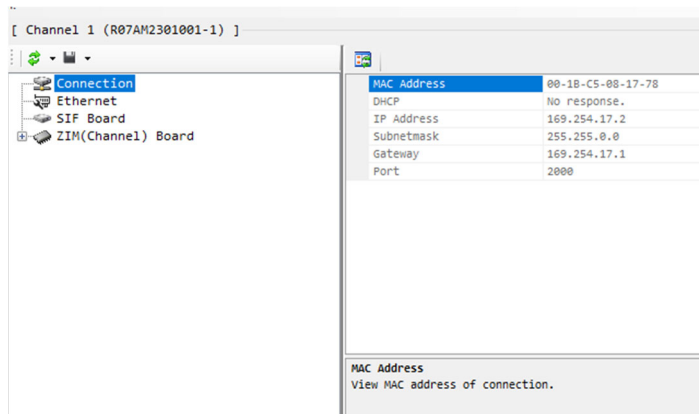
왼쪽 채널 항목에서 구성하기 위한 채널을 선택하면 중간에

구성을 위한 항목들이 나타납니다



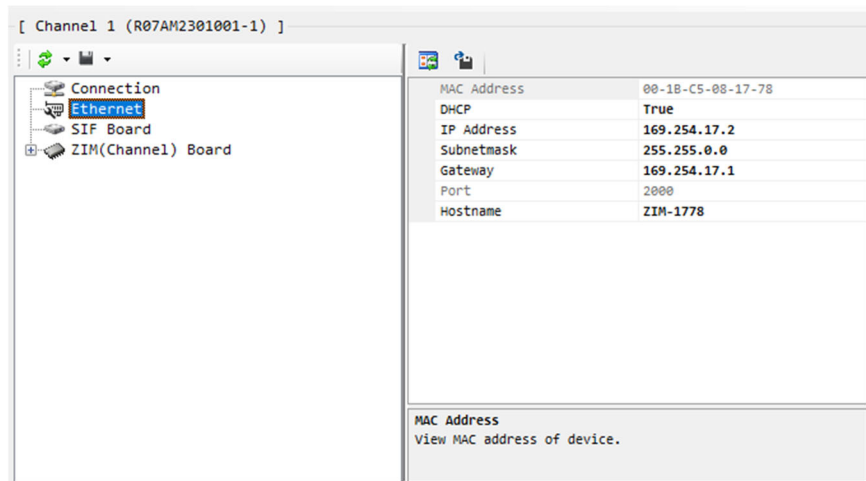
A. Connection

연결을 선택하면 우측에 연결에 대한 정보를 볼 수 있습니다



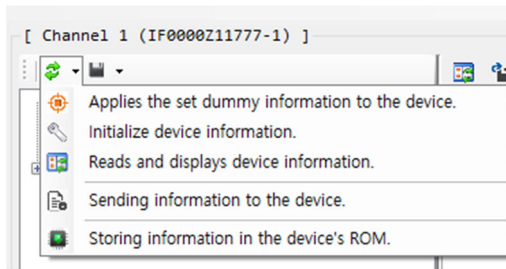
B. Ethernet

이더넷에 대한 정보를 보고 필요시 수정할 수 있습니다. 짙은 검정색 문자인 항목은 수정이 가능한 항목입니다



수정을 한 후에는 apply  아이콘을 눌러 변경 내용을 적용해야 합니다

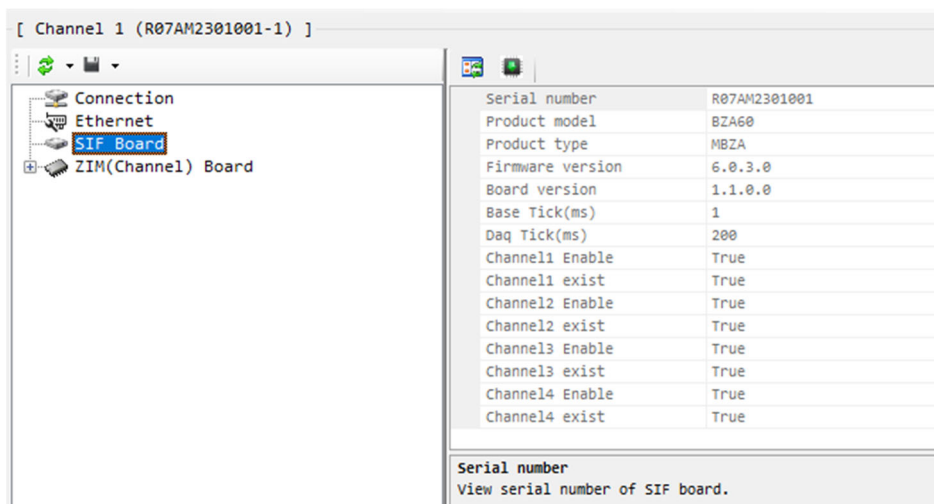
이상태에서는 변경사항이 기기에 적용되거나 기기의 롬에 저장된 것이 아니니  아이콘을 클릭하여 다음의 메뉴를 활성화 합니다.



위의 메뉴중 Sending information to the device를 선택하면 수정된 내용이 기기로 전달되어 변경된 내용으로 기기가 작동하게 되나 기기를 끄면 저장되지 않은 상태로 다시켰을 때 이전의 설정값이 적용됩니다. 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the device's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다. (주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending information to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

C. SIF board

SIF에 설정되어 있는 정보를 볼수 있습니다.



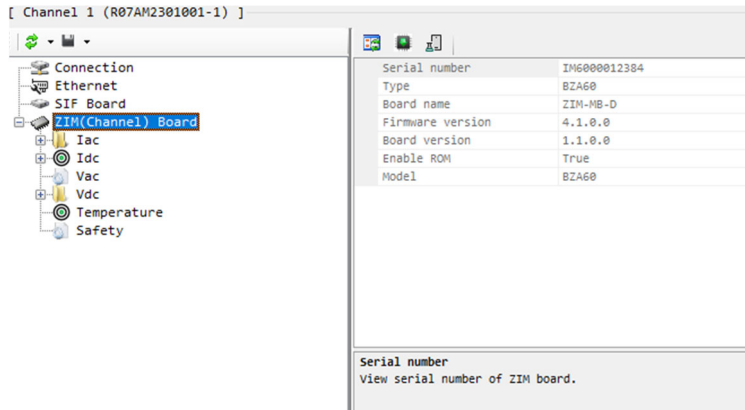
우측의 항목을 클릭하여 선택하면 각항목의 의미가 아래쪽에 설명되어 있습니다.



아이콘을 클릭 하면 여기서 SIF 펌웨어를 업그레이드 하는것도 가능합니다.

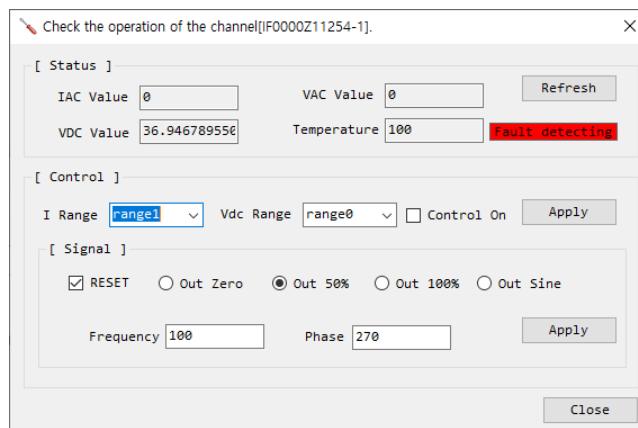
D. ZIM board

ZIM 보드(채널보드)에 대한 정보를 볼수 있습니다.



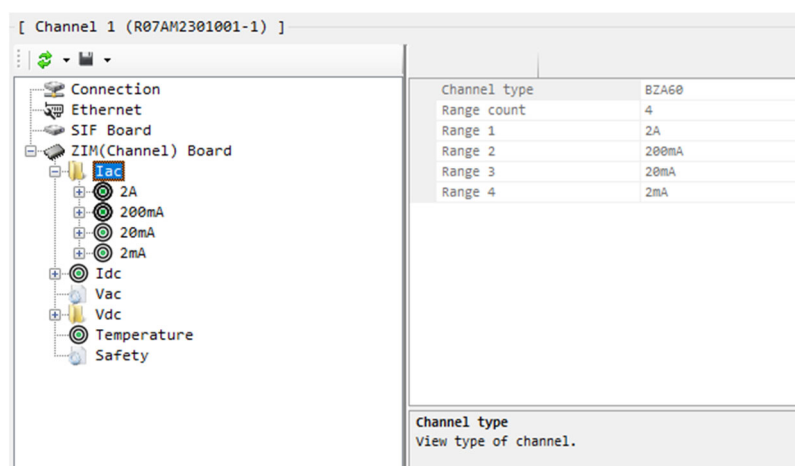
 아이콘을 클릭 하면 여기서 zim(채널하드웨어) 펌웨어를 업그레이드 하는것도 가능합니다

 아이콘을 클릭하면 채널보드에 대한 상태를 체크할수 있습니다. 교육받지 않은 분은 이메뉴를 사용하지면 안됩니다.



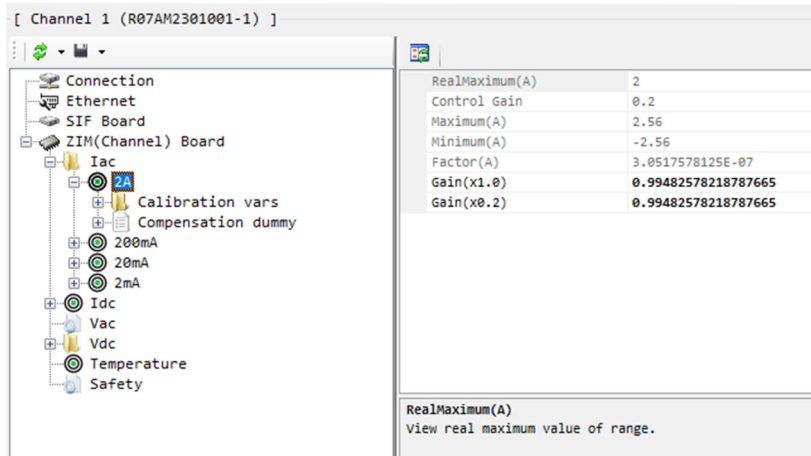
1) Iac 정보

전류 교류파형에 대한 정보를 볼수 있습니다

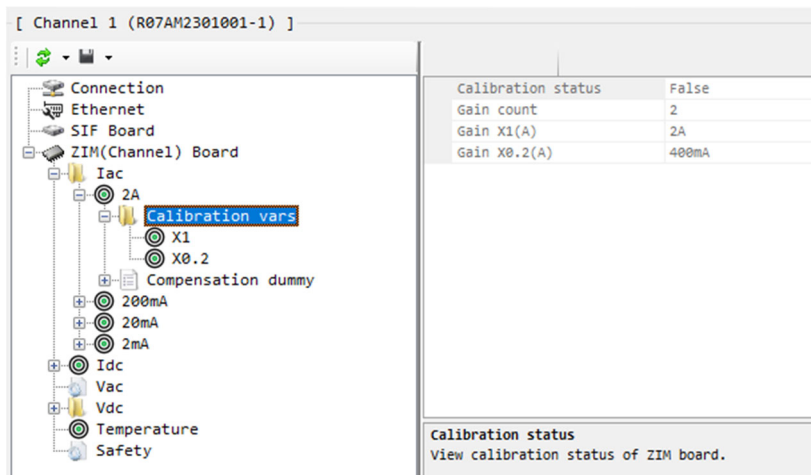


전류범위별 정보

각 전류범위를 클릭하면 각전류범위에 대한 정보가 다음과 같이 나타납니다



a. 교정변수:

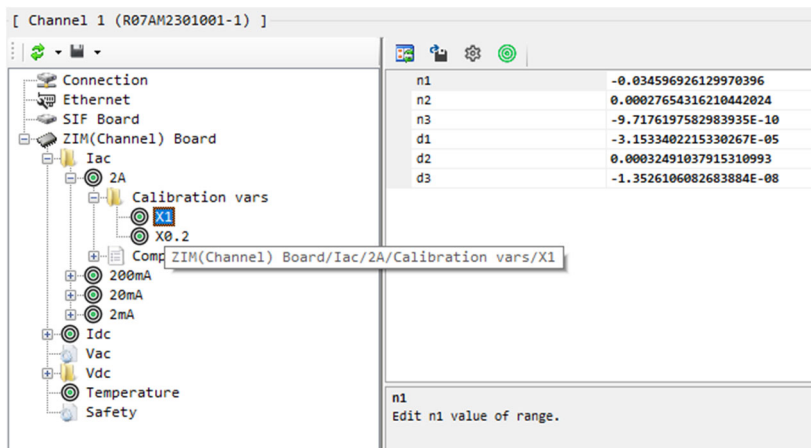


교정을 통해 구해진 파라미터값을 보거나 수동으로 수정할 수 있습니다.

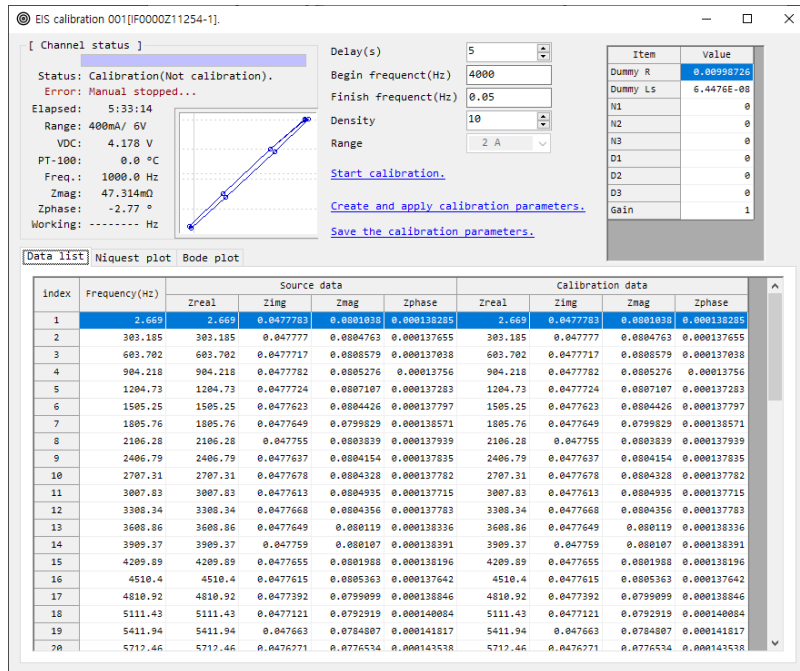
교육을 이수하지 않은 분은 이 메뉴를 사용할 수 없습니다.

각 전류범위별 1배와 0.2배에 대한 교정값을 볼 수 있으며 또한 교정도 가능합니다.

아래 내용은 교정전 상태입니다.



AC교정은  아이콘을 클릭하여 수행할 수 있습니다



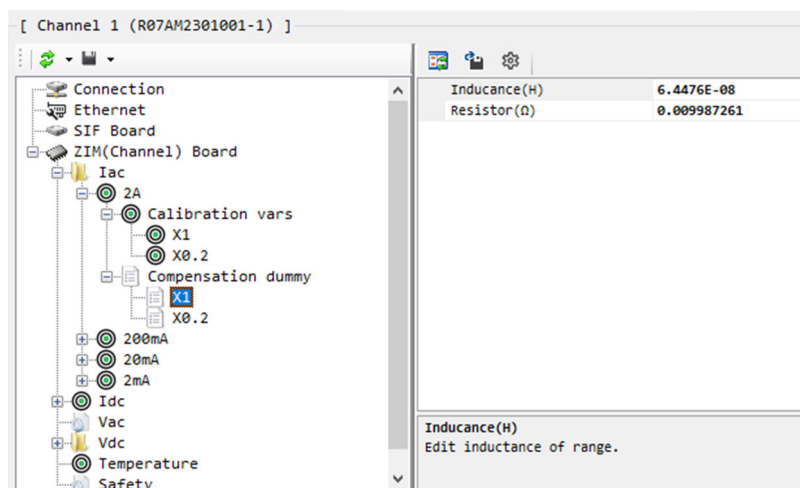
교정하는 방법은 별도의 문서를 참조하시기 바랍니다. 교정하기 위하여는 교정용 저항이 필요합니다

 아이콘을 클릭하면 저장되어 있는 교정정보를 초기화 합니다.

 아이콘을 클릭하면 변수를 프로그램에 올리는 것 뿐이니 기기에 보내고 저장하려면 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the device's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다.

(주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending informationn to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

b. 교정용 저항 보상



각전류범위의 x1, x0.2에 교정용 저항 관련값을 입력해 주는 기능입니다

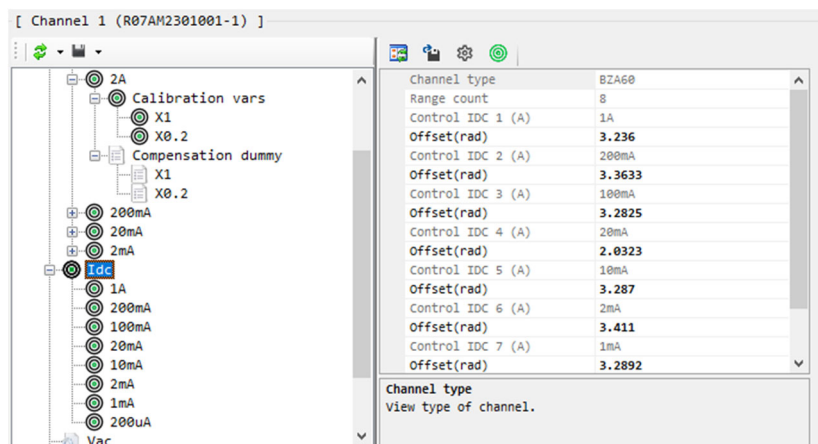
공급자로부터 교정용저항을 구입한 경우 각 교정용 저항의 인덕턴스값과 저항값을 함께 제공받을것입니다.

그 값을 입력 해주고  아이콘을 클릭하면 변수를 프로그램에 올리는 것 뿐이니 기기에 보내고 저장하려면 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the device's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다.

(주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending informationn to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

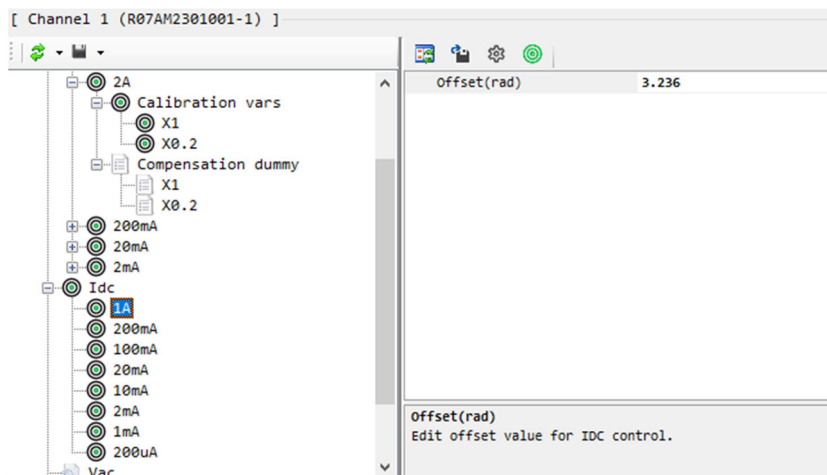
2) Idc 정보

전류 직류 방전값에 대한 정보를 볼수 있습니다



방전전류값별 정보

각 전류범위의 DC제어값을 클릭하면 제어 방전전류값에 대한 오프셋 정보가 다음과 같이 나타납니다



c. 직류전류교정:

Offset(rad)	3.236
Control IDC 2 (A)	200mA
Offset(rad)	3.3633
Control IDC 3 (A)	100mA
Offset(rad)	3.2825
Control IDC 4 (A)	20mA
Offset(rad)	2.0323
Control IDC 5 (A)	10mA
Offset(rad)	3.287
Control IDC 6 (A)	2mA
Offset(rad)	3.411
Control IDC 7 (A)	1mA
Offset(rad)	3.2892
Control IDC 8 (A)	200uA
Offset(rad)	3.4273

DC교정은  아이콘을 클릭하여 수행할 수 있습니다

Idc calibration[1] - CH1[R07AM2301001...

I Range: 1A Control On Apply

Idc Offset(rad): 3.2360 Increment: 0.001 Save

Applied offset(rad): 3.236

Applied result(A): 0 Close

각전류범위의 중간값에 대한 교정을 멀티미터의 전류계를 통하여 교정 할 수 있습니다.

I Range: 1A Control On

Idc Offset(rad): 3.2360 Increment: 0.001

Applied offset(rad): 3.236

Applied result(A): 0

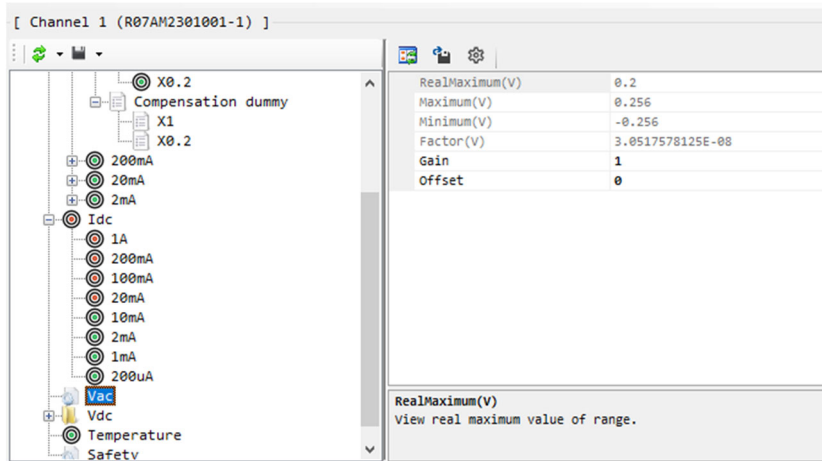
총 8개의 교정이 가능합니다.

 아이콘을 클릭하면 저장되어 있는 교정정보를 초기화 합니다.

 아이콘을 클릭하면 변수를 프로그램에 올리는 것 뿐이니 기기에 보내고 저장하려면 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the dvice's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다.

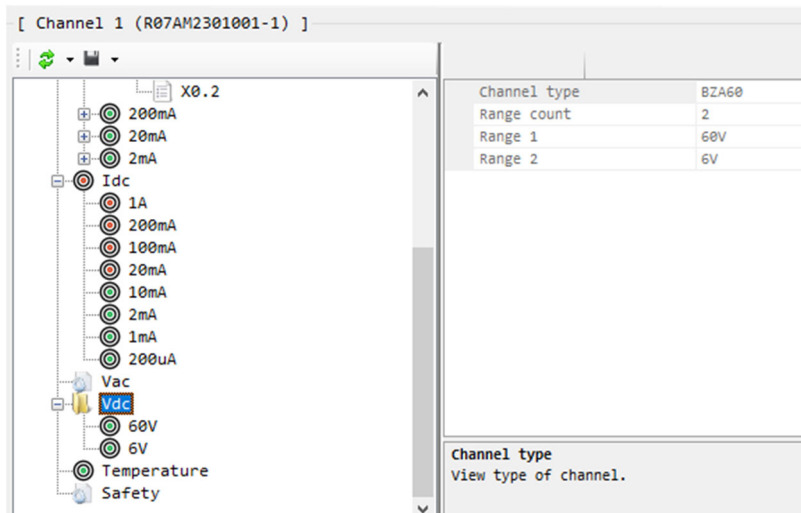
(주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending informationn to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

3) Vac정보



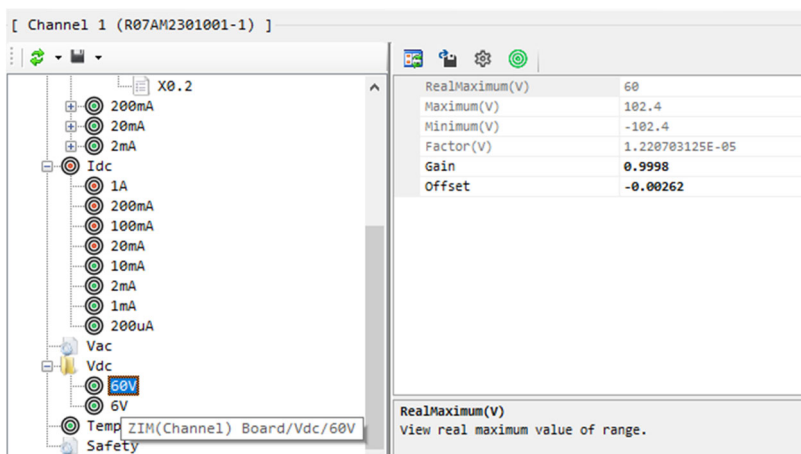
4) Vdc정보

Vdc에 대한 정보를 볼수 있습니다

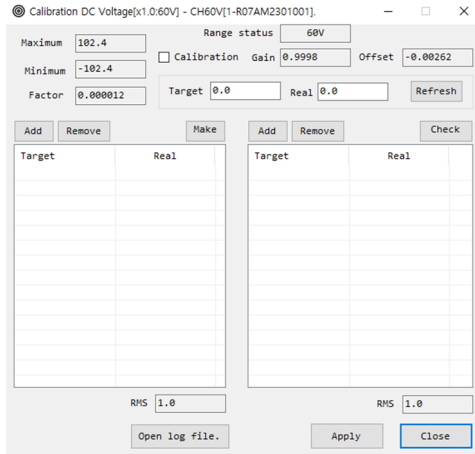


전압범위별 정보

각 전압범위를 클릭하면 각전압범위에 대한 정보가 다음과 같이 나타납니다



전압Vdc교정은  아이콘을 클릭하여 수행할수 있습니다



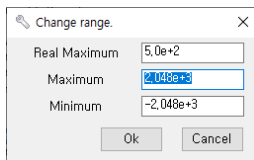
교육을 이수하지 않은분은 이메뉴를 사용할수 없습니다.

위의 내용은 교정전 상태입니다.

교정하는 방법은 별도의 문서를 참조하시기 바랍니다.



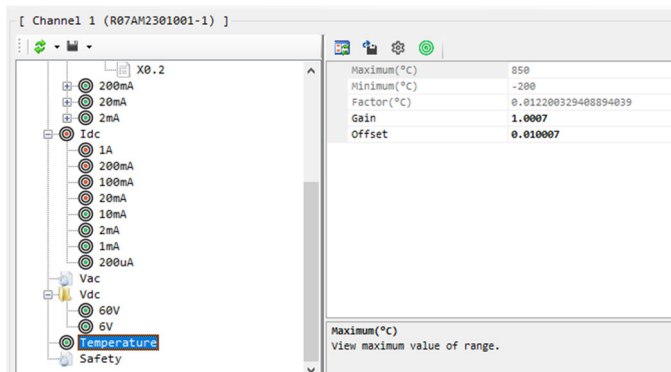
아이콘을 클릭하면 각 전압범위별 값이 표시됩니다.



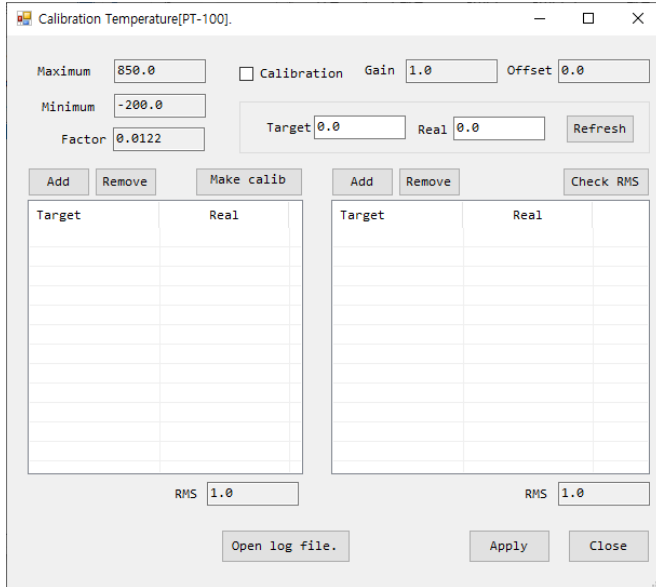
값을 변경한후  아이콘을 클릭하면 변수를 프로그램에 올리는 것 뿐이니 기기에 보내고 저장하려면 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the dvice's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다.
(주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending informationn to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

5) 온도

온도에 대한 정보를 볼수 있고 교정을 할수 있습니다



온도 교정은  아이콘을 클릭하여 수행할수 있습니다



교육을 이수하지 않은분은 이메뉴를 사용할수 없습니다.

위의 내용은 교정전 상태입니다.

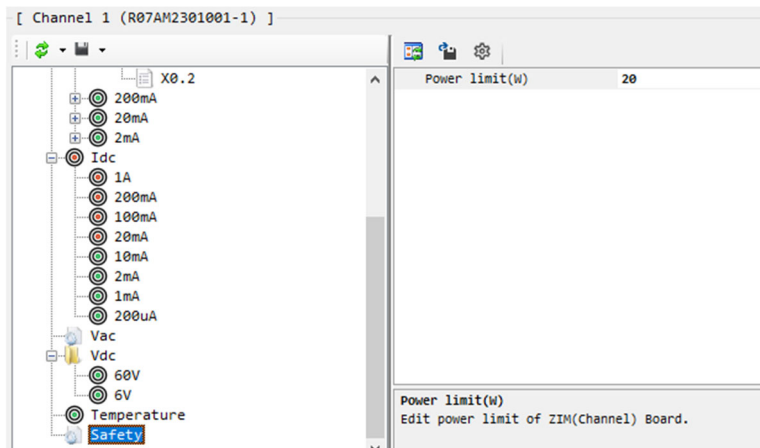
교정하는 방법은 별도의 문서를 참조하시기 바랍니다.



아이콘을 클릭하면 온도에 대한 교정값이 초기화 됩니다.

값을 변경한후  아이콘을 클릭하면 변수를 프로그램에 올리는 것 뿐이니 기기에 보내고 저장하려면 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the device's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다.
(주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending informationn to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

6) 안전조건 설정



모델별 최대 와트를 입력할수 있습니다.

디폴트값 BZA60: 20와트 BZA500: 40와트

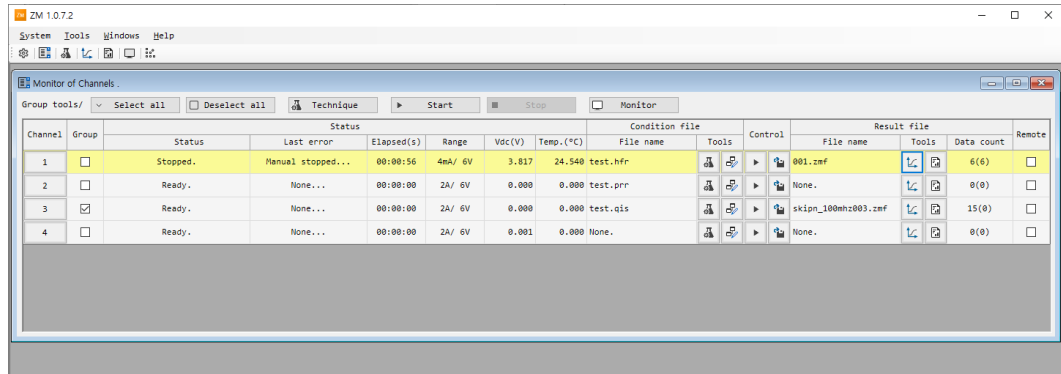
이 입력값보다 큰 와트수가 감지되면 전류범위를 자동으로 한단계 아래전류 범위로 내립니다.

값을 변경한후  아이콘을 클릭하면 변수를 프로그램에 올리는 것 뿐이니 기기에 보내고 저장하려면 기기의 롬에 저장하기 위하여는 Storing information in the dvice's ROM을 클릭하여 저장해야 합니다.
(주의) 롬에 저장하기 전에 반드시 Sending informationn to the device를 선택하여 변경된 내용이 기기로 전달되어야만 합니다.

Chapter 5. 제어판

제어 및 데이터 수집을 위해 초기화면에서 continue to proceed 링크를 클릭하면 Impedance Manager 메인 프로그램(제어판)이 표시됩니다.

테크닉 조건파일 작성/수정, 테크닉 조건파일 채널 할당, 실험 제어 (시작 / 중지 등) 및 데이터 처리 등을 수행 할 수 있습니다.

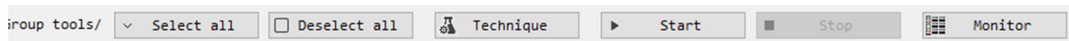


설정된 채널에 따라 모든 채널이 위와 같이 표시됩니다

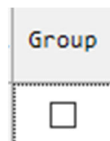
제어판이 숨어진 경우에는  아이콘을 누르면 제어판 화면이 나타납니다. 제어판 화면은 프로그램이 동작하는 동안 항상 작동하면 화면이 숨거나 보이기를 할뿐입니다.

1. 그룹 설정 및 제어

다채널일 경우 여러채널을 그룹으로 선택해서 동시에 실험이 가능합니다.



제어판 상단에 위와 같은 그룹제어를 위한 단추들이 있으며 그룹제어를 하기 위하여는 원하는 채널들이 선택 되어 있어야 합니다.



☐ 좌측과 같이 그룹컬럼에 수동으로 체크하여 선택하거나 또는 선택을 풀거나 Select All 단추를 눌러 전체 채널을 선택하거나 Deselect All 단추를 눌러 전체채널의 선택을 해제 하거나 하여 원하는 채널들의 그룹제어를 위한 선택을 합니다

 **Technique** 단추를 눌러 그룹에 지정할 테크닉 파일을 선택하면 그룹에 해당된 채널들의 실험조건이 지정된 조건 파일로 일괄 변경 됩니다.

 **Start** 단추를 눌러 그룹에 해당된 채널들이 동시에 시험 시작을 합니다

 **Stop** 단추를 눌러 그룹에 해당된 채널들이 동시에 시험 중단을 합니다

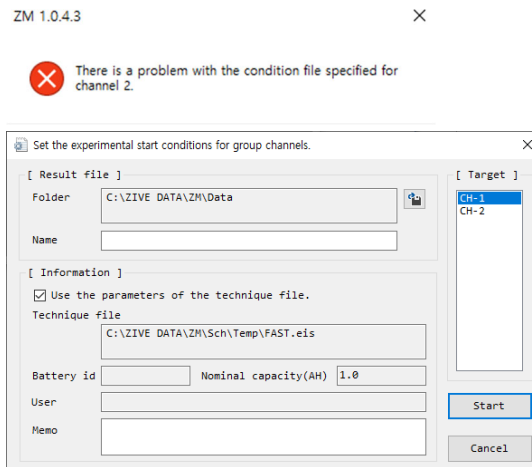
 **Monitor** 단추를 눌러 그룹에 해당된 채널들이 동시에 실시간 시험 정보 및 실시간 그래프를 봅니다

a. 실험시작



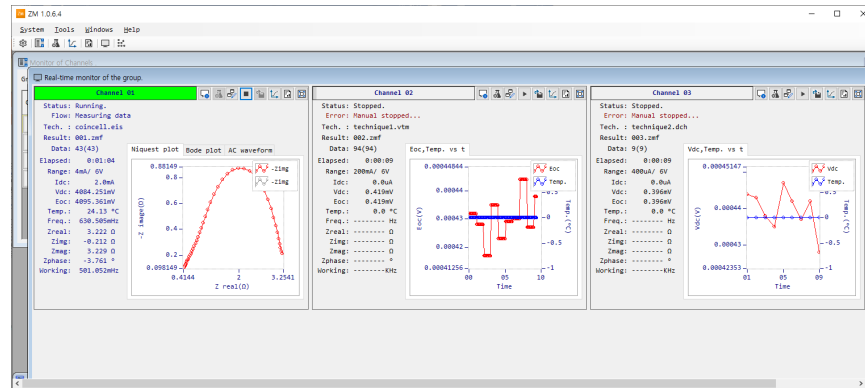
지정된 채널들을 각채널에 지정된 조건파일대로 실험을 시작하는 단추입니다

그룹에 지정된 채널중 하나라도 테크닉 파일이 지정되어 있지 않으면 다음의 에러메시지가 나옵니다



- Result file
 - 폴더선택: 를 눌러 데이터 파일이 저장될 폴더를 지정할수 있습니다. 디폴트 폴더는 C:\ZIVE DATA\ZM\Data
 - 데이터파일의 이름을 Name우측에 입력할수 있습니다. 입력한 파일이름 뒤에 3자리 숫자가 표시되며(3자리 숫자는 채널번호를 의미합니다) 파일 확장자는 zmf입니다.
- Information
 - ☒ Use the parameters of the technique file. 여기에 체크를 하면 조건 파일 작성시 입력했던 Battery ID와 공칭용량 user등을 값으로 사용합니다. 체크하지 않으면 입력가능한 상태가 되어 바꿀수 있습니다.
 - 메모: 실험에 대한 간단한 메모를 입력할수 있습니다. 줄바꿈은 ctrl+enter 입니다.
 - 데이터파일의 이름을 Name우측에 입력할수 있습니다. 입력한 파일이름 뒤에 3자리 숫자가 표시되며(3자리 숫자는 채널번호를 의미합니다) 파일 확장자는 zmf입니다.
 - 우측에 target부분의 채널을 선택하면 각 채널별 battery id 공칭용량등이 표시되며 수정할수도 있습니다
- 실시간 그래프

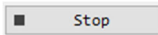
모니터 단추를 누르면 지정된 채널의 실시간 정보를 다음과 같이 표시할수 있습니다



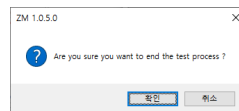
이 실시간 그래프는 그룹으로 지정된 채널들만 보이며 메인윈도우 내서만 표시될수있습니다.

실시간 그래프에 대한 자세한 내용은 별도의 실시간 그래프 항목을 참조하시기 바랍니다.

b. 실험 중단



실험 중단 단추를 누르면 다음과 같은 메시지 창이 나타납니다.



확인을 클릭하면 지정된 채널들에서 즉시 실험이 중단됩니다.

이때 실시간 그래프의 상태표시란에는 **Status: Stopped** 이라고 표시되며 그아래 에러란에는

Error: Manual stopped... 로 표시됩니다.

정상 종료 된 경우면 **Status: Stopped(Not cal**
Error: Normal stopped. 과 같이 Normal stopped라고 표시됩니다

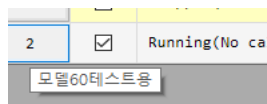
2. 단채널 제어

Channel	Group	Status				Condition file		Control	Result file			Remote
		Status	Last error	Elapsed(s)	Range	Vdc(V)	Temp.(°C)		File name	Tools	Data count	
1	☒	Running.	None...	00:00:01	4mA/ 6V	4.091	24.040	coincell.eis	001.zmf	0(0)		☐

각 줄마다 각채널에 대한 제어 및 모니터링을 할수 있도록 준비되어 있습니다

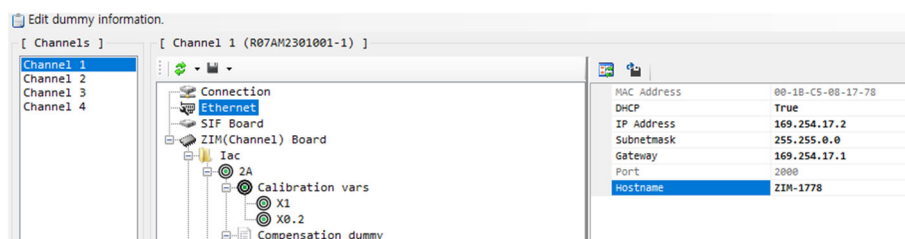
A. 채널

채널 번호위에 마우스 커서를 놓으면 툴팁이 나와 그 채널의 이름이 나오므로 이 이름으로 어디에 있는



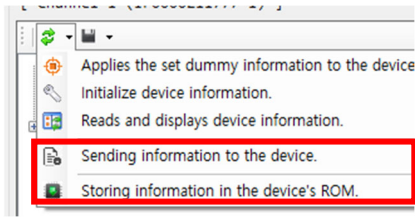
기기인지를 인식할수 있습니다.

이 이름은 system-configuration-host name에서 수정할수 있습니다



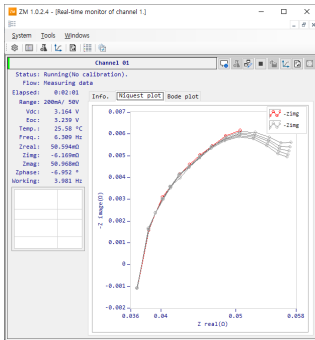
이름의 최대 길이는 영문 숫자 20자이며 한글로는 10글자 이내입니다.

입력하신 후 apply data 아이콘을 누른 후



Sending information to the device 를 클릭하고 storing information in the devices ROM을 순서대로 클릭하여야 합니다.

채널 번호를 클릭하면 그채널의 실시간 모니터 및 그래프 화면이 나타납니다.



실시간 모니터 및 그래프에 관련된 내용이 해당 매뉴얼의 설명(chapter 6)을 참고하시기 바랍니다.

B. 그룹

그룹으로 사용할 채널에 체크하면 됩니다.

C. 상태

(1) 현재상태

- Ready: 전원을 켜고나서 아직 시험을 하지 않고 시험 준비가 되어 있는 상태입니다
- Running: 실험중
- Calibration:교정중
- Finished: 정상 실험 종료
- Stopped: 실험 중단

위의 상태 표시에 (No calibration)이란 표시가 붙으면 그 채널은 교정되지 않은 상태를 표시

- Load data from device: 기기로부터 데이터를 가져오는 중
- No device: 연결이 해지된 상태
- No channel: 채널을 찾지 못하는 상태
- Disconnected: 연결되었다 연결이 끊어진 상태

(2) 최근 에러상태

- None: 에러 없음
- Low voltage: 저전압으로 실험 중단 또는 실험시작하지 못함
- Not ready: 디바이스가 준비되지 않아서 실험 못함
- Communication error: 통신문제로 실험중단 또는 실험시작하지 못함
- NoZim: 채널을 찾을수 없어서 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Failed control: 제어 실패로 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Failed reset channel: 채널 초기화 실패로 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Heat sink is very hot: 채널 온도가 높으므로 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Unstable AC voltage: 교류전압이 불안정하여 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Error technique: 테크닉 파일에 문제가 있어 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Normal stopped: 실험 정상 종료
- Manual stopped: 사용자가 중간에 실험 중단함
- Failed FFT: FFT 계산 실패로 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Error memory: 메모리의 문제로 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함
- Error result file: 데이터 저장의 문제로 실험 중단 또는 실험 시작하지 못함

(3) 경과시간(s)

최근 시험에 걸린 시간 또는 현재 시험중인 상태에서 경과된 시간

(4) 범위

현재 설정되어 있는 전류범위와 전압범위 표시

(5) Vdc

배터리 DC전압

(6) 온도

현재 온도센서에서 측정된 온도값

D. 테크닉파일

(1) File name

조건 파일 이름

(2) Tools

a. 조건파일 지정

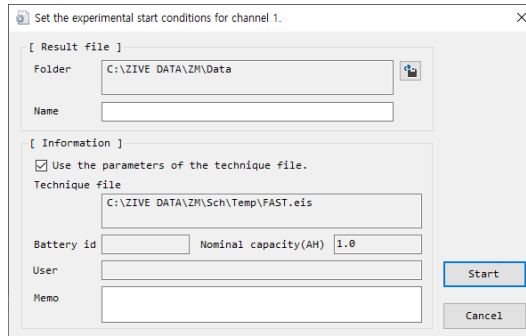
테크닉 메뉴에서 파일로 지정한 실험 조건파일을 선택하여 지정할수 있습니다

b. 조건파일 수정

테크닉 메뉴에서 파일로 지정한 실험 조건파일을 수정하여 저장할수 있습니다

(3) Control**a. 실험시작**

지정된 조건파일대로 실험을 시작하는 단추입니다

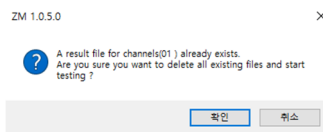


- Result file

- 폴더선택:  를 눌러 데이터 파일이 저장될 폴더를 지정할수 있습니다. 디폴트 폴더는 C:\ZIVE DATA\ZM\Data
- 데이터파일의 이름을 Name우측에 입력할수 있습니다. 입력한 파일이름 뒤에 3자리 숫자가 표시되며(3자리 숫자는 채널번호를 의미합니다) 파일 확장자는 zmf입니다.

- Information

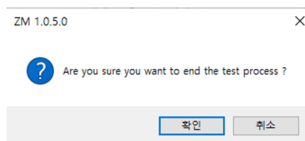
- ☒ Use the parameters of the technique file. 여기에 체크를 하면 조건 파일 작성시 입력했던 Battery ID와 공칭용량 user등을 값으로 사용합니다. 체크하지 않으면 입력가능한 상태가 되어 바꿀수 있습니다.
- 메모: 실험에 대한 간단한 메모를 입력할수 있습니다. 줄바꿈은 ctrl+enter 입니다.
- 데이터파일의 이름을 Name우측에 입력할수 있습니다. 입력한 파일이름 뒤에 3자리 숫자가 표시되며(3자리 숫자는 채널번호를 의미합니다) 파일 확장자는 zmf입니다.
- 데이터파일 이름을 입력하지 않은 경우는 채널번호와 zmp확장자로 저장됩니다.
- 기존에 같은 이름의 데이터 파일이 존재하는 경우는



과 같이 표시됩니다.

b. 실험 중단

실험 중단 단추를 누르면 다음과 같은 메시지 창이 나타납니다.



확인을 클릭하면 즉시 실험이 중단됩니다.

이때 실시간 그래프의 상태표시란에는 **Status: Stopped** 이라고 표시되며 그아래 에러란에는 **Error: Manual stopped...** 로 표시됩니다.

c. 기기에 있는 측정된 데이터 로딩 및 파일 저장

측정된 데이터를 기기로부터 피씨로 받아서 파일로 저장할수 있습니다. 어떠한 이유든 기기와 피씨간에 통신이 끊겨서 모든 데이터가 피씨로 오지 않았을 때 데이터 파일을 다시 저장할수 있는 기능입니다.

(4) 결과파일

a. 파일이름

실험 시작시 입력했던 파일 이름들이 표시됩니다

b. Tools

- 그래프 메뉴 

그래프 화면에 측정되는 데이터가 그래프로 그려집니다

- 데이터 에디터 메뉴 

데이터 에디터 화면에 측정되는 데이터가 데이터 에디터로 나타납니다

c. 데이터 숫자

현재까지 측정된 데이터포인트의 숫자를 표시합니다

d. 원격

외부기기에서 bza를 제어하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

Chapter 6. 실시간 모니터 및 그래프

실시간 모니터에는 다음 세가지가 있습니다.

A. 그룹실시간 모니터

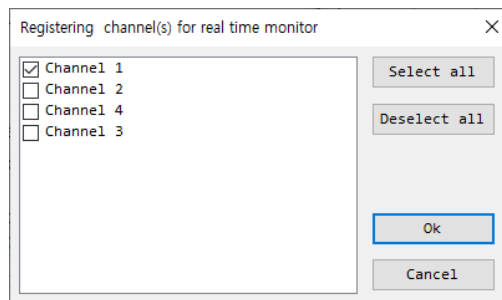
제어판에서 지정된 채널들(그룹)의 실시간 데이터와 실시간 그래프를 보기 위해서는 모니터라는 단추를 누르면 지정된 해당채널에 해당되는 실시간 데이터와 그래프가 표시됩니다

 Monitor zM 윈도우 밖으로 나갈수없습니다.

B. 사용자 채널지정 실시간 모니터

상단 톨바 우측에 있는 모니터 아이콘은 사용자가 지정한 채널의 실시간 내용을 모니터링하기 위해서 누르는 아이콘 입니다.

사용자 채널 지정은 그 우측의  아이콘을 눌러 보고자 하는 채널(들)을 설정하면 됩니다.



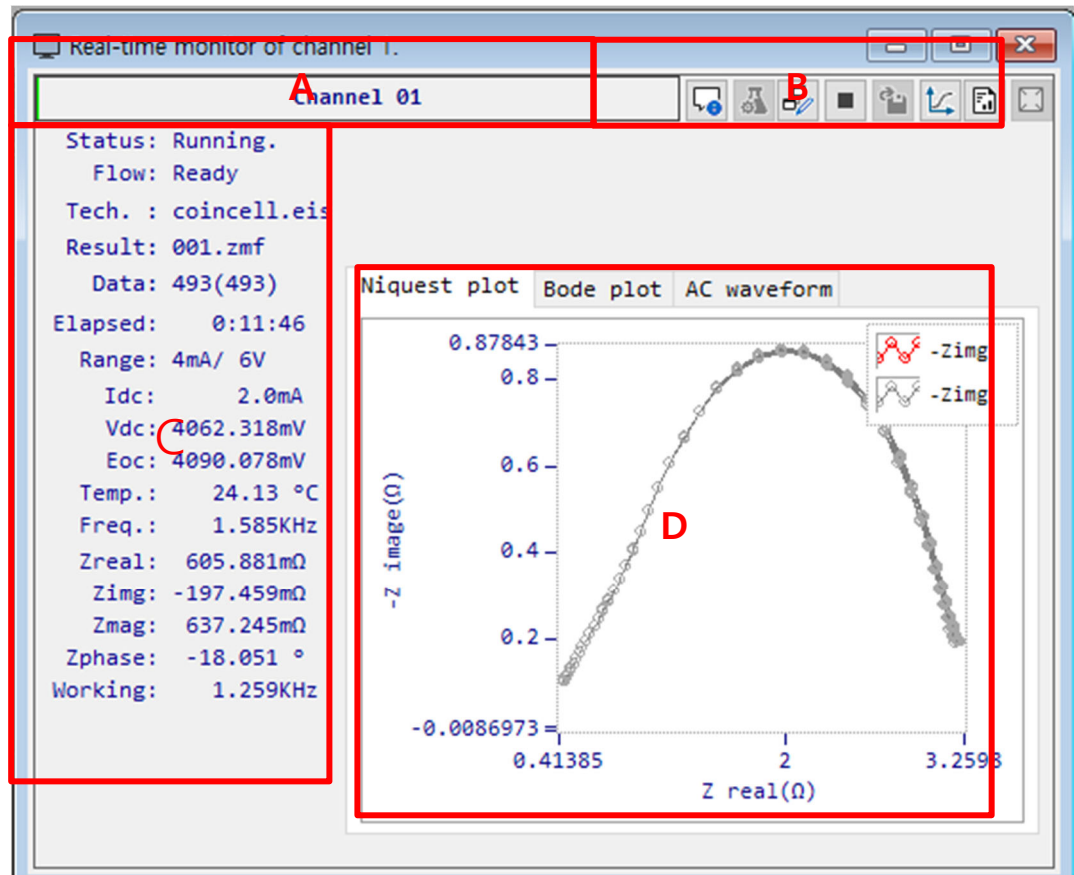
이 실시간 모니터는 플로팅 타입이므로 zM 윈도우 밖에 독립적으로 자리할수 있습니다. 다수의 모니터를 사용하거나 할 때 별도의 모니터에 띄울수 있습니다. 또한 이 실시간 그래프에 연결된 데이터 에디터 창 아이콘과 그래프 아이콘을 클릭하여 생성되는 창도 모두 플로팅 타입이므로 zM 윈도우 밖에 독립적으로 자리할수 있습니다

C. 채널 실시간 모니터

채널에 할당된 실시간 모니터: 제어판에 채널 번호를 클릭하면 그번호에 해당하는채널의 실시간 모니터를 볼수 있습니다. 그룹의 실시간 모니터와 마찬가지로 zM 윈도우 내에서만 존재 합니다.

Channel	Group	Status				
		Status	Last error	Elapsed(s)	Range	Vdc(V)
1		Running.	None...	00:10:58	4mA/ 6V	4.063

위의 3가지 실시간 모니터 및 그래프 창은 독립적으로 각 종류별 한가지씩 위의 세가지를 한꺼번에 띄울수 있습니다.



실시간 그래프는 위와 같이 총 4 구역으로 나누어 집니다.

1. 채널번호 구역

정보를 표시하고자 하는 채널번호가 나타납니다.

2. 아이콘 구역

A. 채널정보

채널의 기기정보를 표시합니다.

Host Name	ZIM-13BA
Configure IP	Using DHCP
IP Address	192.168.0.11
Subnet Mask	255.255.255.0
Router	192.168.0.1
Port	2000
Mac Address	00:18:C5:08:13:BA
Device Model	SBZA
Device S/N	IF0000Z11777
Device Board	1 1 0 0

- Host name
- 네트워크프로토콜
- IP주소
- 서브넷마스크
- 라우터
- 포트정보
- 맥주소
- 모델
- 시리얼번호
- 채널 보드 버전
- 채널 펌웨어 버전

B. 스케줄파일 지정

해당채널에 사용될 스케줄 파일을 지정할수 있습니다

C. 스케줄 파일의 변수 변경

해당채널에 사용될 스케줄 파일의 변수를 변경할수 있습니다

D. 시험시작/정지

해당채널의 시험을 시작할수 있습니다. 시험이 시작된 후에는 아이콘모양이 으로 바뀌어 다시 누르면 시험종단할수 있습니다.

E. 기기로 부터의 데이터 다시 읽기 및 데이터 파일 저장

사용자가 기기에 있는 데이터를 pc 다른 데이터 파일 이름으로 저장하고자 할 때 이 아이콘을 누르고 새로운 이름을 지정하면 데이터 파일이 그파일 이름으로 저장됩니다.
이 아이콘은 실험이 중단되었거나 종료되었을때만 활성화 됩니다.

F. 그래프 메뉴

현재 데이터가 그래프 메뉴에 로딩되어 그래프 축을 변경하면 적용됩니다.

G. 데이터 에디터메뉴

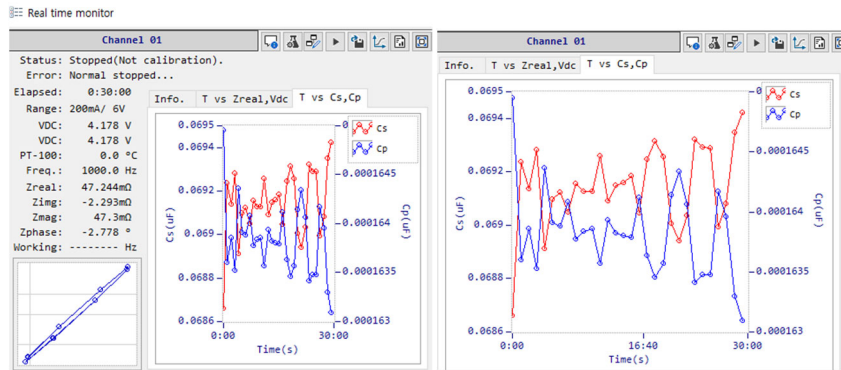
현재 데이터가 데이터 에디터에 표현됩니다. 실험 중이여도 현재까지의 데이터가 표시됩니다.

H. 최소화 최대화

화면을 최대화  및 화면을 최소화 

주의) 이 기능은 채널에 할당된 실시간 모니터 화면에서는 비활성화 되어 작동하지 않습니다 

실시간 모니터와 그래프가 같이 있는 듀얼화면으로 전환하고 최소화로 만들수있습니다



듀얼 화면

싱글 그래프 화면

싱글그래프 화면과 듀얼 화면의 전환은 그래프 위에 마우스 커서를 놓고 더블 클릭하면 두가지 모드가 토글로 바뀝니다.

3. 실시간 모니터 구역

이구역에서는 다음의 정보를 표시합니다

a. Status

현재 기기의 동작상태를 표시합니다

b. Error

에러가 있을 때 그 에러내용을 표시 합니다

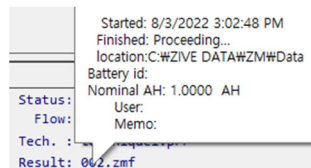
c. Technique

테크닉 파일 이름. 이름위에 커서 위치하면 아래의 툴팁이 표시되면서 위치가 표시됨



d. Result

결과파일 이름. 결과 파일 이름위에 커서를 위치하면 아래와 같이 실험 시작 시간, 실험 종료시간, 진행 상태 파일위치 및 battery id와 공칭용량등이 표기됩니다.



e. Data

PC내의 데이터 파일에 있는 데이터갯수 (기기내부 메모리에 저장되어 있는 데이터 개수)

기기 내부 메모리에 저장되어 있는 데이터 개수가 있으면 메모리 안의 데이터들을 다른 데이터 이름으로 저장할수 있습니다.

f. Elapsed

실험 시작해서 경과한 시간을 표시합니다

g. Range

현재 작동중인 전압범위 및 전류범위를 표시합니다

h. Vdc

임피던스 측정시 바이어스 전압 또는 방전시 전압을 표시합니다.(휴지일때는 개회로 전압을 같이 표시합니다)

i. Eoc

개회로 전압을 표시합니다

j. Temp

측정된 온도를 표시합니다

k. Freq

최근 측정된 주파수를 표시합니다

l. Zreal

임피던스의 실수부값을 표시합니다

m. Zimg

임피던스의 허수부 값을 표시합니다

n. Zmag

임피던스 크기를 표시합니다

o. Zphase

위상차를 표시합니다

p. Working

현재 동작중인 주파수를 표시합니다

4. 실시간 그래프 구역

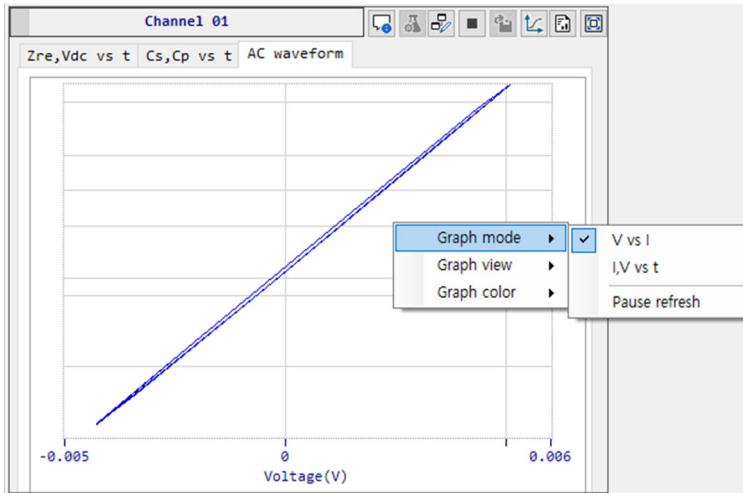
이구역은 아래와 같이 각 탭으로 표시하는 정보가 나누어집니다.

A. AC waveform 구역

(1) 그래프 모드

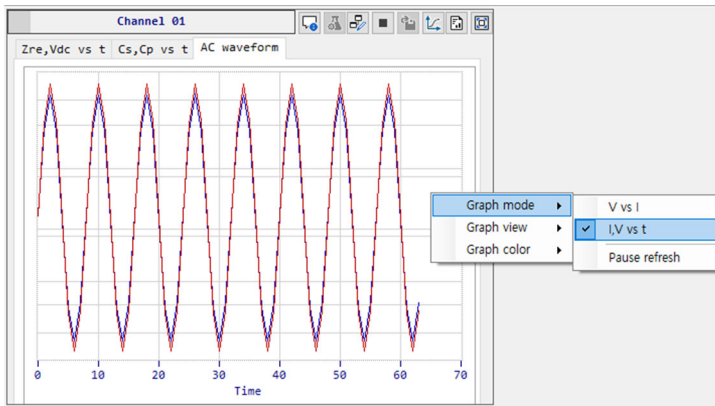
AC 파형을 다음 두가지중 하나를 선택하여 표현할수 있다

a. Lissagous plot (V vs I)

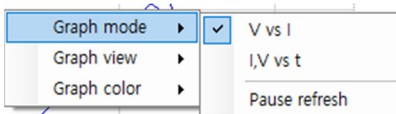


전압대전류의 그래프로 표현할 수 있다

b. Sine graph (I, V vs time)

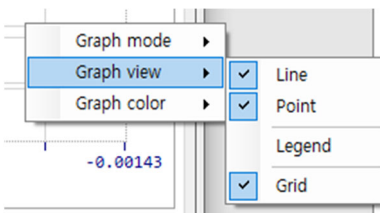


전압, 전류 대 시간의 그래프로 표현할 수 있다



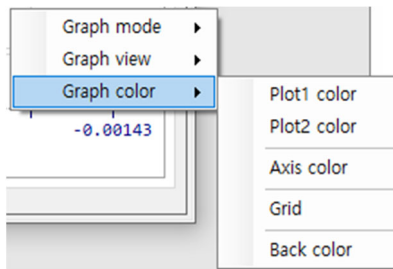
c. 데이터 그래프상 업데이트 멈춤

(2) 그래프 보기



선, 점, 범례, 그리드등을 선택할 수 있습니다.

(3) 그래프 색상.



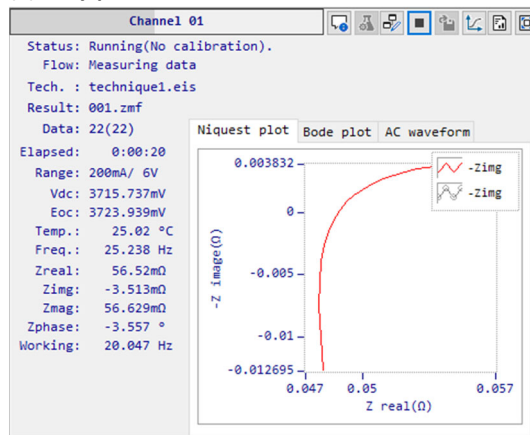
그래프의 색상을 바꿀수 있습니다.

그외의 2가지 탭은 실험에 따라 달라집니다.

모든 실시간 그래프는 화면을 두번클릭하면 왼쪽의 정보없이 그래프만 볼수 있고 그상태에서 두번클릭하면 원래의 표현방식대로 왼쪽에 실험정보 오른쪽에 그래프를 볼수 있습니다

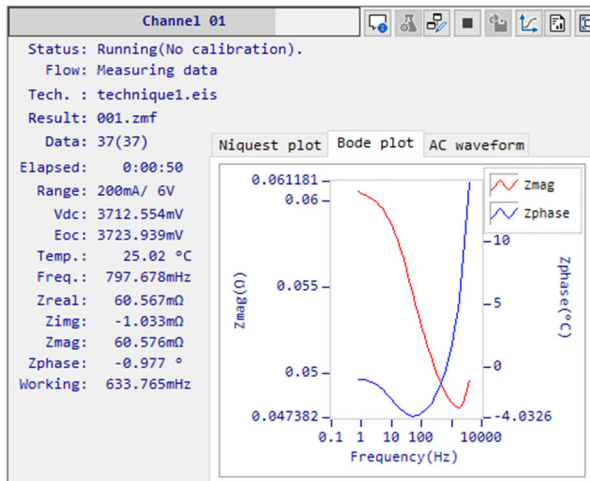
5. 정전류형 임피던스 및 스크리닝용 임피던스(quick eis)

(1) Nyquist



-임피던스 허수값 대 임피던스 실수값의 Nyquist plot을 보여줍니다

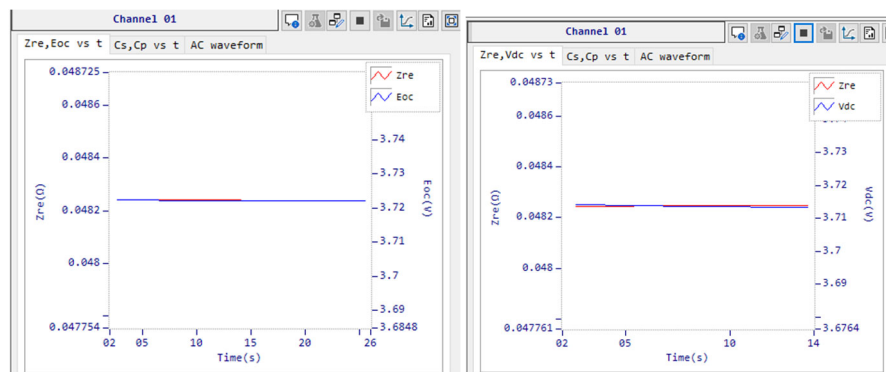
(2) Bode



임피던스크기, 임피던스위상차 대 주파수의 Bode그래프를 보여줍니다

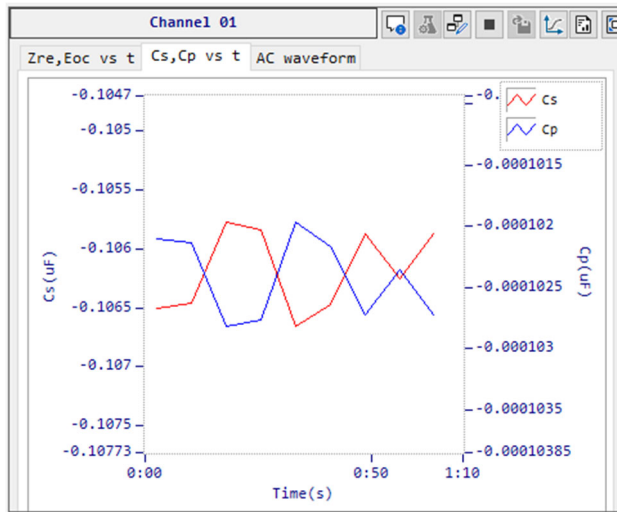
6. HFR(고정주파수 임피던스 측정)

(1) Vdc(Eoc), Zre 대 시간

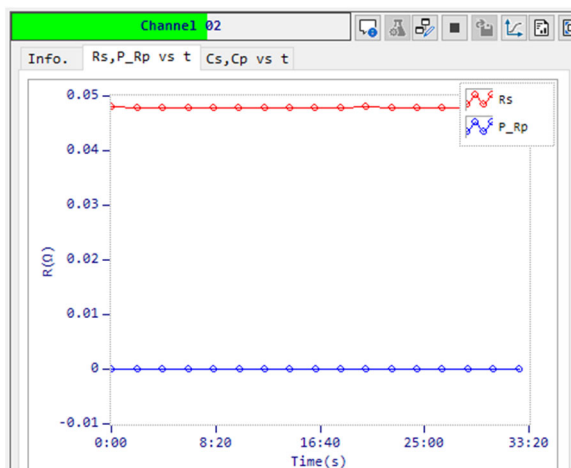


- 우측 Vdc, Zre 대 시간 그래프(방전조건) 또는 Eoc, Zre 대 시간 그래프(Eoc조건)

Load off at waiting에 체크를 하면 임피던스 측정과 측정 사이에 로드가 꺼진상태로 방전되지 않고 Eoc를 측정합니다. 여기에 체크가 안되어 있으면 방전상태가 되며 전류범위의 1/2 값으로 방전전류가 흐릅니다

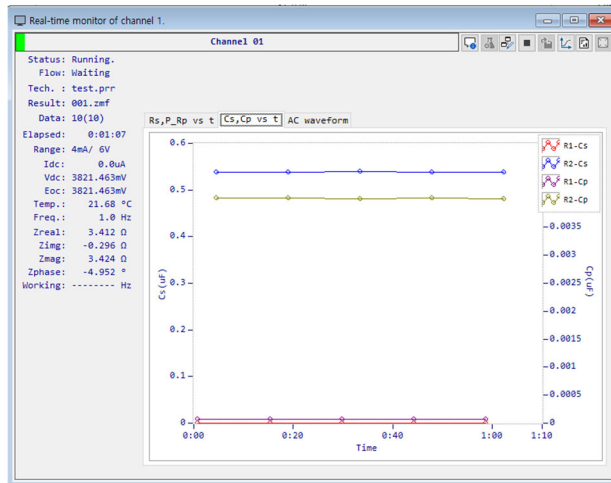
(2) C_s, C_p vs t 

직렬캐패시턴스, 병렬 캐패시턴스 대 시간 그래프를 보여줍니다

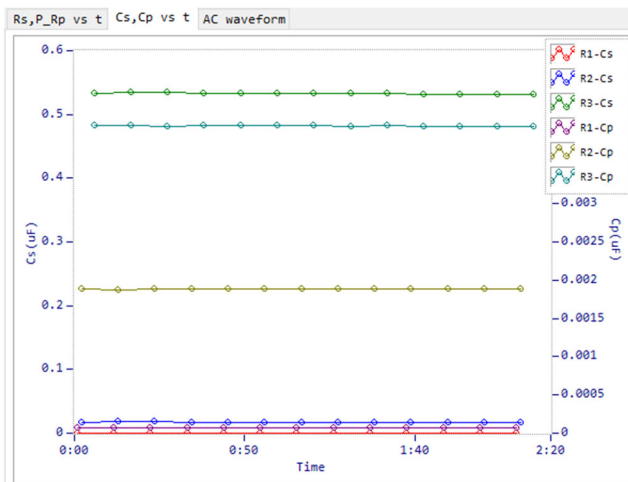
7. R_s 및 가상 R_p 모니터(1) R_s , 가상 R_p 대 시간

R_s, P_{Rp} vs t : R_s 값과 가상 R_p 대 시간 그래프를 보여줍니다

(2) Cs,Cp vs t

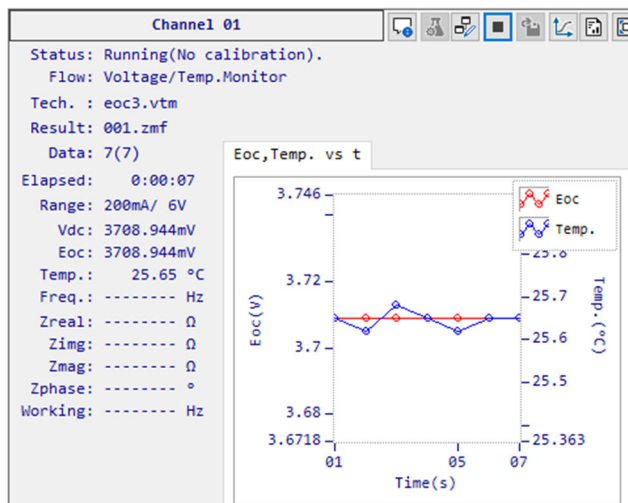


직렬캐패시턴스, 병렬 캐패시턴스 대 시간 그래프를 보여줍니다 (2주파수)



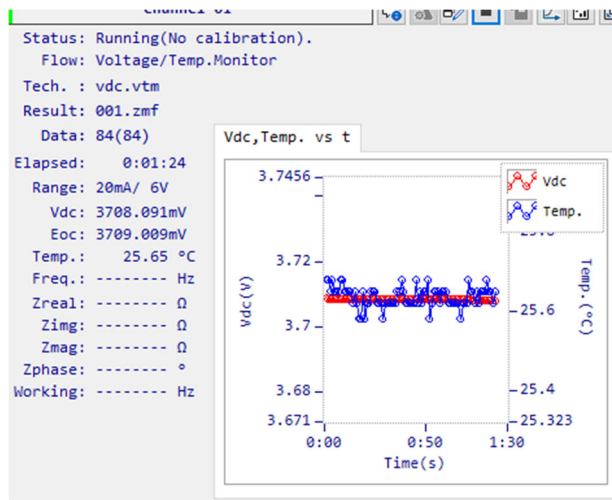
직렬캐패시턴스, 병렬 캐패시턴스 대 시간 그래프를 보여줍니다 (3주파수)

8. Eoc/ 온도 모니터



Eoc, 온도 대 시간 그래프 (휴지조건)

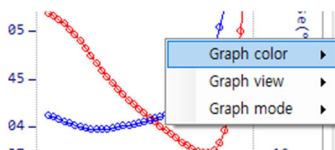
9. 방전테스트



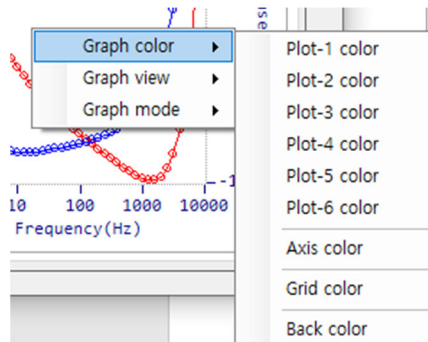
Vdc, 온도 대 시간 그래프 (방전조건)

10. 실시간 그래프 화면에서의 서브메뉴

그래프 위에 커서를 놓고 오른쪽 마우스단추를 클릭하면 다음과 같은 서브메뉴를 볼 수 있습니다.



(1) 그래프 색상

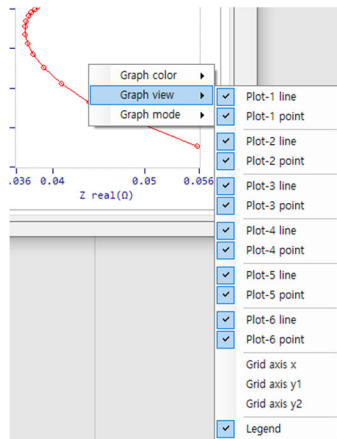


- 총 6개의 그래프 선의 색상을 선택할 수 있습니다.
- 축색상을 선택할 수 있습니다
- 그리드 색상을 선택할 수 있습니다
- 배경색상을 선택할 수 있습니다.

아래와 같은 색상 선택 창에서 원하는 색상을 선택하면 됩니다



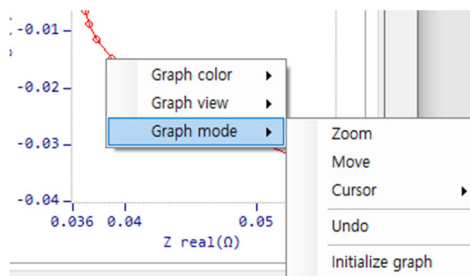
(2) 그래프보기



위와 같이 보고자 하는 항목을 선택하면 화면에 보여집니다.

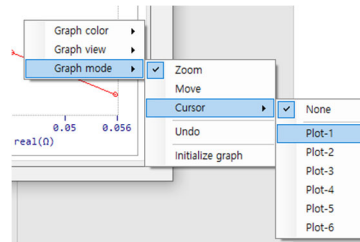
- 6가지 선의 표현방식(점/선) 선택
- 각축의 그리드 표시 유/무 선택
- 범례표시 유/무 선택

(3) 그래프 모드

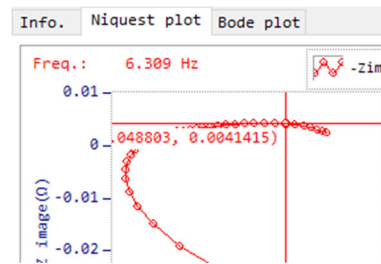


다음의 동작은 그래프 업데이트가 멈춘 상태에서 동작함

- 줌: 드래그 해서 줌할 영역을 지정하면 그 영역이 확대
- Move: 드래그 하면 화면이 움직임
- Cursor: 각그래프에 커서모드로 놓으면

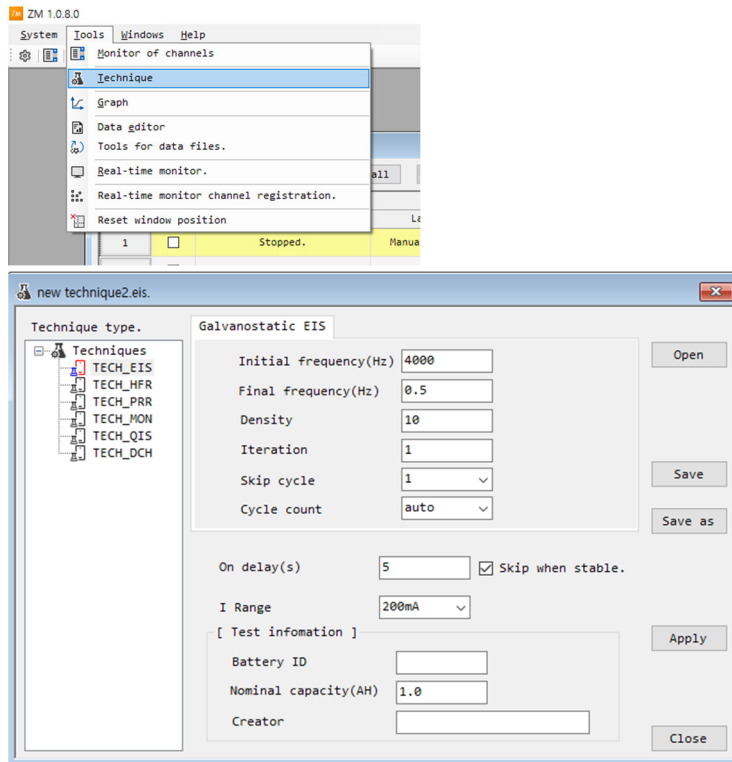


그 선의 좌표가 표시되고 Nyquist 그래프와 같이 주파수 정보가 없는 경우는 주파수 값이 좌측 상단에 표시



- Undo: 줌이나 이동등의 작업을 했을 때 그작업을 취소하는 기능
- 그래프 초기화: 그래프를 초기 상태로 돌림

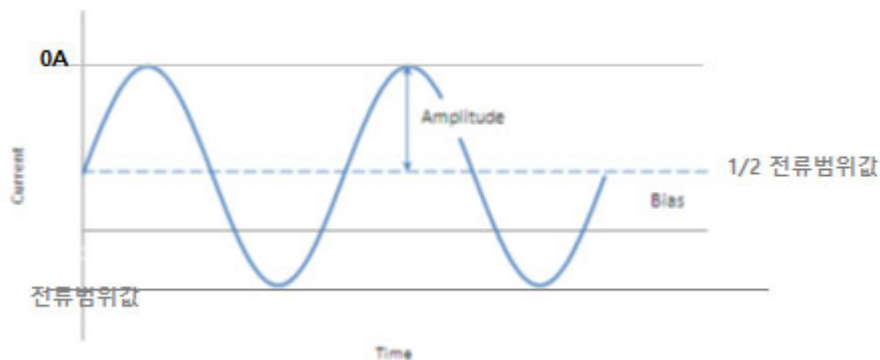
Chapter 7. 테크닉



ZM 소프트웨어 에서 BZA에 지원하는 테크닉은 6가지 입니다.

- Galvanostatic EIS
- Galvanostatic HFR
- Rs PseudoRp Test
- Voc/ temperature monitor
- Quick Galvanostatic EIS
- Discharge test

1. 정전류형 임피던스(Galvanostatic EIS)



A. 테크닉 설명

초기주파수에서 최종주파수까지 주파수를 변경하며 임피던스를 측정하는 방식입니다.

방전 시 정 전류 EIS로 작동합니다

이 테크닉은 bias 전류에 전류 사인파 를 더하고 (전류 범위 값의 반값) 초기주파수에서 최종주파수 까지 주파수를 스캔하여 임피던스를 측정합니다.

Amplitude 값은 전류 범위 설정에 의해 자동으로 결정됩니다 (전류 범위 값의 반 값)

예를 들어, 전류 범위를 200mA로 설정하면 bias 방전 전류는 100mA이고 amplitude는 100mA입니다 (피크 대 피크 사인파는 사인 파 방전 0에서 200mA 임)



galvanostatic EIS 실험 중 배터리는 bias 전류에 의해 방전되며 bias 전류는 전류 범위의 절반입니다.

따라서 400mA 전류 범위를 선택하면 EIS 실험 중에 200mA 방전으로 배터리가 방전됩니다.

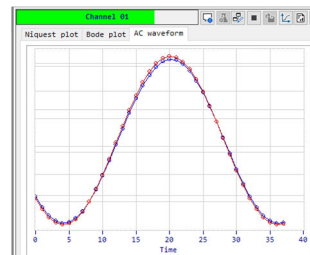
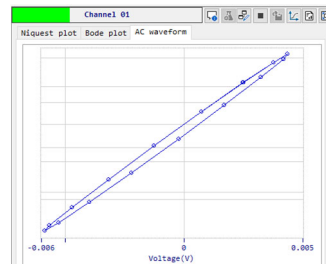


배터리가 기기에 연결되어 있으면 input impedance 로 인해 EIS 측정을 하지 않아도 배터리가 방전됩니다. 기기에서 배터리를 분리하십시오.

B. 실시간 그래프

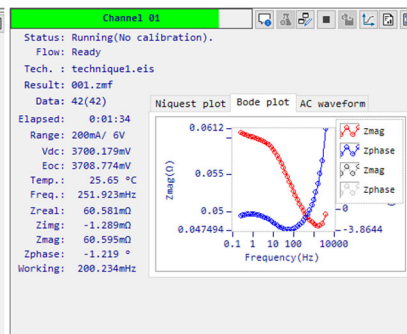
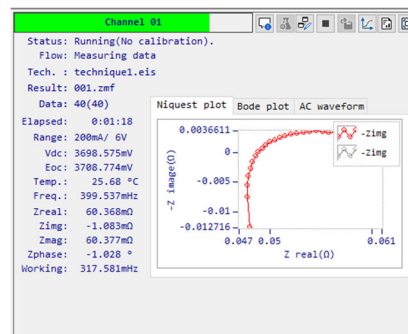
이실험에 따른 실시간 그래프는 아래와 같습니다

- AC파형 전압 대 전류 그래프 또는 전압,전류 대 시간 그래프

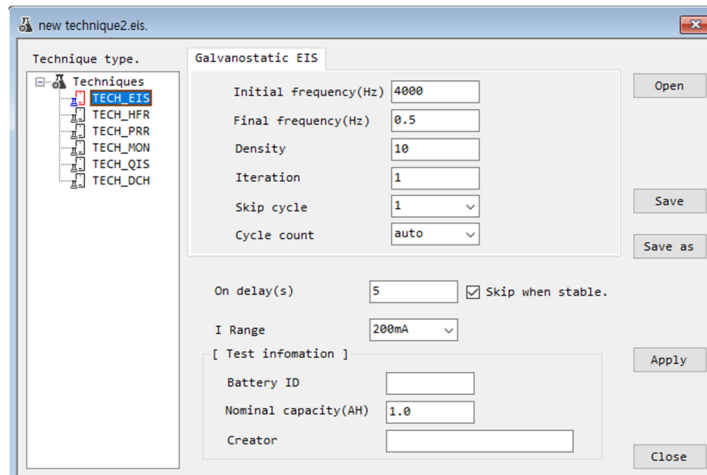


- 우측 Nyquist 그래프

- 우측 Bode 그래프



C. 테크닉메뉴



D. 실험 조건 입력 범위

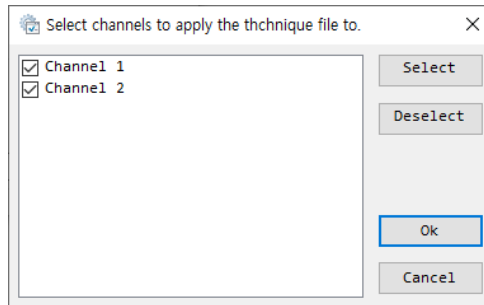
Parameters	Range	내용
Initial frequency(Hz)	50mHz - 10kHz	초기 주파수 값
Final frequency (Hz)	50mHz - 10kHz	최종 주파수 값
Density	1이상	Decade 당 주파수 개수
Iteration	1이상	반복 횟수
On delay (s)	0초 이상	전압안정될때까지 기다리는 시간
Skip when stable	Check/uncheck	체크시 지정시간내에도 안정되면 실험 시작
Irange	2A,400mA,200mA,40mA, 20mA,4mA,2mA,400uA	전류범위의 반값으로 바이어스전류가 정해지며 파형높이는 바이어스전류값 전류범위= Ipp

E. 실험조건 참조사항:

실험 조건을 작성하고 다음에 같은 조건으로 실험하기 위하여 조건 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. (우측의 Save 단추 누름)

기존에 저장되어 있는 조건을 불러들이기 위해서는 우측의 'Open' 단추를 누르면 eis의 확장자를 갖는 파일들이 나옵니다.

원하는 조건들로 설정되었을 경우 실험을 위하여 우측 'Apply' 단추를 누르면 변경된 파일의 내용이 저장되지 않은 상태이면 새로운 파일로 저장하는 것이 나오며 변경된 내용이 없으면 다음의 창이 나타나 어느채널에 이조건 파일을 적용할건지 적용할수 있습니다.

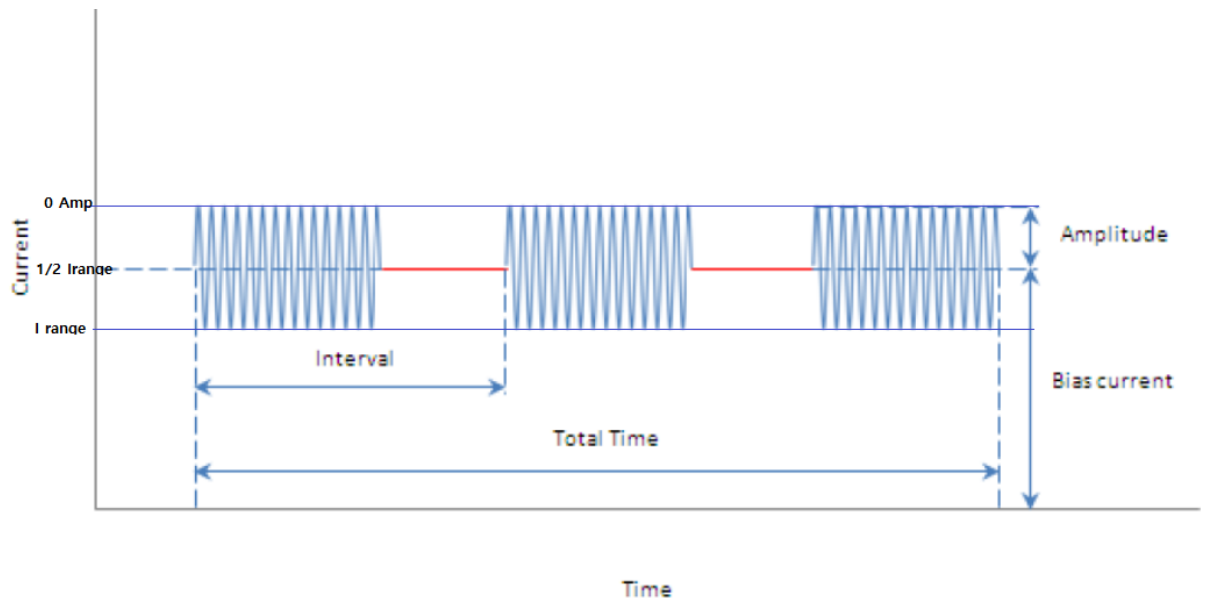


Select 단추를 누르면 전체채널이 지정되면 Deselect 단추를 누르면 지정되어있는 채널이 모두 해제됩니다. 특정채널을 지정하고자 할때는 채널번호 왼쪽의 체크박스를 체크하면 됩니다.

조건파일이 지정된 후에는 제어판의 화면에 테크닉 파일의 조건이 설정됨으로 나옵니다.

Condition file		
°C)	File name	Tools
000	technique_EIS3.eis	 

2. 정전류형 고정 주파수 임피던스 측정(Galvanostatic HFR)



A. 테크닉 설명

각 구간마다 고정된 주파수로 교류 전류를 가하며 임피던스 측정을 하는 방식이며 저주파수에서 이 테크닉을 하기 위하여는 구간 시간을 길게 주어야 합니다.

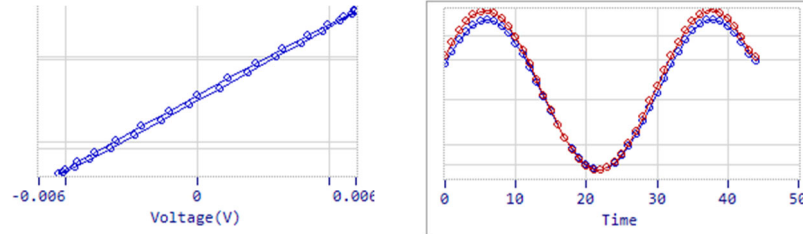
방전상태의 바이어스전류는 전류범위의 반값이며 전류파형높이도 바이어스 전류와 같습니다.

*. Load off at waiting에 체크를 하면 임피던스 측정과 측정 사이에 로드가 꺼진상태로 방전되지 않고 Eoc를 측정합니다. 여기에 체크가 안되어 있으면 방전상태가 되며 전류범위의 1/2 값으로 방전전류가 흐릅니다

B. 실시간그래프

이실험에 따른 실시간 그래프는 아래와 같습니다

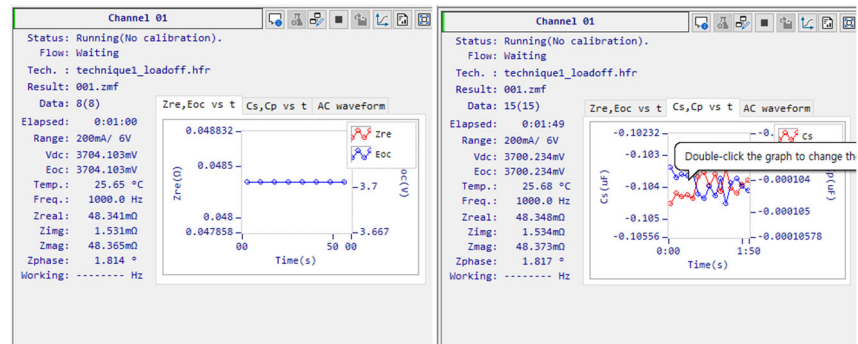
- AC파형 전압 대 전류 그래프 또는 전압,전류 대 시간 그래프



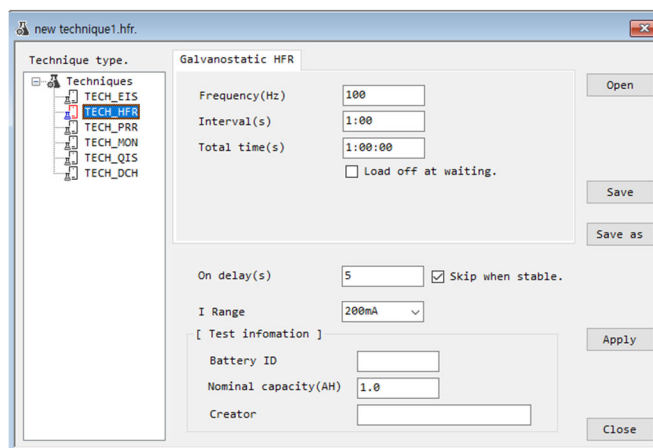
- 우측 Vdc, Zre 대 시간 그래프(방전조건) 또는 Eoc, Zre 대 시간 그래프(Eoc조건)

Load off at waiting에 체크를 하면 임피던스 측정과 측정 사이에 로드가 꺼진상태로 방전되지 않고 Eoc를 측정합니다. 여기에 체크가 안되어 있으면 방전상태가 되며 전류범위의 1/2 값으로 방전전류가 흐릅니다

- 우측 Cs,Cp vs t: 직렬캐패시턴스, 병렬 캐패시턴스 대 시간 그래프



C. 테크닉메뉴



D. 실험 조건 입력 범위

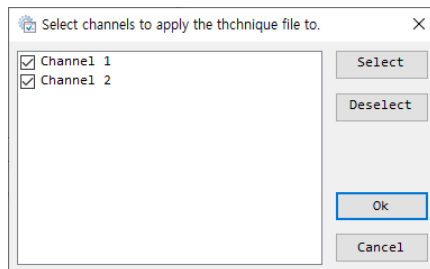
Parameters	Range	내용
Frequency(Hz)	50mHz - 10kHz	초기 주파수 값
Interval	0 초 이상	측정과 측정 사이의 시간
Total time	0 초 이상	총 측정시간
On delay (s)	0 초 이상	전압안정될때까지 기다리는 시간
Skip when stable	Check/uncheck	체크시 지정시간내에도 안정되면 실험 시작
Irange	2A,400mA,200mA,40mA, 20mA,4mA,2mA,400uA	전류범위의 반값으로 바이어스전류가 정해지며 파형높이는 바이어스전류값 전류범위= Ipp

E. 실험조건 참조사항:

실험 조건을 작성하고 다음에 같은 조건으로 실험하기 위하여 조건 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. (우측의 Save 단추 누름)

기존에 저장되어 있는 조건을 불러들이기 위해서는 우측의 'Open' 단추를 누르면 hfr의 확장자를 갖는 파일들이 나옵니다.

원하는 조건들로 설정되었을 경우 실험을 위하여 우측 'Apply' 단추를 누르면 변경된 파일의 내용이 저장되지 않은 상태이면 새로운 파일로 저장하는 것이 나오며 변경된 내용이 없으면 다음의 창이 나타나 어느채널에 이조건 파일을 적용할건지 적용할수 있습니다.



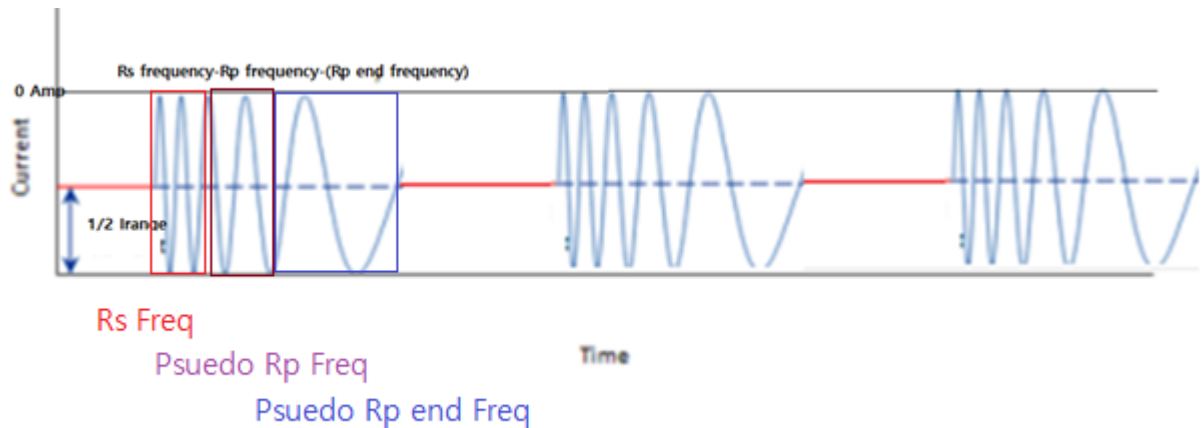
Select 단추를 누르면 전체채널이 지정되면 Deselect단추를 누르면 지정되어있는 채널이 모두 해제됩니다. 특정채널을 지정하고자 할때는 채널번호 왼쪽의 체크박스를 체크하면 됩니다.

조건파일이 지정된 후에는

제어판의 화면에 테크닉 파일의 조건이 설정됨으로 나옵니다.

Condition file	
File name	Tools
technique_HFR1.hfr	 

3. R_s 가상 R_p 임피던스 실험

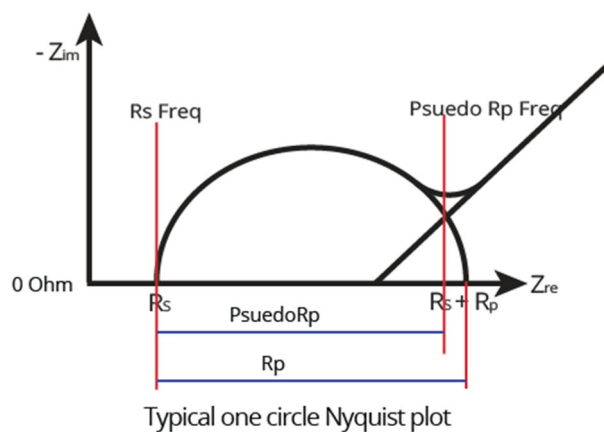


A. 테크닉 설명

이 테크닉은 R_s 값과 가상의 R_p 값을 구하기 위한 테크닉으로 이 실험에 들어가기 전 galvanostatic eis 실험을 먼저 하여 R_s 에 해당하는 주파수와 가상의 R_p 를 구하기 위한 주파수를 구하고 그 주파수만 가지고 측정하는 방식입니다

방전상태의 바이어스 전류는 전류범위의 반값이며 전류파형높이도 바이어스 전류와 같습니다.

*. Load off at waiting에 체크를 하면 임피던스 측정과 측정 사이에 로드가 꺼진상태로 방전되지 않고 E_{oc} 를 측정합니다. 여기에 체크가 안되어 있으면 방전상태가 되며 전류범위의 1/2 값으로 방전전류가 흐릅니다



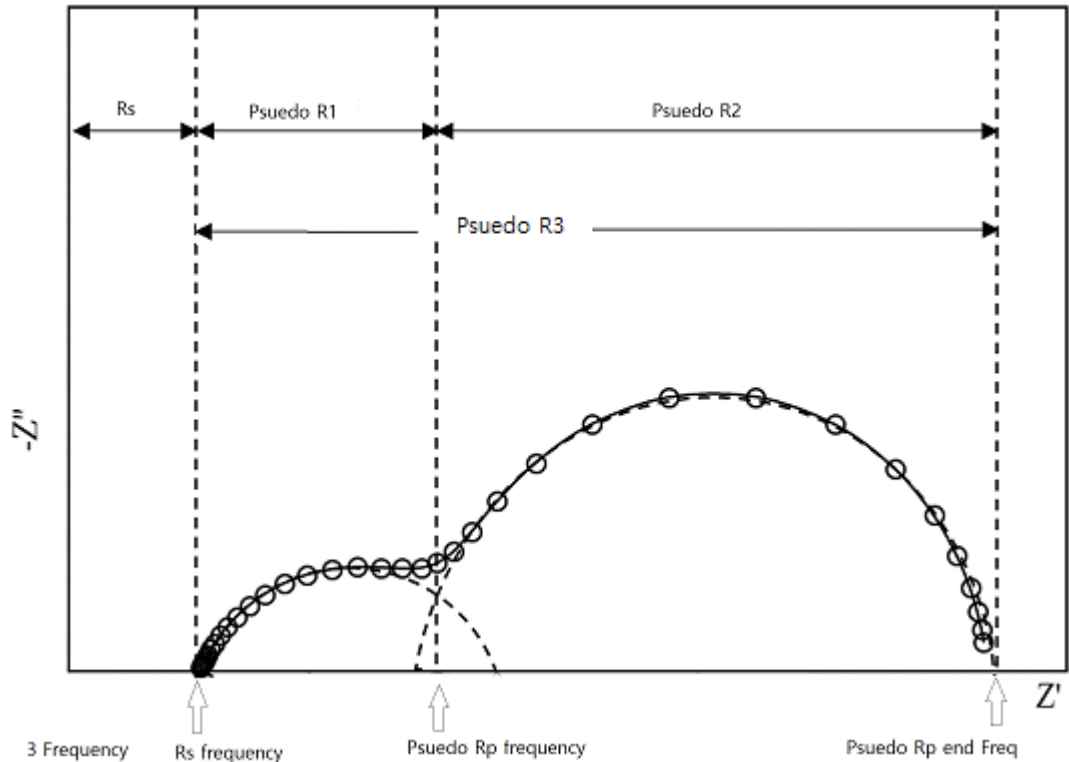
측정된 eis 그래프가 위와 같이 반원이 하나인 경우 P-Rp end frequency의 체크박스에 체크를 안하면 반원이 하나인 실험이 되고

☐ Pseudo Rp end frequency(Hz)

이경우

- R_s 주파수는 $-Z_{im}$ 값이 0이 되고 Z_{re} 값이 가장 작은 주파수를 입력

- Psuedo Rp 주파수는 반원의 오른쪽과 확산이 일어나는 중간 값에 해당하는 주파수를 입력



반원이 위와 같이 두개이상인 샘플인 경우

☐ Psuedo Rp end frequency(Hz)

여기에 체크를 하면 Psued Rp end주파수가 활성화 됩니다

이 두개 혹은 두개이상의 주파수에 대해서만 측정하는 기능으로 한세트의 임피던스 측정이 끝나고
인터벌 시간동안 방전 또는 rest를 유지하다 다시 한세트의 임피던스 측정을 하는 기능입니다
이 경우

- Rs주파수는 $-Z_{img}$ 값이 0이 되고 Z_{re} 값이 가장 작은 주파수를 입력
- Psuedo Rp 주파수는 Rp시작주파수가 Rs가 아닌 경우 그 시작 주파수를 위의 그림 예제와 같이 판단하여 입력
- Rsuedo Rp end 주파수는 Rp반원의 오른쪽과 확산이 일어나기 시작한다고 판단되는 점의 주파수를 입력하면 됩니다.

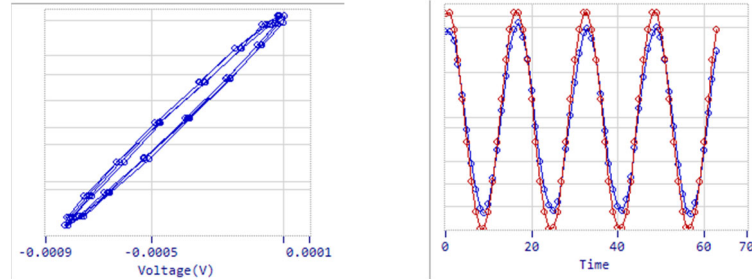
간단하게 Rs Rp에 해당하는 값을 구하기 위한 기능이며 실시간 그래프는 시간에 대해 Rs, Rp에 대한
모니터링과 Cs, Cp에 대한 모니터링 그래프로 보여줄 수 있습니다.

예를 들어, 일정한 용량으로 충전 또는 방전 후에 임피던스 측정을 하거나 일정한 시간마다
임피던스를 측정하는데 사용할 수 있는 방법입니다.

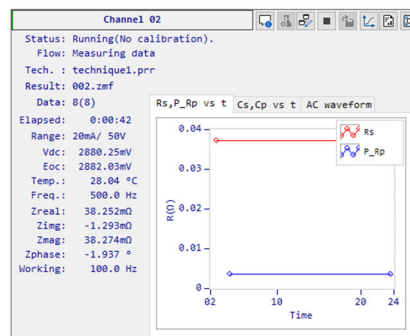
B. 실시간 그래프

이실험에 따른 실시간 그래프는 아래와 같습니다

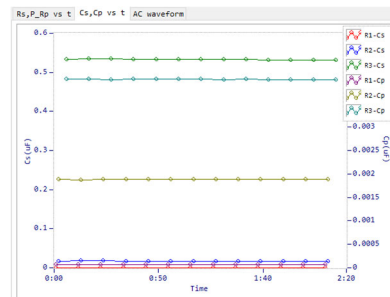
- 좌측하단 전압 대 전류 그래프 또는 전압,전류 대 시간 그래프



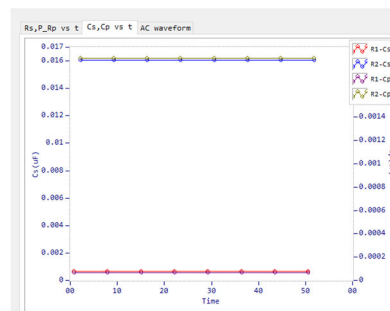
- 우측 Rs,P_Rp vs t: Rs값과 가상 Rp 대 시간 그래프



- 우측 Cs,Cp vs t: 직렬캐패시턴스, 병렬 캐패시턴스 대 시간 그래프

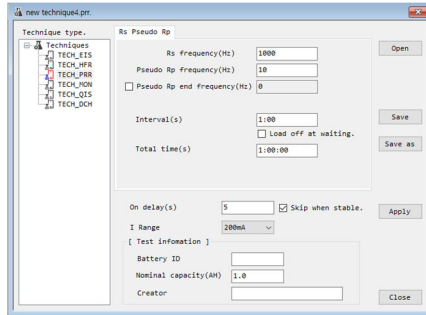


주파수3개일 경우

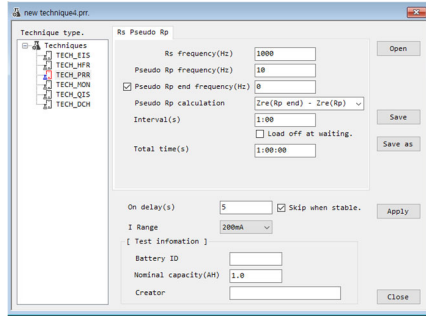


주파수 2개일 경우

C. 테크닉 메뉴



2주파수 선택의 경우



3주파수 선택의 경우

D. 실험 조건 입력 범위

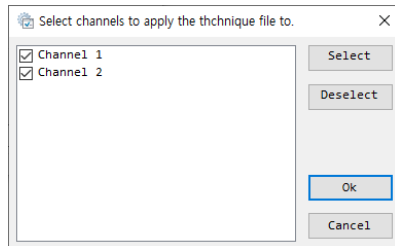
Parameters	Range	내용
Rs Frequency(Hz)	50mHz - 10kHz	Rs에 해당하는 주파수 값
Psuedo Rp Frequency(Hz)	50mHz - 10kHz	Psuedo Rp에 해당하는 주파수 값
Psuedo Rp end Frequency(Hz)	50mHz - 10kHz	Psuedo Rp end에 해당하는 주파수 값
Psuedo Rp calculation	Zre(Rp end)-Zre(Rp) Zre(Rp end)-Zre(Rs) Zre(Rp)-Zre(Rs)	Psuedo Rp 계산 선택
Interval	0 초 이상	측정과 측정 사이의 시간
Total time	0 초 이상	총 측정시간
On delay (s)	0 초 이상	전압안정될때까지 기다리는 시간
Skip when stable	Check/uncheck	체크시 지정시간내에도 안정되면 실험 시작
Irange	2A,400mA,200mA,40mA, 20mA,4mA,2mA,400uA	전류범위의 반값으로 바이어스전류가 정해지며 파형높이는 바이어스전류값 전류범위= Ipp

E. 실험조건 참조사항:

실험 조건을 작성하고 다음에 같은 조건으로 실험하기 위하여 조건 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. (우측의 Save 단추 누름)

기존에 저장되어 있는 조건을 불러들이기 위해서는 우측의 'Open' 단추를 누르면 prr 의 확장자를 갖는 파일들이 나옵니다.

원하는 조건들로 설정되었을 경우 실험을 위하여 우측 'Apply' 단추를 누르면 변경된 파일의 내용이 저장되지 않은 상태이면 새로운 파일로 저장하는 것이 나오며 변경된 내용이 없으면 다음의 창이 나타나 어느채널에 이조건 파일을 적용할건지 적용할수 있습니다.



Select 단추를 누르면 전체채널이 지정되면 Deselect 단추를 누르면 지정되어있는 채널이 모두 해제됩니다. 특정채널을 지정하고자 할때는 채널번호 왼쪽의 체크박스를 체크하면 됩니다.

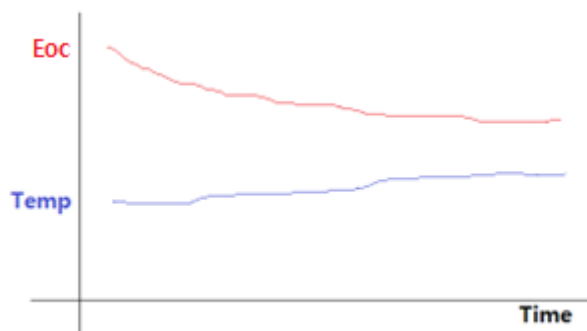
조건파일이 지정된 후에는

제어판의 화면에 테크닉 파일의 조건이 설정됨으로 나옵니다.

Condition file	
File name	Tools
technique_PRR1.prr	 

4. 전압 온도 모니터링(Voc Temperature Monitoring)

A. 테크닉 설명

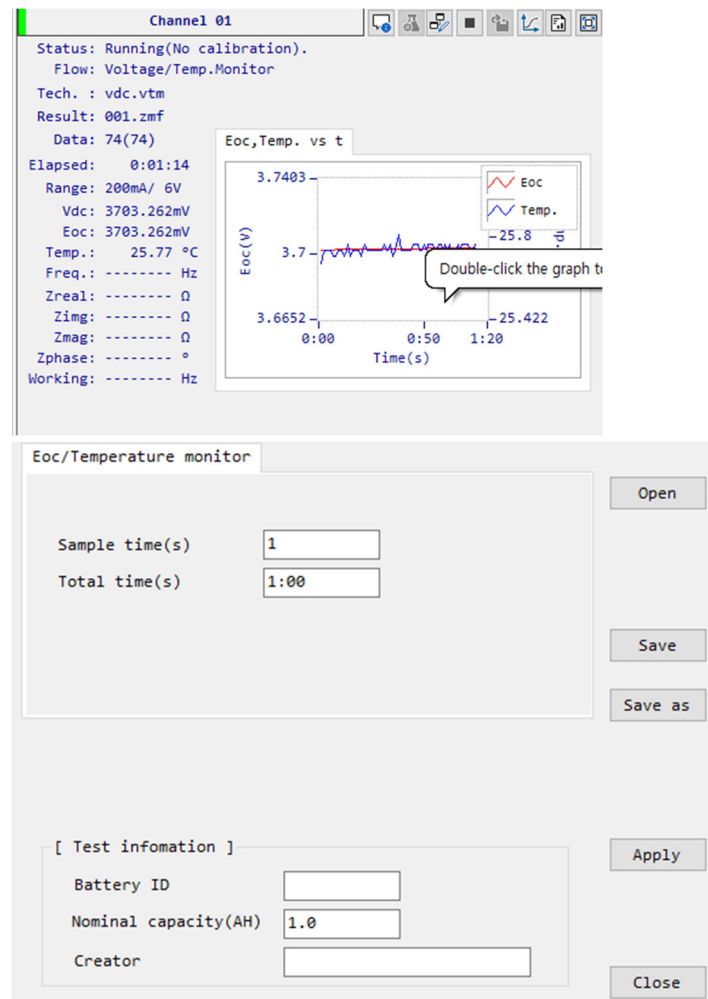


전자부하기가 작동하지 않은 상태(휴지상태)에서 배터리의 전압 및 온도를 모니터링 하는 테크닉으로 총실험 시간을 정하며 데이터 샘플링 조건을 선택합니다.

B. 실시간그래프

이실험에 따른 실시간 그래프는 아래와 같습니다

- 우측 Eoc, 온도 대 시간 그래프



C. 실험 조건 입력 범위

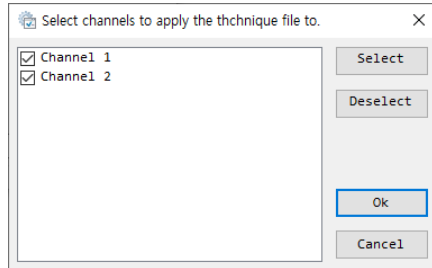
Parameters	Range	내용
Sample time(sec)	1초 이상	샘플링 시간
Total time(s)	1초 이상	총 측정시간

D. 실험조건 참조사항:

실험 조건을 작성하고 다음에 같은 조건으로 실험하기 위하여 조건 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. (우측의 Save 단추 누름)

기존에 저장되어 있는 조건을 불러들이기 위해서는 우측의 'Open' 단추를 누르면 vtm의 확장자를 갖는 파일들이 나옵니다.

원하는 조건들로 설정되었을 경우 실험을 위하여 우측 'Apply' 단추를 누르면 변경된 파일의 내용이 저장되지 않은 상태이면 새로운 파일로 저장하는 것이 나오며 변경된 내용이 없으면 다음의 창이 나타나 어느채널에 이조건 파일을 적용할건지 적용할수 있습니다.



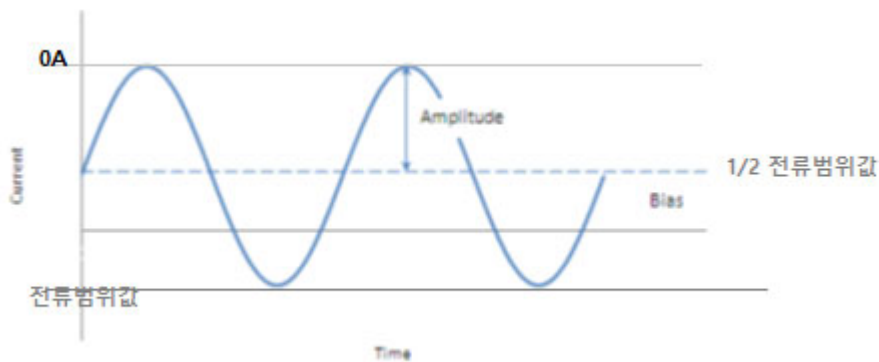
Select 단추를 누르면 전체채널이 지정되면 Deselect 단추를 누르면 지정되어있는 채널이 모두 해제됩니다. 특정채널을 지정하고자 할때는 채널번호 왼쪽의 체크박스를 체크하면 됩니다.

조건파일이 지정된 후에는

제어판의 화면에 테크닉 파일의 조건이 설정됨으로 나옵니다.

Condition file	
File name	Tools
technique3.vtm	 

5. 임피던스 스크리닝(Quick Galvanostatic EIS)



A. 테크닉 설명

데이터 질은 떨어지더라도 지정한 주파수 기간에 임피던스 스펙트럼이 어떤 형상으로 나오는지 파악하기 위한 스크리닝용으로 빠른시간에 초기주파수에서 최종주파수까지 주파수를 변경하며 임피던스를 측정하는 방식입니다. 데이터 밀도는 디케이드당 4포인트로 고정되어 있습니다.

방전 시 정 전류 EIS로 작동합니다

이 테크닉은 bias 전류에 전류 사인파 를 더하고 (전류 범위 값의 반값) 초기주파수에서 최종주파수 까지 주파수를 스캔하여 임피던스를 측정합니다.

Amplitude 값은 전류 범위 설정에 의해 자동으로 결정됩니다 (전류 범위 값의 반 값)

예를 들어, 전류 범위를 200mA로 설정하면 bias 방전 전류는 100mA이고 amplitude는 100mA입니다 (피크 대 피크 사인파는 사인 파 방전 0에서 200mA 임)



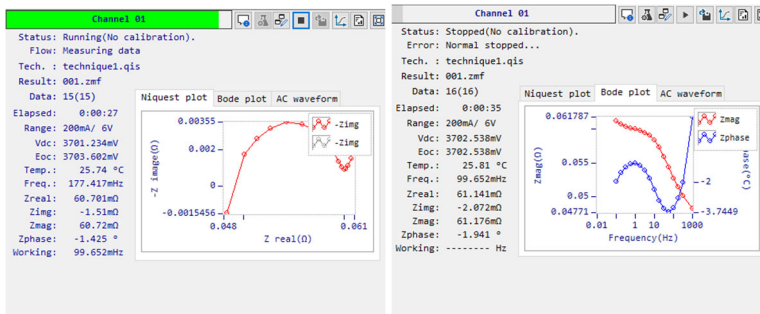
galvanostatic EIS 실험 중 배터리는 bias 전류에 의해 방전되며 bias 전류는 전류 범위의 절반입니다.

따라서 400mA 전류 범위를 선택하면 EIS 실험 중에 200mA 방전으로 배터리가 방전됩니다.

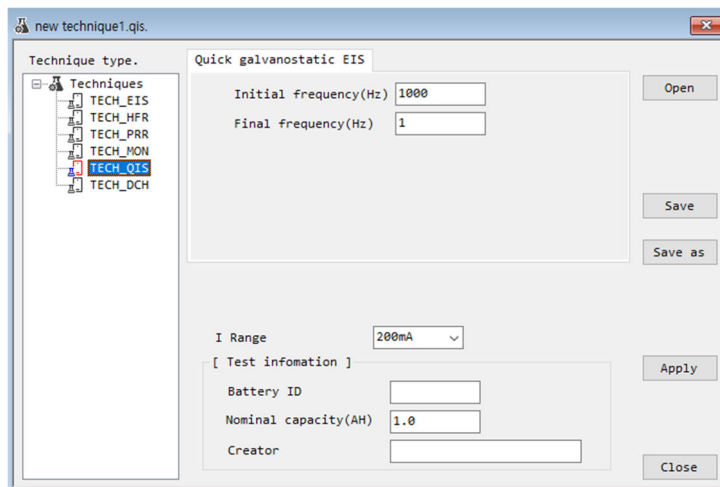


배터리가 기기에 연결되어 있으면 input impedance 로 인해 EIS 측정을 하지 않아도 배터리가 방전됩니다. 기기에서 배터리를 분리하십시오.

B. 실시간 그래프



C. 테크닉메뉴



D. 실험 조건 입력 범위

Parameters	Range	내용
Initial frequency(Hz)	50mHz - 10kHz	초기 주파수 값
Final frequency (Hz)	50mHz - 10kHz	최종 주파수 값
Irange	2A,400mA,200mA,40mA, 20mA,4mA,2mA,400uA	전류범위의 반값으로 바이어스전류가 정해지며 파형높이는 바이어스전류값

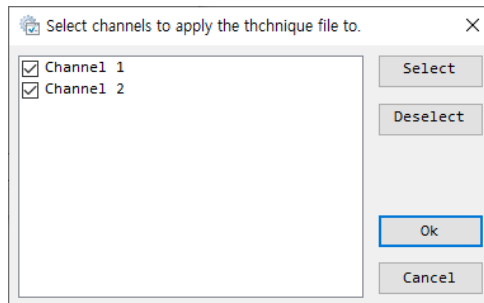
전류범위= Ipp

E. 실험조건 참조사항:

실험 조건을 작성하고 다음에 같은 조건으로 실험하기 위하여 조건 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. (우측의 Save 단추 누름)

기존에 저장되어 있는 조건을 불러들이기 위해서는 우측의 'Open' 단추를 누르면 qis의 확장자를 갖는 파일들이 나옵니다.

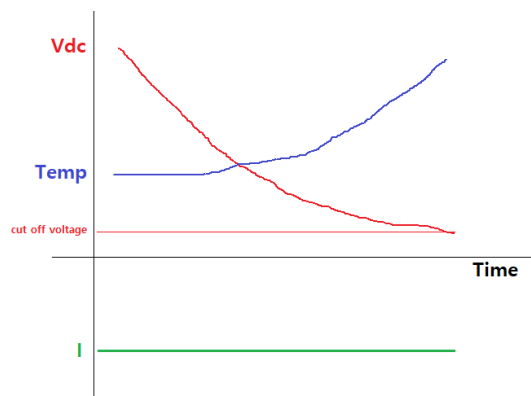
원하는 조건들로 설정되었을 경우 실험을 위하여 우측 'Apply' 단추를 누르면 변경된 파일의 내용이 저장되지 않은 상태이면 새로운 파일로 저장하는 것이 나오며 변경된 내용이 없으면 다음의 창이 나타나 어느채널에 이조건 파일을 적용할건지 적용할수 있습니다.



Select 단추를 누르면 전체채널이 지정되면 Deselect단추를 누르면 지정되어있는 채널이 모두 해제됩니다. 특정채널을 지정하고자 할때는 채널번호 왼쪽의 체크박스를 체크하면 됩니다.

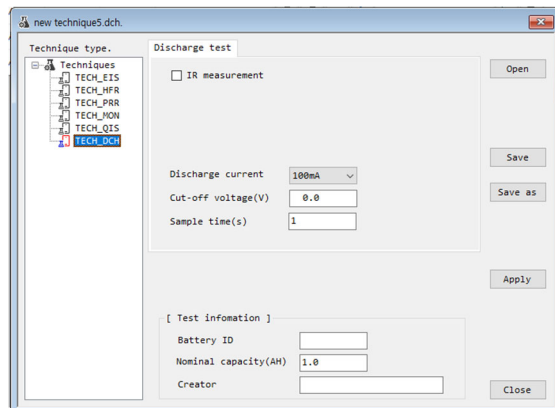
조건파일이 지정된 후에는 제어판의 화면에 테크닉 파일의 조건이 설정됨으로 나옵니다.

c(V)	Temp.(°C)	File name	Tools
3.493	28.700	technique2.qis	 

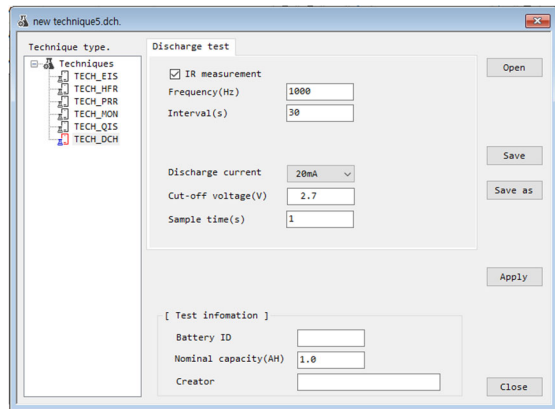
6. 방전테스트(Discharge test)**A. 테크닉 설명**

방전하면서 배터리의 전압 및 온도를 모니터링하는 테크닉으로

방전하는 전류크기를 1A, 200mA, 100mA, 20mA, 10mA, 2mA, 1mA, 200uA 중 선택하고



내부저항 측정 옵션 없는 방전테스트



내부저항 측정 옵션 있는 방전 테스트

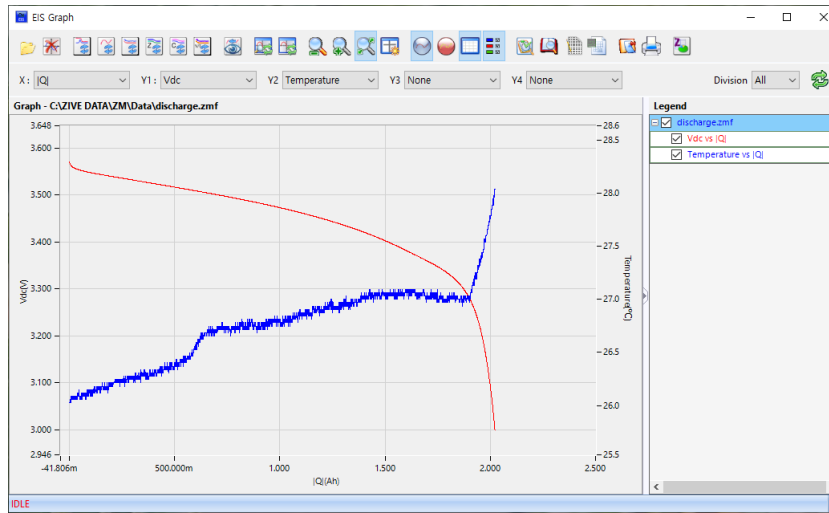
입력한 컷오프 전압에 도달하면 실험 종료 하는 방식이며 데이터 샘플링 조건은 시간으로 데이터 샘플링 조건을 지정하면 됩니다. 컷오프 전압 전이라도 total time에 도달하면 실험을 종료합니다.

컷오프 전압까지 실험을 원하는 경우 총시간을 길게 설정해야 합니다.

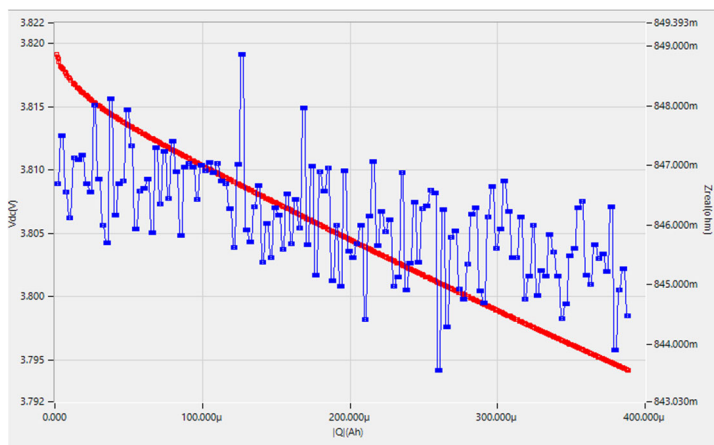
Vdc(V)	Idc(A)
4.04219e+0	100.0000e-3
4.04211e+0	100.0000e-3
4.04208e+0	100.0000e-3

방전상태에서 Idc는 방전전류값을 나타내며 Vdc값은 그때의 전압 값을 나타냅니다

그래프에서는 x축에 |Q| Y축에 Vdc를 선택하여 방전 그래프를 볼수 있습니다.



Vdc, 온도 vs. |Q|

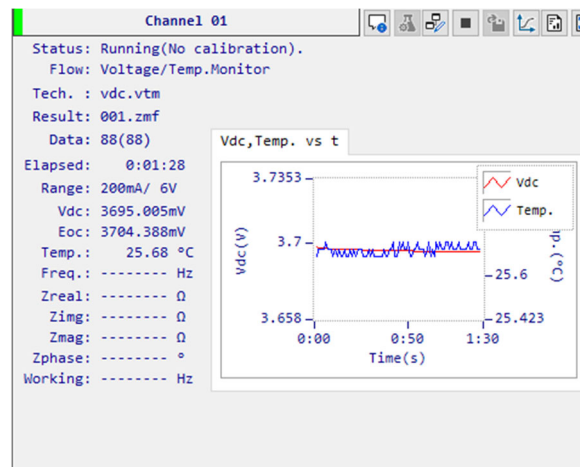


Vdc, IR vs. |Q|

B. 실시간그래프

이실험에 따른 실시간 그래프는 아래와 같습니다

- 우측 Vdc, 온도 대 시간 그래프



방전실시간그래프

C. 실험 조건 입력 범위

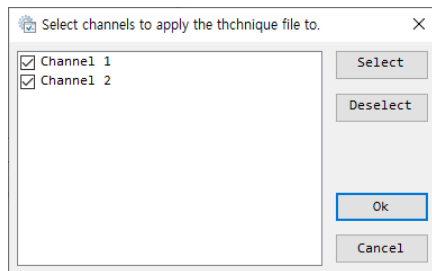
Parameters	Range	내용
내부저항 측정	선택 유무	내부저항 측정 유무
주파수	50mHz-10kHz	내부저항 측정 주파수
간격	$> 1/\text{frequency} * 5 (>1)$	내부저항 측정 간격
Sample time(sec)	1초 이상	샘플링 시간
Discharge current	1A, 200mA,100mA,20mA,10mA,2mA, 1mA,200uA	방전 전류값
Cut off voltage	기기 최대 전압 이내	방전 종료 전압

D. 실험조건 참조사항:

실험 조건을 작성하고 다음에 같은 조건으로 실험하기 위하여 조건 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. (우측의 Save 단추 누름)

기존에 저장되어 있는 조건을 불러들이기 위해서는 우측의 'Open' 단추를 누르면 dch의 확장자를 갖는 파일들이 나옵니다.

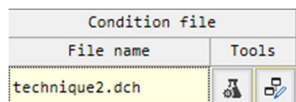
원하는 조건들로 설정되었을 경우 실험을 위하여 우측 'Apply' 단추를 누르면 변경된 파일의 내용이 저장되지 않은 상태이면 새로운 파일로 저장하는 것이 나오며 변경된 내용이 없으면 다음의 창이 나타나 어느채널에 이조건 파일을 적용할건지 적용할수 있습니다.



Select 단추를 누르면 전체채널이 지정되면 Deselect 단추를 누르면 지정되어있는 채널이 모두 해제됩니다. 특정채널을 지정하고자 할때는 채널번호 왼쪽의 체크박스를 체크하면 됩니다.

조건파일이 지정된 후에는

제어판의 화면에 테크닉 파일의 조건이 설정됨으로 나옵니다.



Chapter 8. 임피던스 실험 파라미터 설정

1. EIS 파라미터 설정 (정전류 임피던스 테크닉)

- Initial Frequency: 0.05 – 10kHz
초기주파수로 설정할수 있는 주파수값
- Final frequency: 0.05 – 10kHz
최종주파수로 설정할수 있는 주파수값
- Density: 1-65535 Pts/decade
디케이드당 데이터 밀도. 총 데이터는 100,000 포인트로 제한이 있습니다
- Iteration: >1
반복횟수: 초기 주파수부터 최종 주파수까지의 주파수 스캐닝을 반복해서 하는 횟수. 각각의 데이터 세트는 사이클수로 구분됩니다.
- Current range: 2A, 400mA, 200mA, 40mA, 2mA, 400uA
전류범위값의 반값이 바이어스 방전 전류값이며 그와 동일판 값이 전류앰플리튜드(피크에서 피크) 크기입니다
- Max on Delay: >0sec option “skip when stable”
방전전류에서 전압이 안정될때까지 기다리는 시간
- Skip cycle: 0 – 10
초기파형을 버리는 개수
- Cycle count: Auto, 2, 4, 8... 128
안정된 임피던스값을 구하기 위해여 여러파형의 데이터를 평균내는 사이클 개수. Auto로 하면 주파수에 맞는 적절한 사이클 수가 자동으로 결정됩니다

2. 설정

(1) 전류 범위

전류 범위 설정은 bias 전류와 amplitude 를 적용한 것입니다.

그러나 측정된 AC 전압 값은가능한 linear 영역 내에 있어야 합니다. 또한 60Watt(BZA60) 미만이어야 합니다.

전류 범위 설정 값과 배터리 전압의 곱한값이 60Watt(BZA500)를 초과하면 소프트웨어가 전류 범위를 자동으로 낮춰줍니다.

가능한 한 낮은 전류범위를 선택하는 것을 추천합니다. 높은 전류는 SNR을 높여서 깨끗한 데이터를 얻을 수 있지만 저주파수 쪽으로 내려갈수록 임피던스가 커지므로 전압파형도 높아지게 됩니다. 전압의 리니어 구간을 벗어나면 신뢰할 수 없는 데이터가 되므로 적절한 전류를 선택하는 것이 좋습니다

(2) 측정 주파수

로그 스케일 간격으로 초기주파수에서 최종주파수까지의 주파수 범위를 decade 당 최대 65535 개의 값으로 10kHz ~ 50mHz 로 설정할 수 있습니다

확산 영역을 보려면 주파수를 낮게 설정해야 하지만 측정 시간이 길어집니다. 측정 시간을 줄이려면 최종주파수를 최대한 높게 설정하고 측정 주파수 포인트를 짧게 해야 합니다.

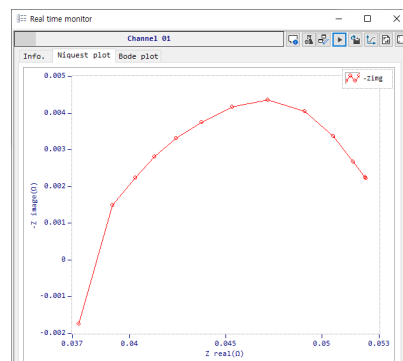
EIS 스펙트럼을 정확하게 맞추려면 가능한 많은 데이터 포인트가 필요합니다. 따라서 목적에 따라 decade 당 포인트 수와 최종주파수를 결정해야 합니다.

Screening 목적을 위해 quick GEIS 는 1 cycle 로 decade 당 4 포인트로 1kHz ~ 1Hz 를 권장합니다. 정확한 결과와 초기 EIS 테스트를 위해서는 galvanostatic eis 테크닉에서 자동 사이클을 통해 decade 당 최소 10 포인트로 10kHz ~ 50mHz 를 권장합니다

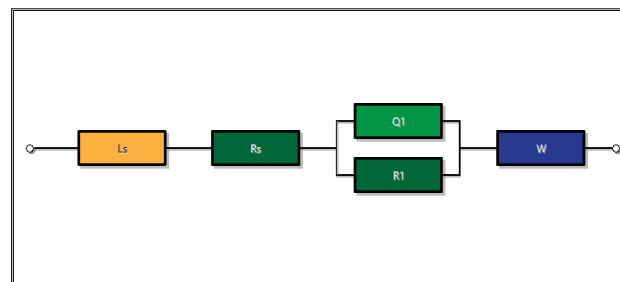
주파수가 낮을수록 측정 시간이 길어지므로 가능한 한 높은 주파수로 실험하는 것이 좋습니다.

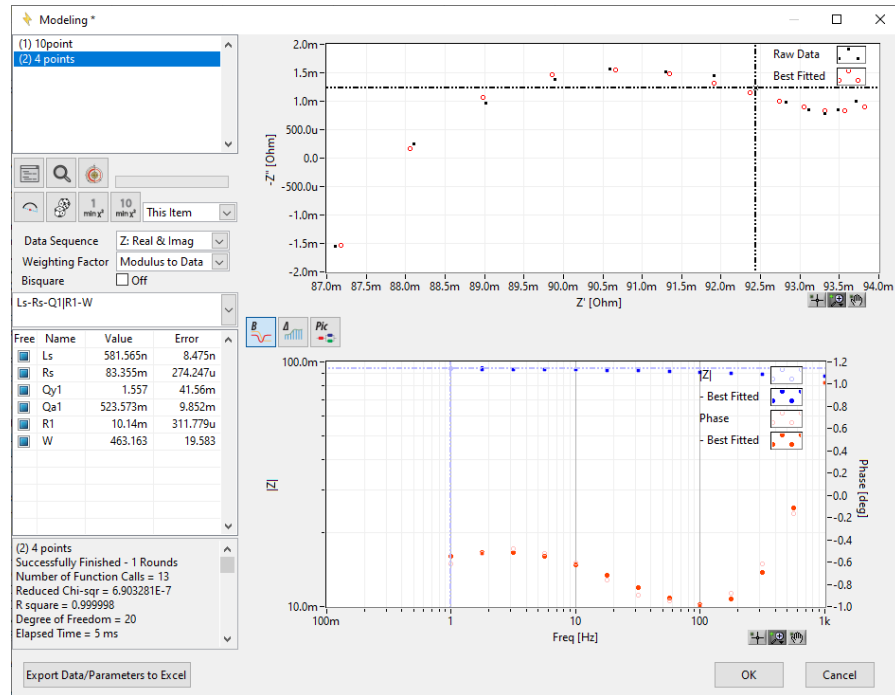
- Screening 조건 (1kHz 에서 1Hz, decade 당 4 포인트, 1 사이클)

측정시간: 약 7 초



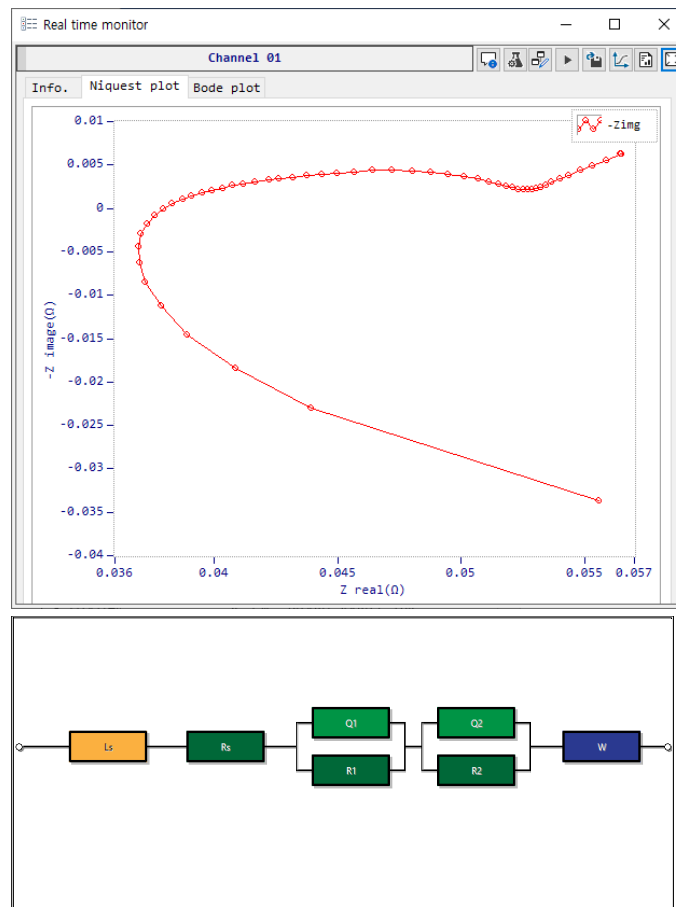
battery simple library 를 사용한 ZMAN 자동 모델 검색

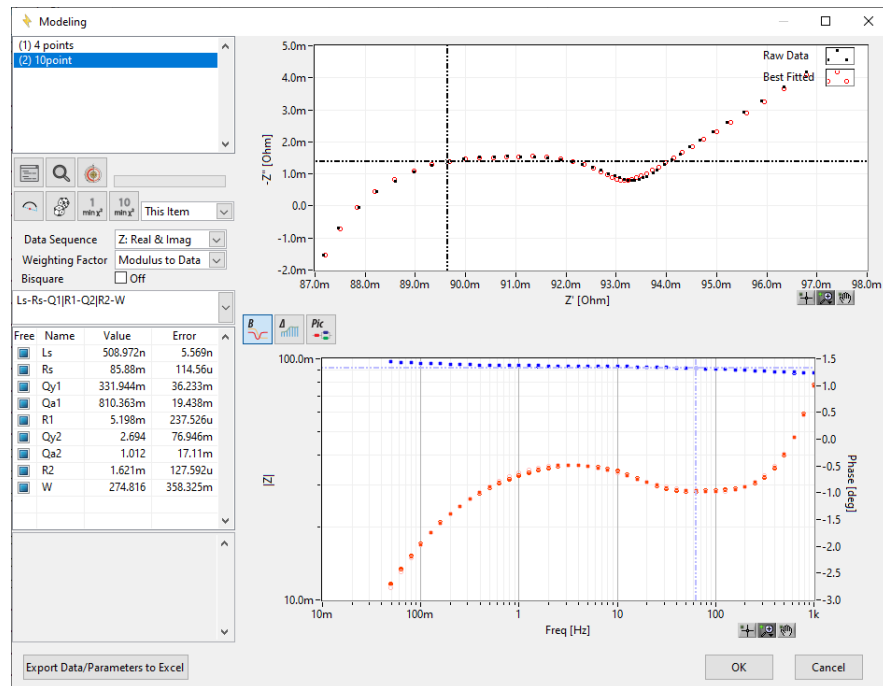




➤ 일반 측정(10kHz 에서 50mHz, decade 당 10 포인트)

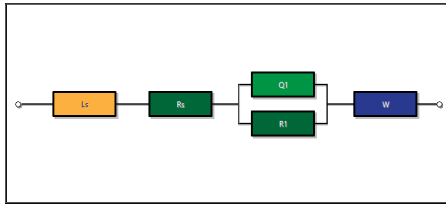
측정 시간: 약 5 분 34 초





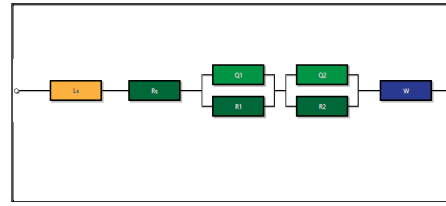
피팅 결과 비교

ZMAN selected model



Ls-Rs-Q1|R1-W

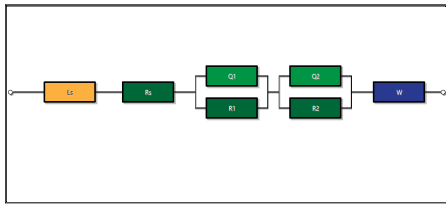
Free	Name	Value	Error
☒	Ls	560.219n	7.451n
☒	Rs	83.674m	207.418u
☒	Qy1	1.412	34.278m
☒	Qa1	549.836m	8.44m
☒	R1	9.719m	237.502u
☒	W	424.37	14.522



Ls-Rs-Q1|R1-Q2|R2-W

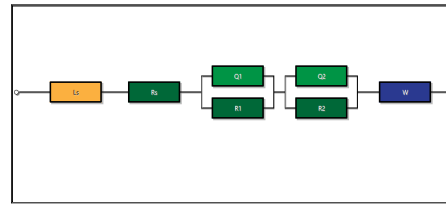
Free	Name	Value	Error
☒	Ls	508.972n	5.569n
☒	Rs	85.88m	114.56u
☒	Qy1	331.944m	36.233m
☒	Qa1	810.363m	19.438m
☒	R1	5.198m	237.526u
☒	Qy2	2.694	76.946m
☒	Qa2	1.012	17.11m
☒	R2	1.621m	127.592u
☒	W	274.816	358.325m

사용자가 accurate mode 와 동일한 screen mode 로 모델을 변경한 경우



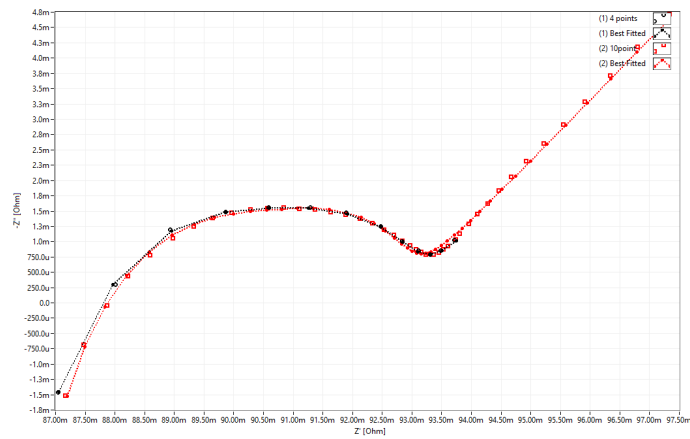
Free	Name	Value	Error
☒	Ls	535.527n	4.403n
☒	Rs	85.205m	118.848u
☒	Qy1	385.907m	36.418m
☒	Qa1	759.56m	16.784m
☒	R1	6.094m	247.429u
☒	Qy2	3.841	134.232m
☒	Qa2	960.069m	17.189m
☒	R2	1.563m	131.303u
☒	W	308.975	2.11

Screening

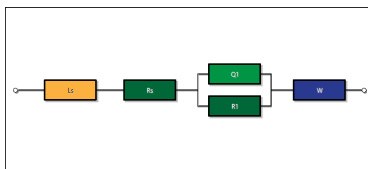


Free	Name	Value	Error
☒	Ls	508.972n	5.569n
☒	Rs	85.88m	114.56u
☒	Qy1	331.944m	36.233m
☒	Qa1	810.363m	19.438m
☒	R1	5.198m	237.526u
☒	Qy2	2.694	76.946m
☒	Qa2	1.012	17.11m
☒	R2	1.621m	127.592u
☒	W	274.816	358.325m

accurate



사용자가 screen mode 와 동일한 accurate mode 로 모델을 변경한 경우



Ls-Rs-Q1|R1-W

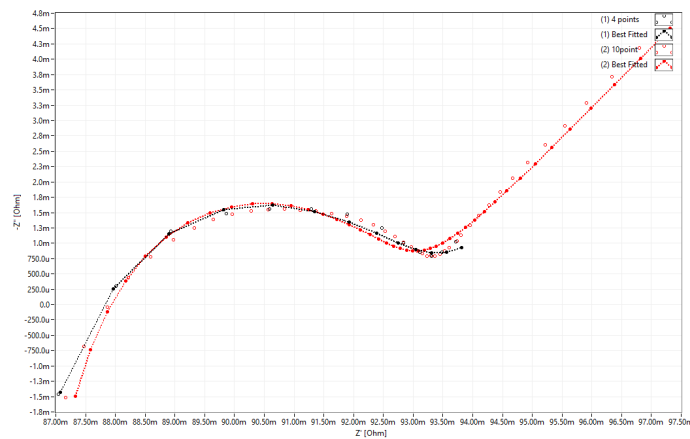
Free	Name	Value	Error
☒	Ls	560.219n	7.451n
☒	Rs	83.674m	207.418u
☒	Qy1	1.412	34.278m
☒	Qa1	549.836m	8.44m
☒	R1	9.719m	237.502u
☒	W	424.37	14.522

Ls-Rs-Q1|R1-W

Free	Name	Value	Error
☒	Ls	483.166n	5.783n
☒	Rs	85.762m	74.534u
☒	Qy1	1.126	20.491m
☒	Qa1	664.575m	5.028m
☒	R1	7.078m	80.62u
☒	W	281.824	888.705m

Screening

accurate



전압이 비정상적이거나 문제가 있어서 실험을 못할 경우에는 다음의 에러가 나오면서 자동으로 실험을 중단합니다.

Error: Failed control...

실험이 정상적으로 시작되면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

Status					Condition file		Control
Last Status	Elapsed(s)	Range	Vdc(V)	Temp.(°C)	File name	Tools	
Running(No calibration).	00:00:20	40mA/ 50V	3.734	0.000	technique_EIS1.eis	   	

전류제어형 임피던스 테크닉의 경우에는 info/Nyquist/Bode 탭을 선택하면 실시간으로 실험에 대한

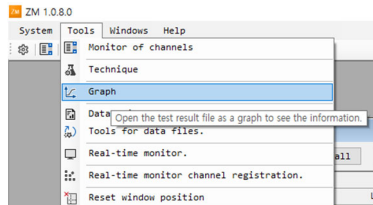
정보데이터 목록, Nyquist plot, Bode plot을 볼 수 있습니다

두그래프는 실시간 그래프로써 측정데이터에 따라 자동으로 업데이트 됩니다.

자세한 정보는 Chapter6 실시간 그래프 및 모니터를 참조하시기 바랍니다.

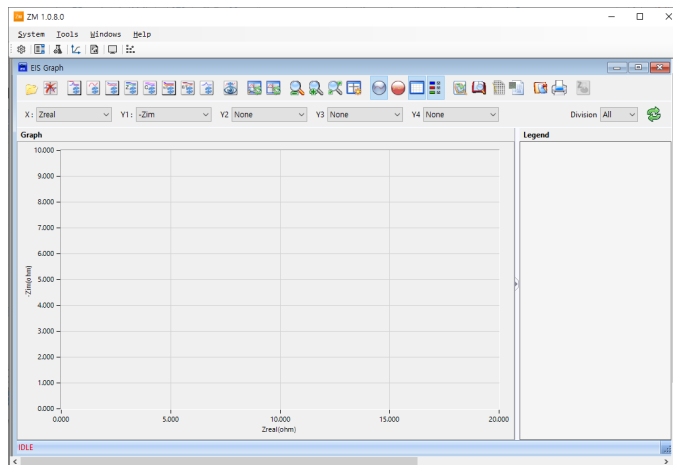
Chapter 9. 그래프

1. 그래프메뉴

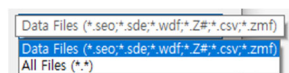


을 선택하거나

메인 툴바에서  를 클릭하면 그래프 화면을 볼 수 있습니다.



1) 읽을수 있는 데이터 파일 포맷



확장자가 seo, sde, wdf, z#, csv, zmf인 데이터 파일을 읽을수 있다

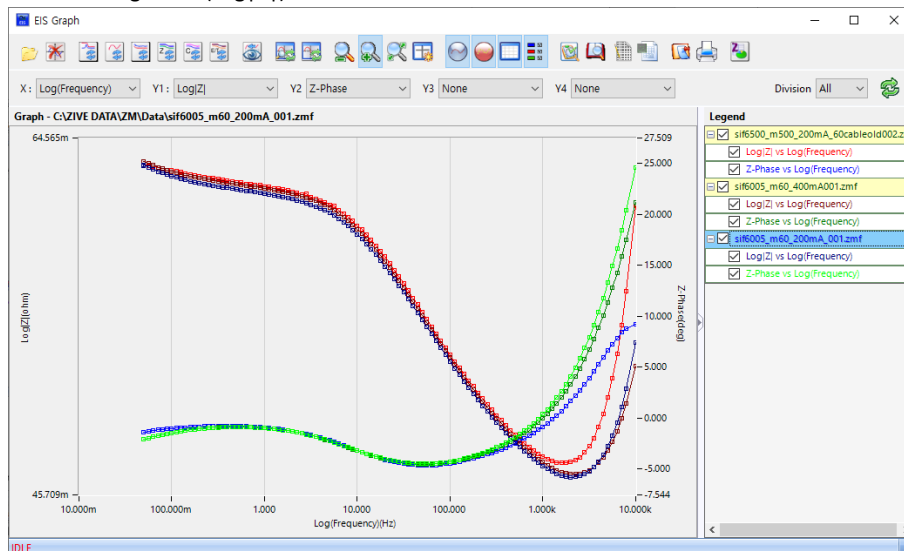
2) 그래프로 표현 가능한 parameters

Parameter	Description	X axis	Y axis
Log(frequency)	주파수의 로그값	Yes	No
Zreal	임피던스 실수부	Yes	Yes
Yreal	어드미턴스 실수부	Yes	Yes
Z-phase	임피던스 위상차	Yes	Yes
Y-phase	어드미턴스 위상차	Yes	Yes
Rs(R-C)	저항-캐패시턴스 직렬연결시 직렬저항값	Yes	Yes
Cs(R-C)	저항-캐패시턴스 직렬연결시 직렬캐패시턴스값	Yes	Yes
Rp(R C)	저항-캐패시턴스 병렬연결시 병렬저항값	Yes	Yes

Cp(R C)	저항-캐패시턴스 병렬연결시 병렬캐패시턴스값	Yes	Yes
Rs(R-L)	저항-인덕턴스 직렬연결시 직렬저항값	Yes	Yes
Ls(R-L)	저항-인덕턴스 직렬연결시 직렬인덕턴스값	Yes	Yes
Q(R-L)	저항-인덕턴스 직렬연결시 Q값	Yes	Yes
time	시험시간	Yes	Yes
Vdc	임피던스 측정전 직류전압	Yes	Yes
Idc	임피던스 측정전 직류전류	Yes	Yes
Temperature	온도값	Yes	Yes
Aux1	BZA에는 없는값		
Aux2	BZA에는 없는값		
Aux3	BZA에는 없는값		
Frequency	주파수값	Yes	No
Eoc	개회로 전압	Yes	Yes
-Zim	임피던스허수	No	Yes
-Yim	어드미턴스 허수	No	Yes
Z	임피던스 절대값	No	Yes
Y	어드미턴스절대값	No	Yes
Log Z	임피던스 로그값	No	Yes
Log Y	어드미턴스 로그값	No	Yes
Q	싸이클당 용량절대값	Yes	Yes

3) Bode Plot

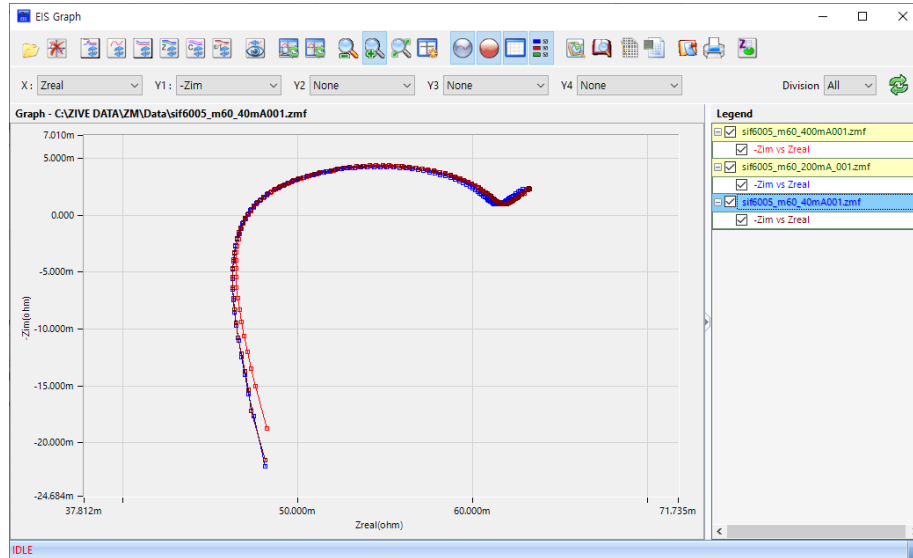
-  그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축: 주파수, Y1축: Zph Y2: Magnitude(Log|Z|)으로 바뀜.



4) Nyquist plot



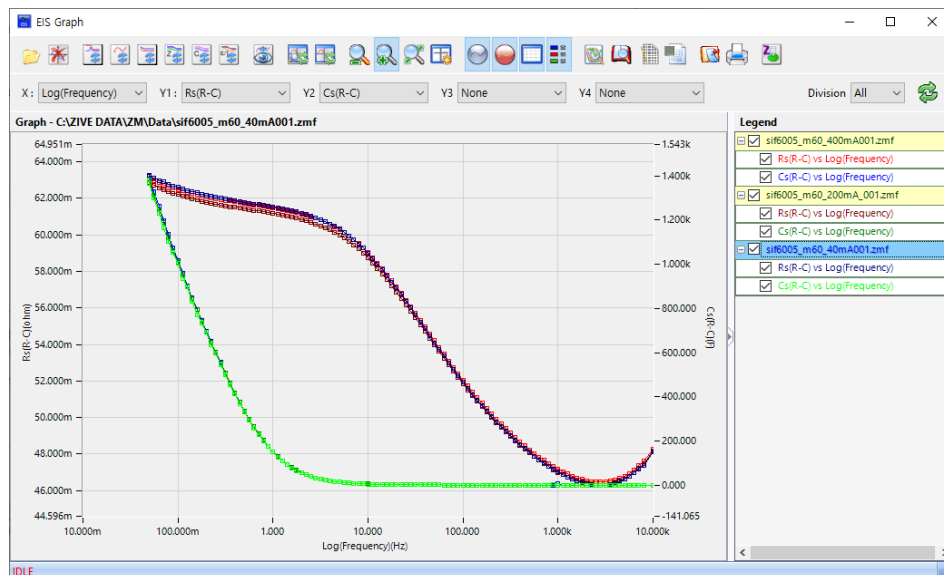
그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축: Zreal(Zre), Y1축:-Zimaginary(-Zim) 으로 바뀜.



5) Cs(R-C), Rs(R-C) 대 주파수 그래프



그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축: log frequency, Y1 축:Cs(R-C) Y2 축: Rs(R-C) 으로 바뀜.



Type	x	y
Nyquist	Real part(Z')	-Z''
	Y'	Y''
Bode	f	y1 y2

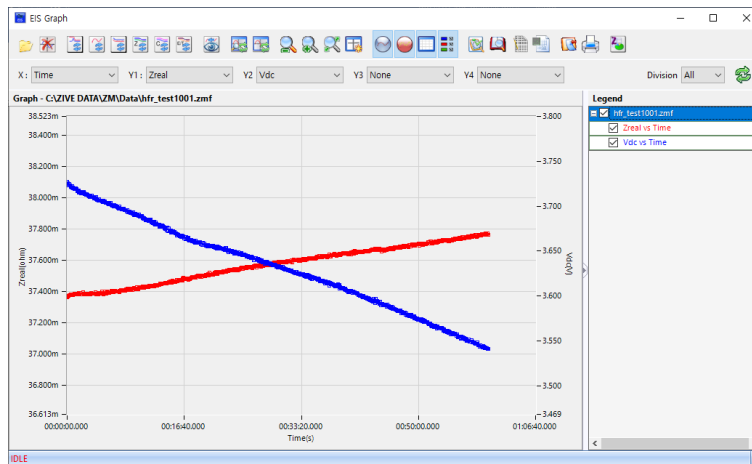
$ Z $	Φ_Z
$Z', -Z'', Z , \Phi_Z$	
Y', Y'', Y , Φ_Y	

f is frequency, $Z = Z' + jZ'' = |Z| e^{j\Phi_Z}$, and $Y = \frac{1}{Z} = Y' + jY'' = |Y| e^{j\Phi_Y}$.

6) Zreal, Vdc 대 시간 그래프



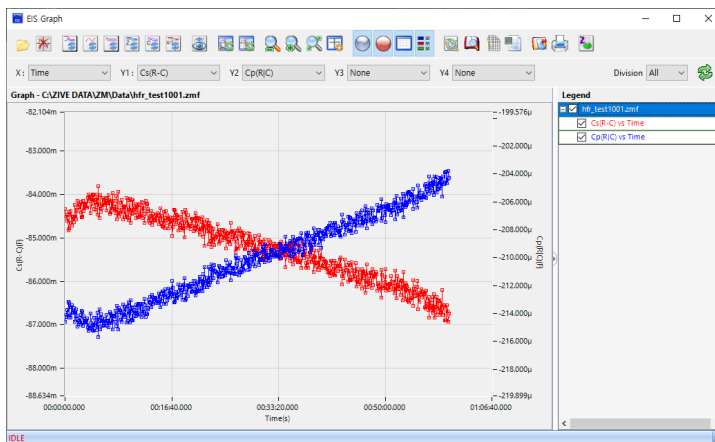
그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축 시간, Y1축:Zreal Y2축 Vdc 로 바뀝니다.



7) Cs, Cp 대 시간 그래프



그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축 시간, Y1축:Cs Y2축 Cp 로 바뀝니다.

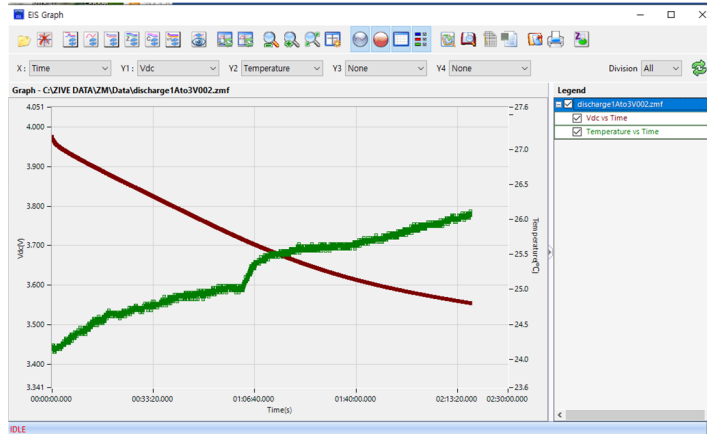


8) Vdc, Temperature 대 시간 그래프



그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축 시간, Y1축: 전압 Y2축 온도 로 바뀝니다.

테크닉중 Vdc temperature monitor에서 측정된 데이터를 사용하면 됩니다.



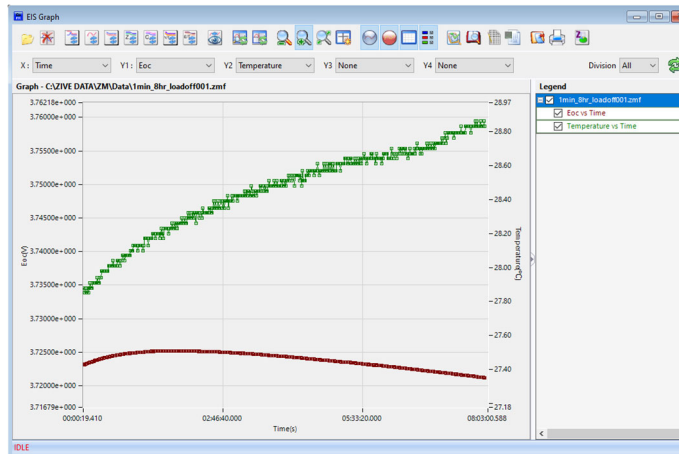
방전시 전압과 온도의 변화

9) Eoc, Temperature 대 시간 그래프



그래프 툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 그래프 포맷이 자동으로 x축 시간, y1축: 전압 y2축 온도 로 바뀝니다.

로드를 끝상태에서 개회로 전압과 온도에 대해 모니터링 하는 데이터를 표시합니다.

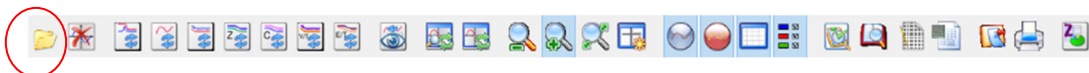


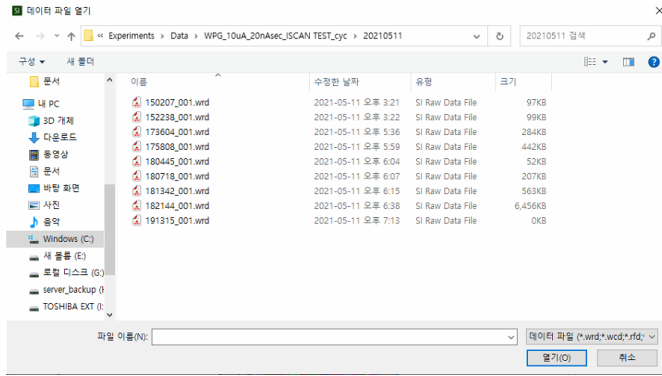
로드를 끈 상태에서 전압과 온도를 모니터링.

2. 그래프 공통 툴바

1) 데이터 파일 열기

툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 데이터 파일을 선택할 수 있습니다.





다중파일 선택 기능을 지원합니다(선택 할 파일들을 드래그하여 선택하거나 **Ctrl + 파일 선택**가능)

2) 클립보드 복사하기

이 아이콘을 클릭하면 복사하고자 하는 그래프를 이미지로 복사합니다.



다른 응용프로그램에 현재 복사되어 있는 그래프를 이미지로 복사하려면 아이콘을 클릭한 후 다른 응용프로그램에서 **Ctrl+V**를 하면 됩니다.

3) 그래프 초기화



Zoom up 등의 크기 조절 이후에 이 아이콘을 누르면 초기 상태로 돌아갑니다.

전 단계의 상태로 가기 위하여는 마우스 왼쪽 버튼과 shift를 같이 클릭하시면 전 단계로 돌아갑니다.

4) 그래프 업데이트(데이터 파일)



데이터 파일을 업데이트 한 뒤, 이 아이콘을 클릭하여 업데이트 된 파일을 그래프에 적용시킵니다.

현재 실험 중인 파일에 데이터 파일을 업데이트 한 경우, 이 아이콘을 꼭 클릭하여 업데이트 된 내용을 그래프에 적용 시켜야 합니다.

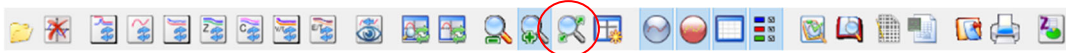
5) 그래프 확대



이 아이콘을 클릭한 후 확대하고자 하는 위치에 마우스로 드래그 하면 선택된 영역이 확대 됩니다..

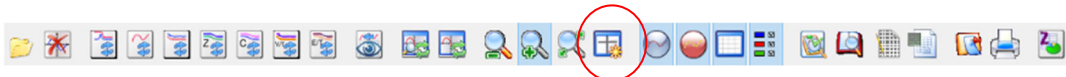
전 단계의 상태로 가기 위하여는 마우스 왼쪽 버튼과 shift를 같이 클릭하시면 전 단계로 돌아갑니다.

6) 그래프 이동



이 아이콘을 클릭한 후 그래프 영역에 마우스를 옮겨서 드래그 하면 그래프 화면이 이동합니다.

7) 커서



그래프상에 커서를 옮겨서 그래프의 축 값을 확인 가능합니다.



커서 기능이 활성화 된 상태



커서 기능이 비활성화 된 상태



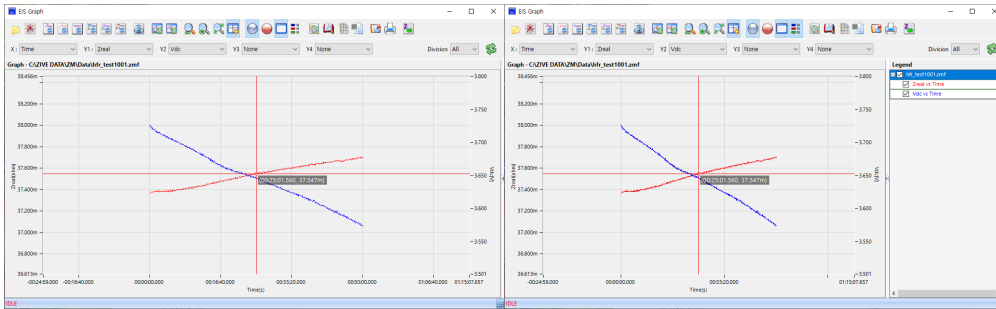
- ① 커서를 움직이기 위하여는 커서의 + 가운데에 마우스 포인터로 클릭하여 드래킹하면 데이터에 따라 움직입니다.
- ② 키보드의 좌우 방향키를 이용하여 커서를 이동시킬수 있습니다
- ③ 현재 가리키고 있는 커서의 x, y 값은 우측 상단에 표기됩니다.(왼쪽이 x축 값, 오른쪽이 y축 값)
- ④ y축이 여러 개일 경우 해당되는 변수를 우측 범례에서 클릭하면 커서가 자동으로 그 변수에 해당하는 그래프로 이동합니다

- ⑤ 여러 개의 데이터 파일을 중첩하여 볼경우는 그 데이터 파일에 해당하는 변수를 우측 범례에서 선택하면 됩니다

8) 범례(legend)



범례 아이콘을 클릭하면 우측에 범례가 표기됩니다.



- 각 그래프 색과 범례 글자의 색은 동일 합니다
- 체크박스에 on/off를 하여 그래프상의 표기 여부를 정할 수 있습니다.

9) 점/선 표시

그래프를 점, 선 또는 동시 표기가 가능합니다.



선 그래프 활성화 상태



점 그래프 활성화 상태

10) 그리드

그리드 표시 on/off 기능



그리드 기능 활성화 상태



그리드 기능 비활성화 상태

11) 그래프상 데이터 파일 제거



여러 파일의 그래프로 보고자 올렸을 경우 그 중 필요 없는 파일을 그래프에서 지우는 기능

우측 범례 창에 지우고자 하는 파일 이름을 클릭 (클릭 시 배경 색이 달라짐) 하고 상기 단추를

누르면 파일이 그래프에서 사라집니다. 데이터 파일 자체가 지워지는 것은 아닙니다.

12) 그래프 인쇄하기



그래프를 인쇄 하고자 할 경우 사용합니다.

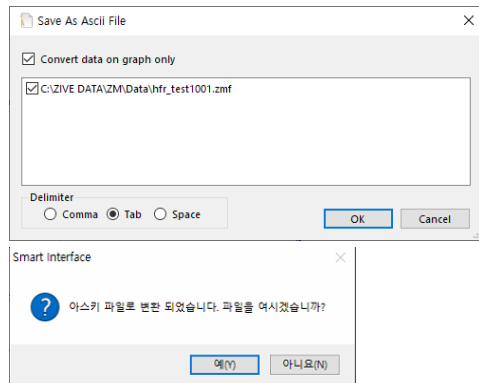
13) ASCII 파일 변환



그래프의 파라미터 분석을 위하여 ASCII파일로 변환하는 기능입니다.

그래프의 데이터만 ascii로 변환할지 전체 파일을 변환할지를 선택할수 있으며 ascii변환시 구분자를 선택할수 있습니다.

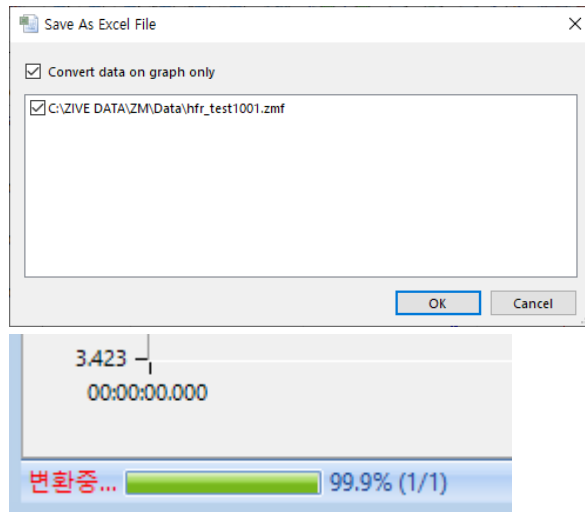
그래프 파라미터의 값으로 ascii 파일을 만들 수 있습니다. Convert current view를 클릭하여 현재 축의 값에 대해 ascii 포맷으로 변환시킬 수 있고 convert selected file을 클릭하여 선택된 데이터 파일에 대해서만 변환시킬 수 있습니다.



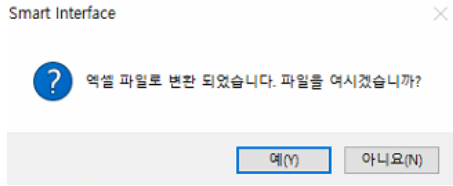
14) Excel 파일 변환



엑셀에서 바로 그래프의 데이터를 볼 수 있도록 엑셀 포맷으로 변환하는 기능입니다.



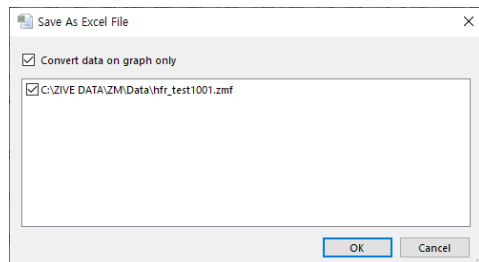
하단에 있는 창에서 진행 과정을 확인할 수 있습니다.



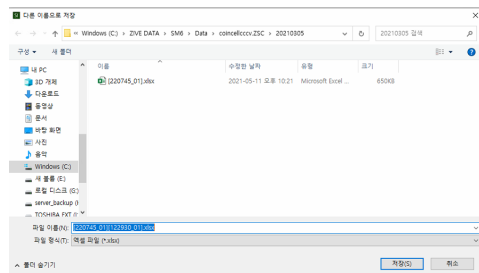
a. 그래프 데이터를 변환

그래프에 표현된 x, y1, y2, y3, y4 축 값만 변환하기 위해서는 converting data on graph only를 선택해야하며 모든 데이터를 변환하기 위하여는 선택을 풀어야 합니다. 변환하고자 하는 파일(들)을 리스트 상에서 선택하면 됩니다.

Convert 단추를 누르면 저장할 폴더 및 엑셀파일 이름을 설정할수 있습니다



변환된 엑셀 파일을 저장하고자 하는 폴더에 기존 파일 이름과 같이 저장합니다.



OK 버튼을 누르면 엑셀 파일은 엑셀 포맷으로 저장이 됩니다. (xlsx)

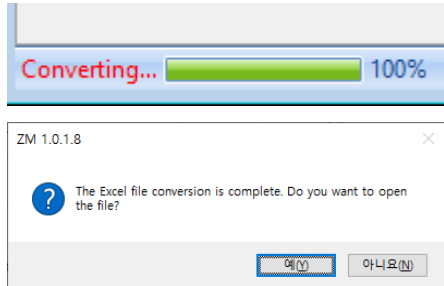
변환된 엑셀 파일에서는

	A	B	C	D	E	F
1	EIS Data Report					
2	* Test Data File : C:\ZIVE DATA\ZM\Data\hfr_test1001.zmf					
3	* Test Duration : 2022/07/19 15:49:39~2022/07/19 15:49:39					
4	* Data Count : 543					
5	* Tester :					
6	* Product No. :					
7	* Memo :					
8	* Schedule File Name : C:\ZIVE DATA\ZM\Sch\W5minhfr.hfr					
9	* Step Count :					
10						

Information sheet에는 파일에 대한 내용들이 정리되어 있습니다. 여러 데이터 파일들을 그래프에 중첩했을때, 각 데이터 파일의 번호들이 탭으로 구분됩니다.

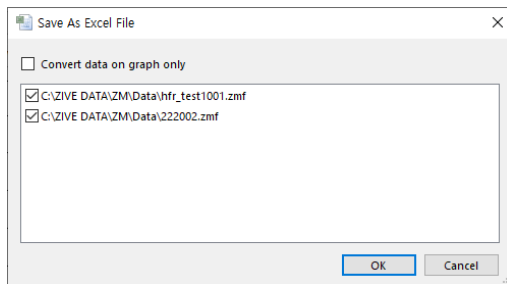
	A	B	C	D
1	Index	Time(s)	Zreal(ohm)	Vdc(V)
2	1	2.664	0.037364	3.72717
3	2	8.175	0.037368	3.72527
4	3	13.687	0.037371	3.72317
5	4	19.197	0.037379	3.72498

하단에 있는 창에서 진행 과정을 확인할 수 있습니다.



b. Convert all data set

전체 데이터를 모두 엑셀로 변환하고자 할 때는 Convert data on graph only를 클릭하지 마십시오.



만약 여러 데이터 파일을 업로드 한 경우, 변환할 데이터 파일들을 선택합니다

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Index	Test_Time	File_No.	File_Time	Cycle_No.	Cycle_Tim	Step_No.	Step_Time	Frequency	Zre(ohm)	Zim(ohm)	Zmag(ohm)	Zph(deg)	Vdc(V)	Idc(A)	Vac(V)
2	1	2.664	1	2.664	0	2.664	0	2.664	999.9997	0.037364	0.001887	0.037412	2.891403	3.727173	0.2	
3	2	8.175	1	8.175	2	8.175	0	8.175	999.9997	0.037368	0.001884	0.037416	2.886803	3.725269	0.2	
4	3	13.687	1	13.687	3	13.687	0	13.687	999.9997	0.037371	0.001883	0.037419	2.885148	3.723169	0.2	
5	4	19.197	1	19.197	4	19.197	0	19.197	999.9997	0.037379	0.001881	0.037426	2.880999	3.724976	0.2	
6	5	24.707	1	24.707	5	24.707	0	24.707	999.9997	0.037375	0.001882	0.037423	2.883282	3.722729	0.2	
7	6	30.216	1	30.216	6	30.216	0	30.216	999.9997	0.037383	0.001876	0.03743	2.873143	3.721851	0.2	
8	7	35.726	1	35.726	7	35.726	0	35.726	999.9997	0.037384	0.001877	0.037431	2.874935	3.720703	0.2	

15) 데이터 리스트 보기



6. 데이터 에디터 참조

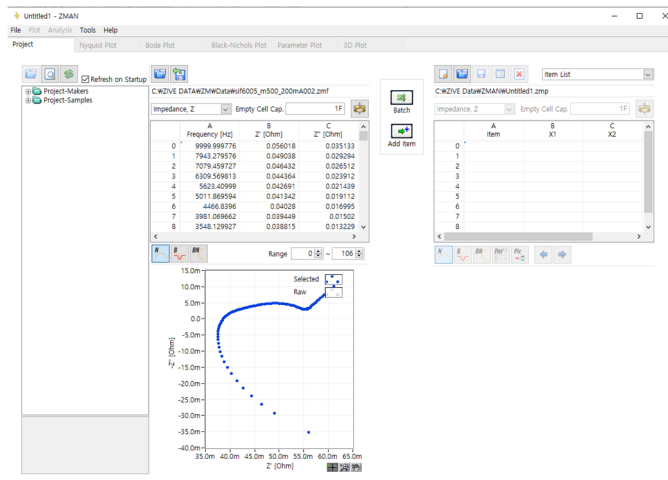
16) ZMAN분석 프로그램 열기



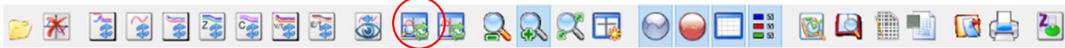
별도 독립 분석 프로그램인 ZMAN 사용을 원하는 경우 다음 아이콘을 클릭하세요.

ZMAN프로그램이 설치되어 있는 경우 별도의 라이선스 없이 ZM에서 측정된 데이터를 분석할 수 있습니다. 이 링크는 현재 올라와 있는 그래프를 zman에서 올려줍니다. 중첩해서 여러 데이터

파일을 올린 경우는 가장 마지막에 올린 데이터 파일만 zman에서 열어줍니다. 자세한 내용은 ZMAN 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다



17) 고급 설정



그래프에 대한 추가 기능 설정 메뉴.

Graph Axes and Data Filter Setting

Item	X Axis	Y1 Axis	Y2 Axis	Y3 Axis	Y4 Axis
Name	Time	Zreal	Vdc	None	None
Direction	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert
ScaleType	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm
Color					

[Data Filter]

☐ Test Time : 00:00:0 ~ 00:00:0

☐ Cycle number :

☐ Step number :

Refresh Cancel

a. Axis direction

축의 방향을 바꾸기 원하면 각 축의 Invert를 체크하면 됩니다.

Graph Axes and Data Filter Setting

[Set Axes]

Item	X Axis	Y1 Axis	Y2 Axis	Y3 Axis	Y4 Axis
Name	Time	Zreal	Vdc	None	None
Direction	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert
ScaleType	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm
Color					

b. Axis scale type

각 축의 스케일을 리니어 또는 로그로 표현가능.

Graph Axes and Data Filter Setting

Item	X Axis	Y1 Axis	Y2 Axis	Y3 Axis	Y4 Axis
Name	Time	Zreal	Vdc	None	None
Direction	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert	☐ Invert
ScaleType	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm	☐ Logarithm
Color					

c. Axis color setting

각 축의 색을 변경하기 위해서는 축에 해당하는 색을 클릭하여 변경합니다.

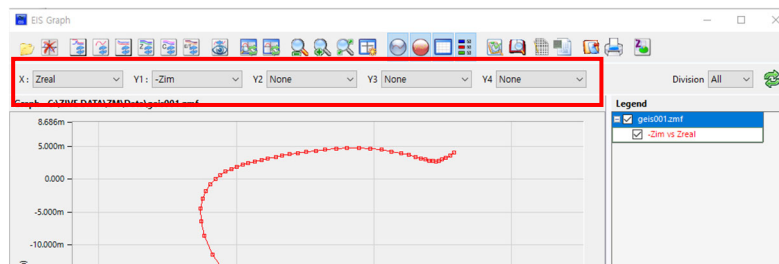
d. Setting data range

그래프상 데이터 범위를 지정하려면 해당되는 조건에 체크하고 지정합니다.

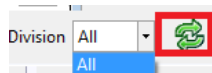
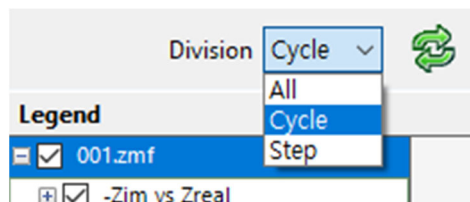
[Data Filter]	
☐ Test Time	: 00:00:0 ~ 00:00:0
☐ Cycle number	:
☐ Step number	:
Refresh Cancel	

3. Axis 파라미터 설정**A. Axis selection**

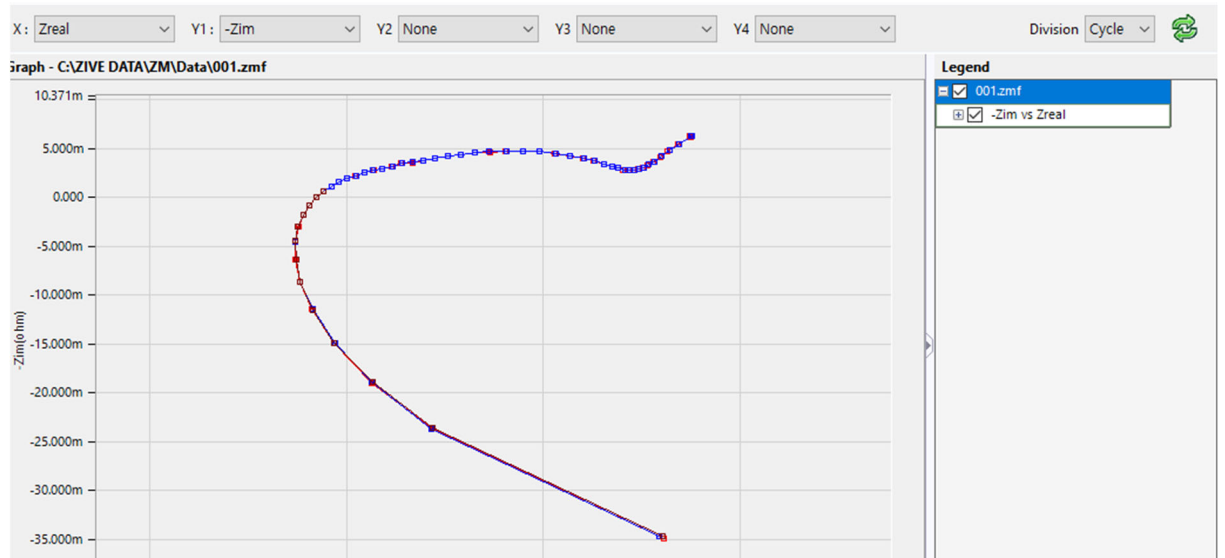
X axis: 1 Y axis 4에서 axis 파라미터를 지정할 수 있습니다.



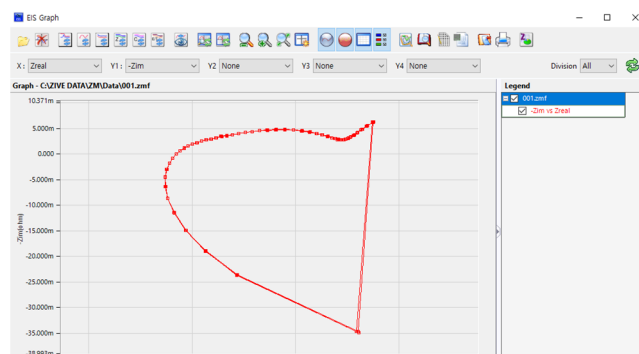
지정을 끝낸 뒤, 추가 내용을 적용시키기 위해서 refresh 버튼을 눌러야 합니다.

**B. Data line split**

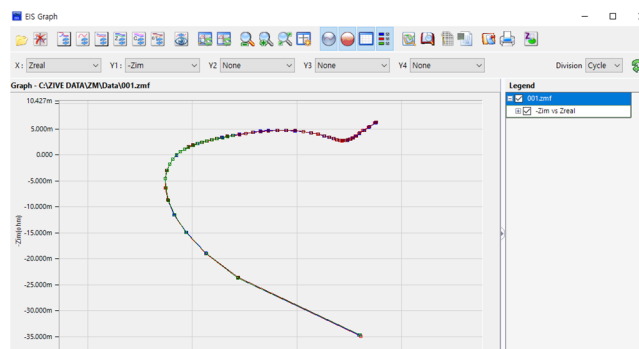
파일, cycle, 그리고 단계를 이용하여 데이터를 분할할 수 있습니다. 분할된 데이터의 색은 변하고 그래프의 선도 분할되어 표시됩니다. Iteration을 1이상으로 하여 임피던스 실험을 반복할 때 매 임피던스 데이터의 구분을 위하여는 cycle을 선택하면 아래와 같이 구분되어 표시됩니다



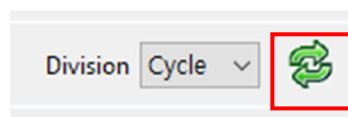
분할 전



Cycle로 분할 후



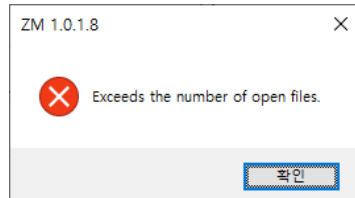
분할을 끝낸 뒤, 추가 내용을 적용시키기 위해서 refresh 버튼을 눌러야 합니다.



4. 기타 기능

A. 파일 중첩

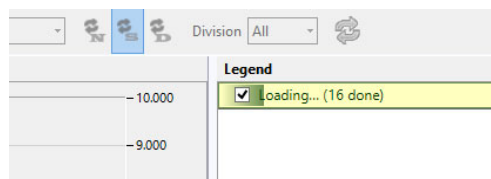
최대 20 개의 그래프까지 한 화면에서 중첩하여 볼 수 있습니다. 20 개를 초과하는 경우 다음의 메시지 박스가 나타납니다



중첩하고자 하는 대상 파일을 그래프 파일 열기에서 열면 자동으로 중첩이 됩니다. 다중파일 선택 기능을 지원합니다(선택할 파일들을 드래그하여 선택하거나 ctrl + 파일선택 하면 됩니다)

새로운 그래프 창을 열기 위해서는 툴바에 있는  클릭하면 새로운 그래프가 나타납니다

B. 데이터 파일 로딩 표시



- ✓ 데이터가 많아 그래프에 로딩하는 시간이 길 경우 위와 같은 진행 표시 창이 나타납니다.
- ✓ 로딩 중 cancel 단추를 누르면 취소할 때까지의 데이터가 그래프에 표시됩니다.
- ✓ 점 타입으로 로딩 시 시간이 더 오래 소요됩니다.

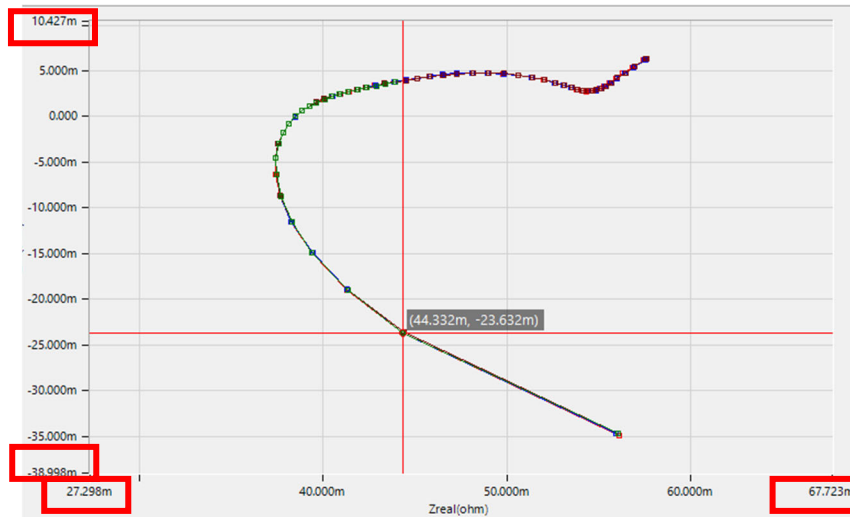
C. 커서선택

그래프에 위치한 커서를 마우스 오른쪽쪽을 클릭하여 변경할 수 있습니다.

커서는 마우스 오른쪽쪽을 클릭하여 등 3가지 모드(확대,이동,커서)로 바꿀 수 있습니다.

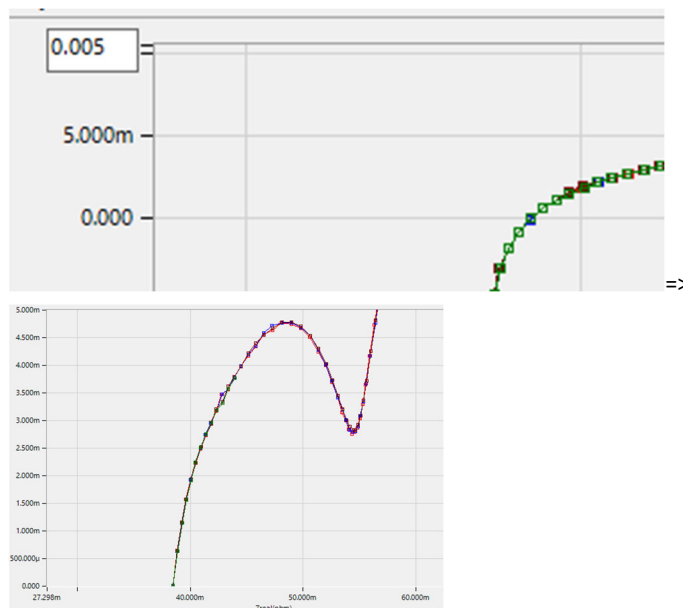
D. 수동 측정위 설정

아래와 같이 측의 최대값 최소값을 직접 입력해서 수동으로 측정위 지정이 가능합니다.

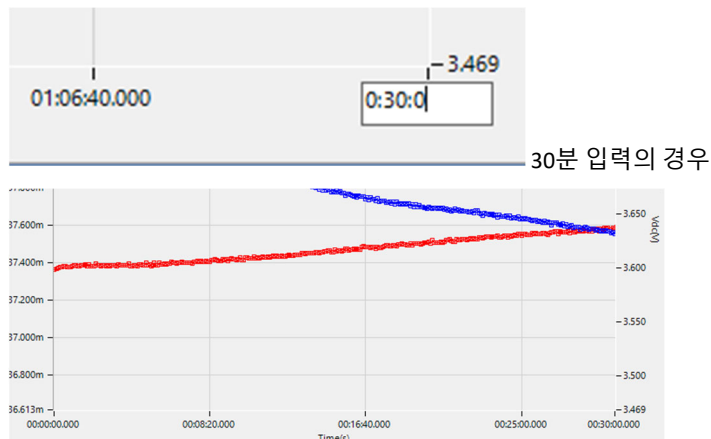


위 그림상 빨간색으로 표시된 각축의 최대값 최소값을 클릭하면 입력이 가능합니다.

예를 들어 위의 그림상에서 -Zimg의 최대값에 클릭하여 0.005을 입력하고 최소값을 0으로 입력하면 그범위로 그래프가 바뀝니다

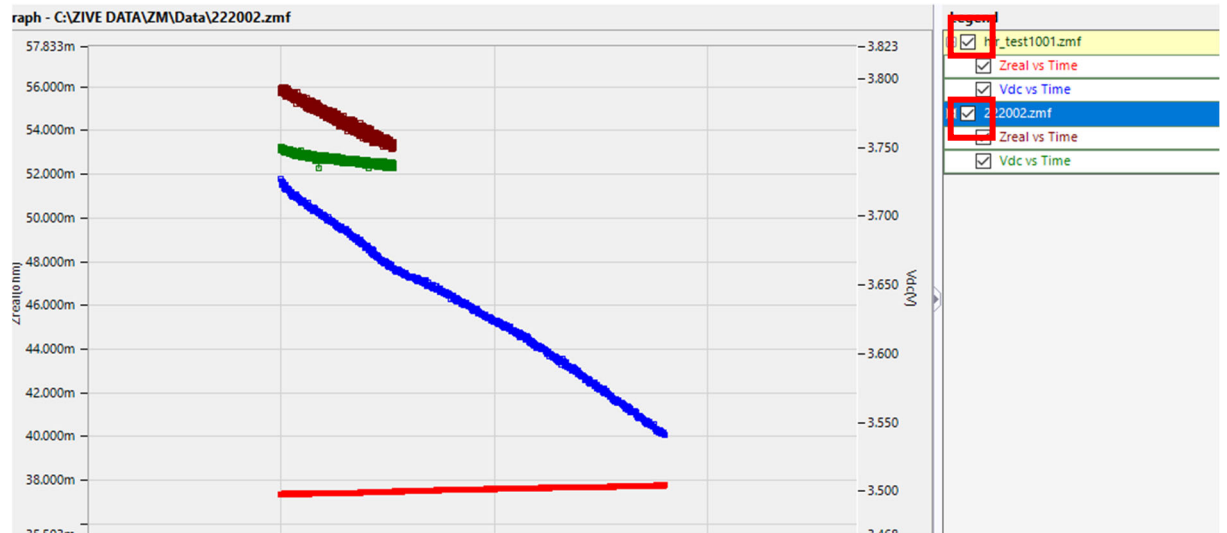


주의) 시간 축의 경우는 입력값을 반드시 **:**:** 양식으로 입력해야 합니다.



E. 범례선택

1) 데이터 표시선택



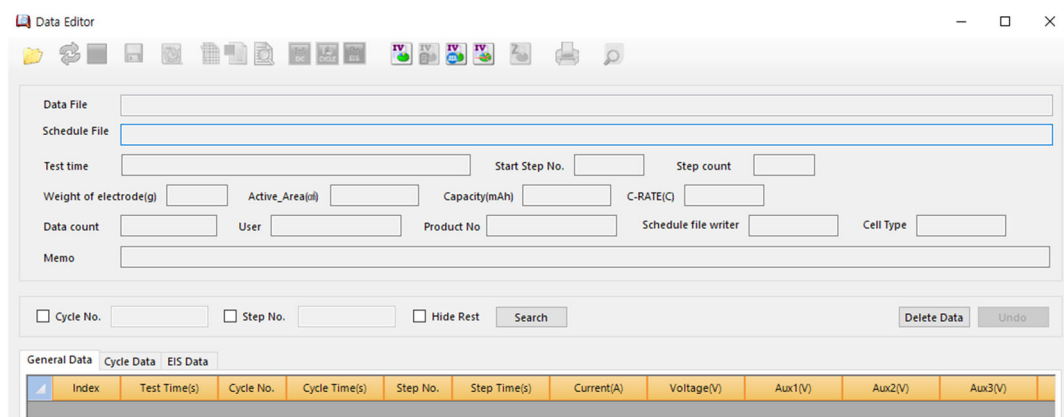
파일 이름 앞에 있는 체크박스로 on/off를 설정할 수 있습니다.

Chapter 10. 데이터 에디터

1. 데이터 편집

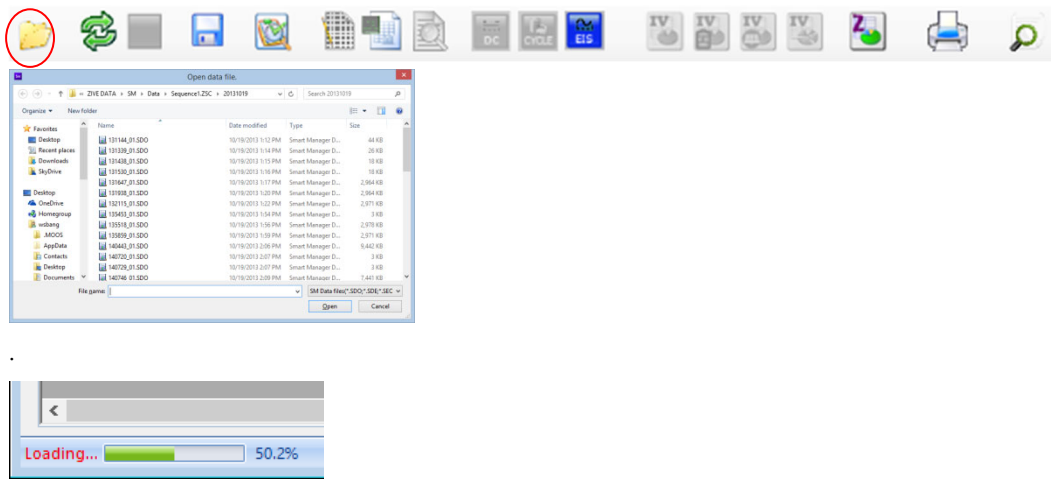
이 기능은 이 프로그램이 제공하는 데이터 파일의 변환작업을 하면서 간단하게 데이터 리스트나 데이터 에디터로 사용할 수 있는 기능으로서 원 프로그램에서도 모두 지원하는 기능이니 그곳에서 사용하시면 됩니다.

메인 툴바에서  를 클릭하면 다음과 같은 창이 나타납니다.



A. 데이터파일 열기

툴바에서 이 아이콘을 클릭하면 데이터 파일을 선택할 수 있습니다.



BATTERY IMPEDANCE ANALYZER (BZA series) Manual

Data Editor

Data File: C:\ZIVE DATA\ZM\Data\sf6005_m500_40mA_500cable002.zmf Run IV/Man Tafel Analysis

Schedule File: C:\ZIVE DATA\ZM\Sch\technique_EIS3_sf6005_300mA.eis

Test time: 2022/07/20 13:51:05 ~ 2022/07/20 13:59:48 Start Step No. Step count

Weight of electrode(g) Active_Area(cm²) Capacity(mAh) 1000 C-RATE(C)

Data count: 107 User Product No Schedule file writer Battery ID

Memo

☐ Cycle No. ☐ Step No. ☐ Hide Rest Search Delete Data Undo

General Data **Cycle Data** **EIS Data**

Index	Test Time(s)	File No.	File Time(s)	Cycle No.	Cycle Time(s)	Step No.	Step Time(s)	Frequency(Hz)	Zre(ohm)	Zim(ohm)	Zp
1	00:00:02.655	1	00:00:02.655	1	00:00:02.655	1	00:00:02.655	10000.000	59.16051e-3	8.22405e-3	59.16051e-3
2	00:00:03.169	1	00:00:03.169	1	00:00:03.169	1	00:00:03.169	7943.280	54.4739e-3	7.5236e-3	54.4739e-3
3	00:00:03.683	1	00:00:03.683	1	00:00:03.683	1	00:00:03.683	7079.460	53.02217e-3	6.85166e-3	53.02217e-3
4	00:00:04.197	1	00:00:04.197	1	00:00:04.197	1	00:00:04.197	6309.570	51.65327e-3	6.21947e-3	51.65327e-3
5	00:00:04.711	1	00:00:04.711	1	00:00:04.711	1	00:00:04.711	5623.410	50.57104e-3	5.61735e-3	50.57104e-3
6	00:00:05.225	1	00:00:05.225	1	00:00:05.225	1	00:00:05.225	5011.870	49.70928e-3	5.02061e-3	49.70928e-3
7	00:00:05.738	1	00:00:05.738	1	00:00:05.738	1	00:00:05.738	4466.840	48.96896e-3	4.43479e-3	48.96896e-3
8	00:00:06.252	1	00:00:06.252	1	00:00:06.252	1	00:00:06.252	3981.070	48.42773e-3	3.84963e-3	48.42773e-3
9	00:00:06.765	1	00:00:06.765	1	00:00:06.765	1	00:00:06.765	3548.130	48.01295e-3	3.30439e-3	48.01295e-3
10	00:00:07.279	1	00:00:07.279	1	00:00:07.279	1	00:00:07.279	3162.280	47.66948e-3	2.80664e-3	47.66948e-3
11	00:00:07.795	1	00:00:07.795	1	00:00:07.795	1	00:00:07.795	2818.380	47.44697e-3	2.29209e-3	47.44697e-3
12	00:00:08.309	1	00:00:08.309	1	00:00:08.309	1	00:00:08.309	2511.890	47.28616e-3	1.82371e-3	47.28616e-3
13	00:00:08.823	1	00:00:08.823	1	00:00:08.823	1	00:00:08.823	2238.720	47.17891e-3	1.40327e-3	47.17891e-3
14	00:00:09.338	1	00:00:09.338	1	00:00:09.338	1	00:00:09.338	1995.260	47.10251e-3	1.03339e-3	47.10251e-3
15	00:00:09.854	1	00:00:09.854	1	00:00:09.854	1	00:00:09.854	1778.280	47.09625e-3	641.59323e-6	47.09625e-3
16	00:00:10.369	1	00:00:10.369	1	00:00:10.369	1	00:00:10.369	1584.890	47.10998e-3	297.08172e-6	47.10998e-3
17	00:00:10.886	1	00:00:10.886	1	00:00:10.886	1	00:00:10.886	1412.540	47.15126e-3	-16.27973e-6	47.15126e-3
18	00:00:11.402	1	00:00:11.402	1	00:00:11.402	1	00:00:11.402	1258.930	47.18131e-3	-331.45864e-6	47.18131e-3
19	00:00:11.920	1	00:00:11.920	1	00:00:11.920	1	00:00:11.920	1122.020	47.31154e-3	-613.70612e-6	47.31154e-3
20	00:00:12.440	1	00:00:12.440	1	00:00:12.440	1	00:00:12.440	1000.000	47.42697e-3	-900.64471e-6	47.42697e-3
21	00:00:12.965	1	00:00:12.965	1	00:00:12.965	1	00:00:12.965	891.251	47.56259e-3	-1.13222e-3	47.56259e-3

Loaded

[Test information]

Battery ID: Li_pack5000

Nominal capacity(mAH): 3000

Creator: Tester name_sample

Data File: C:\ZIVE DATA\ZM\Data\lipack test1001

Schedule File: C:\ZIVE DATA\ZM\Sch\technique_EIS1

Test time: 2022/07/19 17:00:02 ~ Start Step No. Step count

Weight of electrode(g) Active_Area Active_Area Capacity(mAh) 3000 C-RATE(C)

Data count: 20 User: Tester name_sample Product No Schedule file writer Battery ID: Li_pack5000

Memo: Memo Test1st row 2nd row

[Information]

☒ Use the parameters of the technique file.

Technique file: C:\ZIVE DATA\ZM\Sch\technique_EIS1.eis

Battery id: Li_pack5000 Nominal capacity(AH): 3000.0

User: Tester name_sample

Memo: Memo Test 1st row 2nd row

[Information]

☐ Use the parameters of the technique file.

Technique file: C:\ZIVE DATA\ZM\Sch\technique_EIS1.eis

Battery id: Li_pack5000 Nominal capacity(AH): 3000.0

User: Tester name_sample

Memo:

1) 데이터 정보

데이터 파일 관련

- ① File name: 데이터 파일 이름 및 경로
- ② Duration: 실험 시작 시간 종료 시간
- ③ Data count: 데이터 포인트 수
- ④ Tester: 실험한 사람 이름
- ⑤ Memo: 관련 메모

테크닉 파일 관련

- ① 테크닉 파일: 실험 조건 파일 이름 및 경로

2) 데이터 항목

General Data		Cycle Data	EIS Data
Index	Test Time(s)		

- 인덱스 번호.
- Test time(s): test 실험 시작 부터의 시간
- 파일번호
- 파일시간
- Cycle No : 싸이클 수
- Cycle Time: 싸이클 시작해서 부터의 시간
- Step No: 단계번호
- Step Time(s): 단계 시작해서부터의 시간
- 주파수
- Zre(ohm)
- Zim(Ohm)
- Zmag(ohm)
- Zphase
- Vdc
- Idc
- Eoc
- Temperature: 측정온도값 (TEMP:옵션)
- 보조전압1: aux전압값1(해당사항없음)
- 보조전압2: aux전압값2(해당사항없음)
- 보조전압3: aux전압값3(해당사항없음)
- 설정: 전류범위,전압범위등

3) 데이터 삭제

지우기 위한 데이터의 해당 인덱스 번호를 클릭 하여 선택 후 delete Data 단추를 누르면 삭제 됩니다.

☐ Cycle No.
☐ Step No.
☐ Hide Rest

General Data

Cycle Data

EIS Data

	Zre(ohm)	Zim(ohm)	Zmag(ohm)	ZPhase(deg)	Vdc(V)	Idc(A)	Eoc(V)	Temp.(C)	Aux1(V)	Aux2(V)
	37.36409e-3	1.88716e-3	37.41172e-3	2.8914e+0	3.72717e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.36848e-3	1.88438e-3	37.41596e-3	2.8868e+0	3.72527e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37143e-3	1.88344e-3	37.41886e-3	2.88515e+0	3.72317e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37869e-3	1.8811e-3	37.42599e-3	2.8810e+0	3.72498e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37532e-3	1.88242e-3	37.42269e-3	2.88328e+0	3.72273e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.38305e-3	1.87618e-3	37.4301e-3	2.87314e+0	3.72185e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.38353e-3	1.87737e-3	37.43064e-3	2.87494e+0	3.7207e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37842e-3	1.8859e-3	37.42596e-3	2.88837e+0	3.72256e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37844e-3	1.88475e-3	37.42593e-3	2.88661e+0	3.7199e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0

삭제 후 삭제 취소하려면 Undo 단추를 누르십시오. 삭제 취소는 최근 삭제한 데이터에만 가능합니다. 수정된 데이터를 저장하려면 저장 아이콘을 누르면 파일 이름 뒤에 현재 시간이 괄호 안에 자동으로 붙여서 저장됩니다.

여러 개의 데이터를 한번에 지우기 위해서는 인덱스 칸에 커서를 클릭하여 원하는 구역을 드래킹하여 선택 후 삭제하면 됩니다. 선택된 영역은 노란색으로 변합니다.

☐ Cycle No.

☐ Step No.

☐ Hide Rest

Search

Delete Data

Undo

General Data

Cycle Data

EIS Data

	Zre(ohm)	Zim(ohm)	Zmag(ohm)	ZPhase(deg)	Vdc(V)	Idc(A)	Eoc(V)	Temp.(C)	Aux1(V)	Aux2(V)
	37.36409e-3	1.88716e-3	37.41172e-3	2.8914e+0	3.72717e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.36848e-3	1.88438e-3	37.41596e-3	2.8868e+0	3.72527e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37143e-3	1.88344e-3	37.41886e-3	2.88515e+0	3.72317e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37869e-3	1.8811e-3	37.42599e-3	2.8810e+0	3.72498e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37532e-3	1.88242e-3	37.42269e-3	2.88328e+0	3.72273e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.38305e-3	1.87618e-3	37.4301e-3	2.87314e+0	3.72185e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.38353e-3	1.87737e-3	37.43064e-3	2.87494e+0	3.7207e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37842e-3	1.8859e-3	37.42596e-3	2.88837e+0	3.72256e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37844e-3	1.88475e-3	37.42593e-3	2.88661e+0	3.7199e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.37805e-3	1.88597e-3	37.4256e-3	2.8885e+0	3.72063e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.3837e-3	1.88003e-3	37.43095e-3	2.87899e+0	3.72017e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0
	37.38553e-3	1.87863e-3	37.4327e-3	2.87671e+0	3.7194e+0	200.0000e-3	3.73372e+0	0.00	0.0000e+0	0.0000e+0

4) 데이터 수정

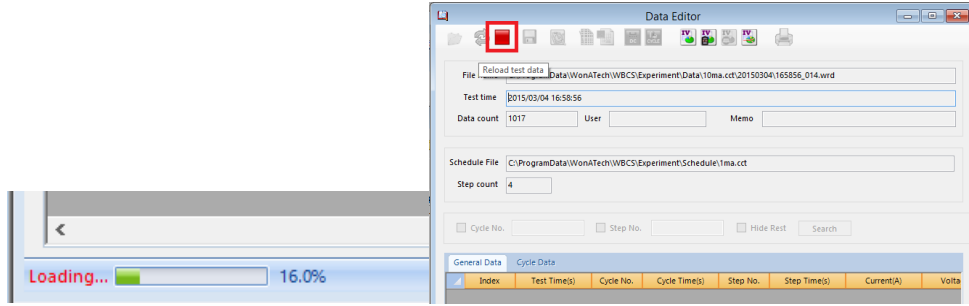
Index	Test Time(s)	Cycle No.	Cycle Time(s)	Step No.	Step Time(s)	Current(A)	Voltage(V)	Auxiliary(V)	Temperature(°C)
176	000156.970	1	000156.970	2	000000.070	0.0000e+0	1.19797e+0	-152.58789e-6	0.00
177	000157.270	1	000157.270	2	000000.370	0.0000e+0	1.1969e+0	-305.17578e-6	0.00
188	000213.720	1	000213.720	2	000016.820	0.0000e+0	1.18515e+0	-305.17578e-6	0.00
189	000216.440	1	000216.440	2	000019.540	0.0000e+0	1.18408e+0	-457.76367e-6	0.00
190	000219.690	1	000219.690	2	000022.790	0.0000e+0	1.18301e+0	-305.17578e-6	0.00
191	000223.400	1	000223.400	2	000026.500	0.0000e+0	1.18195e+0	-152.58789e-6	0.00
192	000227.060	1	000227.060	2	000030.160	0.0000e+0	1.18088e+0	-305.17578e-6	0.00
193	000231.560	1	000231.560	2	000034.660	0.0000e+0	1.17981e+0	-305.17578e-6	0.00
194	000236.220	1	000236.220	2	000039.320	0.0000e+0	1.17874e+0	-305.17578e-6	0.00
195	000241.300	1	000241.300	2	000044.400	0.0000e+0	1.17767e+0	-305.17578e-6	0.00
196	000247.930	1	000247.930	2	000051.030	0.0000e+0	1.17661e+0	-305.17578e-6	0.00
197	000253.850	1	000253.850	2	000056.950	0.0000e+0	1.17554e+0	-152.58789e-6	0.00
198	000257.320	1	000257.320	3	000000.420	0.0000e+0	1.17172e+0	-305.17578e-6	0.00
199	000257.850	1	000257.850	3	000000.750	-19.86694e-3	1.17065e+0	-152.58789e-6	0.00

데이터 값을 수정하기 위해서는 해당 데이터를 클릭한 후 원하는 숫자를 입력하시면 됩니다.

5) 데이터 다시 읽기

아래 단추를 누르면 수정했던 내용이 사라지고 원래의 데이터를 다시 로딩 합니다.



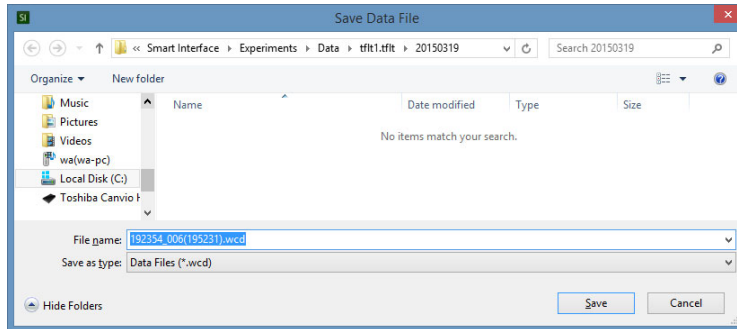


만약 데이터의 용량이 너무 커 로딩하는 시간이 많이 걸린다면  을 클릭하며 중지시킬 수 있습니다.

6) 수정한 데이터 저장



수정된 내용의 데이터로 저장되며 현재 에디터에 올라와 있는 데이터만 파일로 저장이 됩니다. 원 파일이름 뒤에 괄호로 시, 분, 초가 자동으로 표시됩니다.

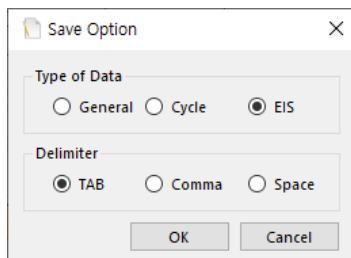


파일확장자는 기존데이터 파일과 동일한 것으로 저장됩니다

7) ASCII 파일 변환



WONATECH Impedance Manager의 데이터 파일을 ASCII 포맷으로 변환하는 기능입니다.



조건 검색 기능을 이용하여 조건에 맞는 일부 데이터 만을 데이터 에디터에 올렸을 경우 그 내용들만 변환할지(Convert Data on report Only), 전부를 변환할지(Convert Selected file)를 선택할 수 있고 구분자도 선택할 수 있습니다.

Also you can select Delimiter (Tab, comma, Line feed). 구분자를 comma로 선택할 경우 파일 확장자는 csv로 저장이 되며 나머지는 txt로 저장이 됩니다.

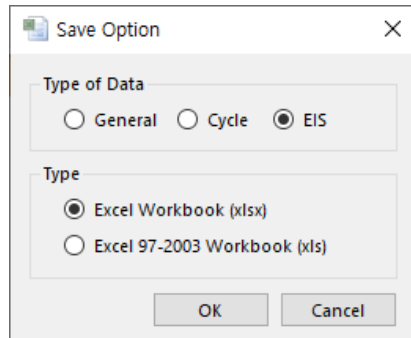
Type of data를 반드시 EIS선택으로 해야 합니다.

8) Excel 파일 변환 기능



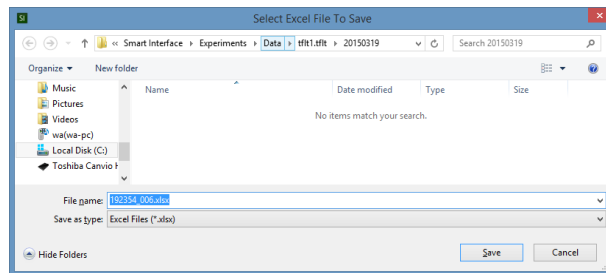
WONATECH Impedance Manager 데이터를 Excel 포맷으로 변환시키는 아이콘입니다.

위 아이콘을 클릭하면 다음과 같이 엑셀 버전을 선택할 수 있는 창이 나타납니다.

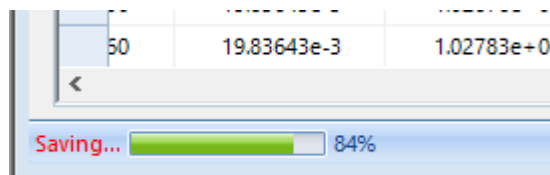


Type of data를 반드시 EIS선택으로 해야 합니다.

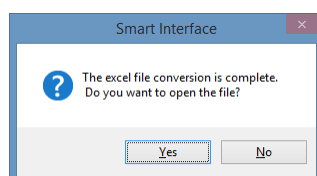
조건 검색 기능을 이용하여 조건에 맞는 일부 데이터 만을 데이터 에디터에 올렸을 경우 그 내용들만 변환할지(Convert Data on report Only), 전부를 변환할지(Convert Selected file)를 선택할 수 있습니다



변환될 파일을 저장할 폴더와 파일 이름을 지정할 수 있습니다.



완료되면 엑셀에서 변환된 파일을 열지 여부를 확인하는 창이 나타납니다.



9) EIS graph화면





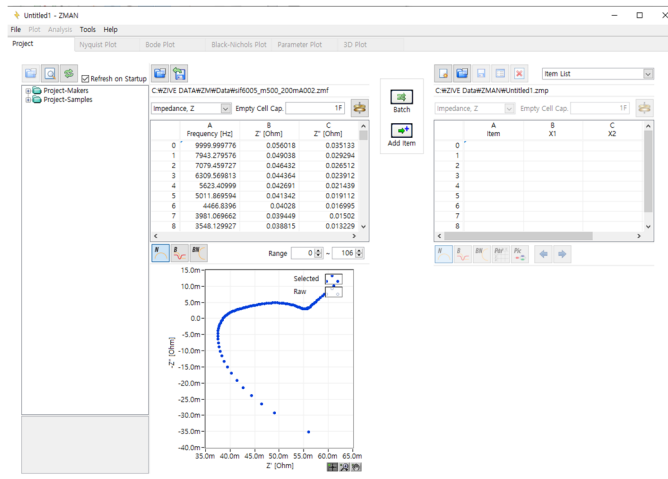
이 아이콘을 클릭 하면 그래프 메뉴로 들어갑니다. 데이터 에디터에 올려진 데이터 파일이 그래프 상에서 함께 표현 됩니다.

10) ZMAN연결 기능



별도 독립 분석 프로그램인 ZMAN 사용을 원하는 경우 다음 아이콘을 클릭하세요.

ZMAN프로그램이 설치되어 있는 경우 별도의 라이선스 없이 ZM에서 측정한 데이터를 분석할 수 있습니다. 이 링크는 현재 올라와 있는 그래프를 zman에서 올려줍니다. 중첩해서 여러 데이터 파일을 올린 경우는 가장 마지막에 올린 데이터 파일만 zman에서 열어줍니다. 자세한 내용은 ZMAN 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다

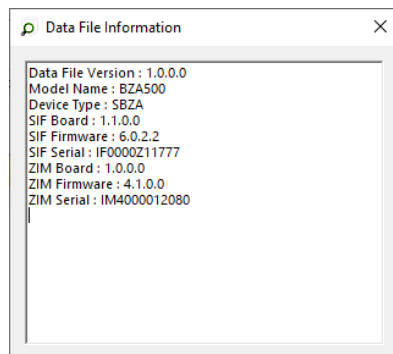


WONATECH Impedance Manager 데이터를 Excel 포맷으로 변환시키는 아이콘 입니다.

11) 기기정보화면



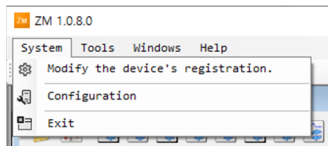
이 아이콘을 클릭 하면 데이터를 측정한 기기 및 데이터의 정보가 아래와 같이 나타납니다



Chapter11. 메뉴 & 시스템트레이내 아이콘

1. 메뉴

A. 시스템메뉴



a. Modify the device's registration

chapter4-3 참조

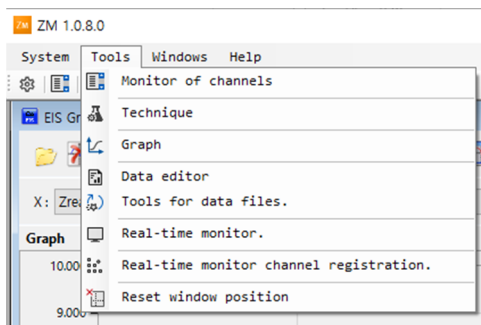
b. Configuration

chapter4 -5참조

c. Exit

ZM 소프트웨어 종료

B. 툴 메뉴



a. Monitor of channels

chapter5 참조

b. Technique

chapter7 참조

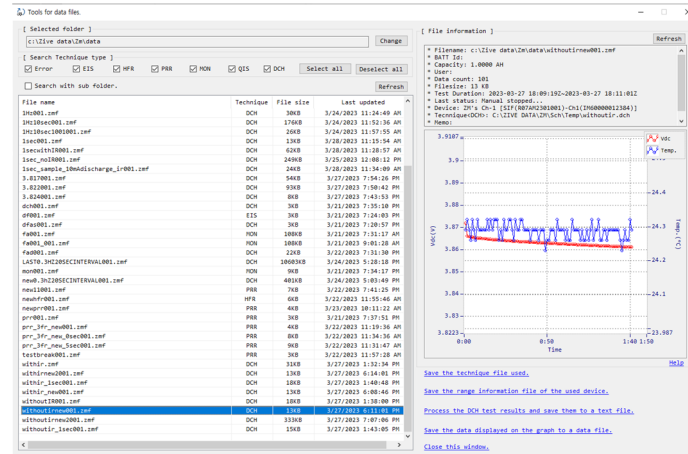
c. Graph

Chapter9 참조

d. Data editor

chapter10 참조

e. Tool for data files

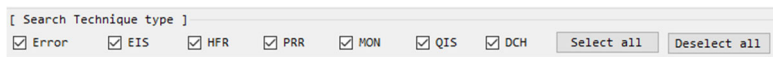


이 툴은 측정된 데이터의 후처리로 다음과 같은 기능들이 있습니다.

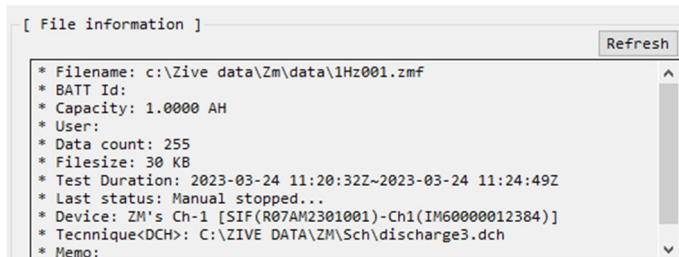
- 1) 데이터 파일을 선택할수 있는 폴더 지정



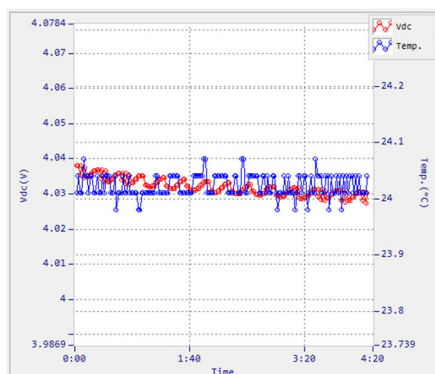
- 2) 테크닉을 선택하여 그테크닉의 데이터만 볼수 있는 기능.



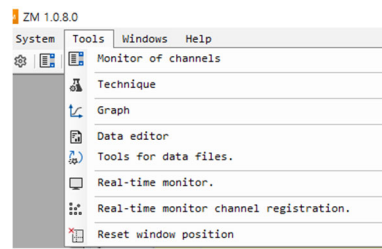
- 3) 데이터 파일의 축약 정보



- 4) 각테크닉에서 제공하는 실시간 그래프중 대표그래프 표시



- 5) 몇몇 특별한 테크닉에 의한 데이터는 소프트웨어에서 데이터 파일을 csv 문자파일로 저장가능하게 하는 기능이 tools-tools for data files에 있습니다.



이에 해당하는 테크닉들은;

- HFR [Process the HFR test results and save them to a text file.](#)
Cs(F) 및 Cp(F) 데이터 포함
- PRR [Process the PRR test results and save them to a text file.](#)
각 주파수의 Cs(F), Cp(F) 값 및 $(F3-F2).real(\Omega)$, $(F3-F1).real(\Omega)$, $(F2-F1).real(\Omega)$ 데이터 포함
- DCH [Process the DCH test results and save them to a text file.](#)
용량 데이터 포함.

f. Real-time monitor

사용자 정의 실시간 그래프 (채널지정). Chapter6참조

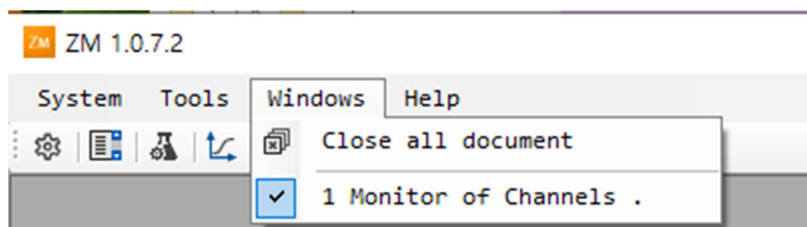
g. Real time monitor channel registration

사용자 정의 실시간 그래프용 채널 설정. Chapter6참조

h. Reset window position

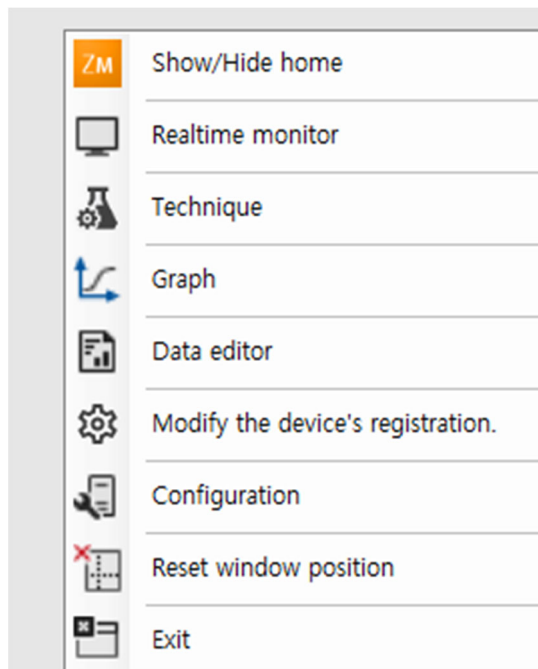
ZM 소프트웨어는 각창의 위치및 크기에 대한 정보를 가지고 있습니다 이를 초기화 하기 원할경우 이 기능을 사용합니다

c. 윈도우 메뉴



모든 열린 창을 한번에 닫습니다

2. 시스템 트레이내 해당 아이콘 메뉴



D. Show/Hide home

작업표시줄내의 zM 아이콘을 보여주기/감추기

E. Realtime monitor

사용자 정의 실시간 그래프 (채널지정). Chapter6참조

F. Technique

chapter7참조

G. Graph

chapter 9참조

H. Data editor

chapter10 참조조

I. Modify the device's registration

chapter4-3참조조

J. Configuration

chapter4 -5 참조

K. Reset window position

ZM 소프트웨어는 각창의 위치및 크기에 대한 정보를 가지고 있습니다 이를 초기화 하기 원할경우 이 기능을 사용합니다

L. Exit

ZM 소프트웨어 종료

3. 메인 툴바



A. Modify the device's registration

chapter4-3 참조

B. Monitor of channels

chapter5 참조

C. Technique

chapter7 참조

D. Graph

chapter 9 참조

E. Data editor

chapter10 참조

F. Realtime monitor

사용자 정의 실시간 그래프 (채널지정). Chapter6참조

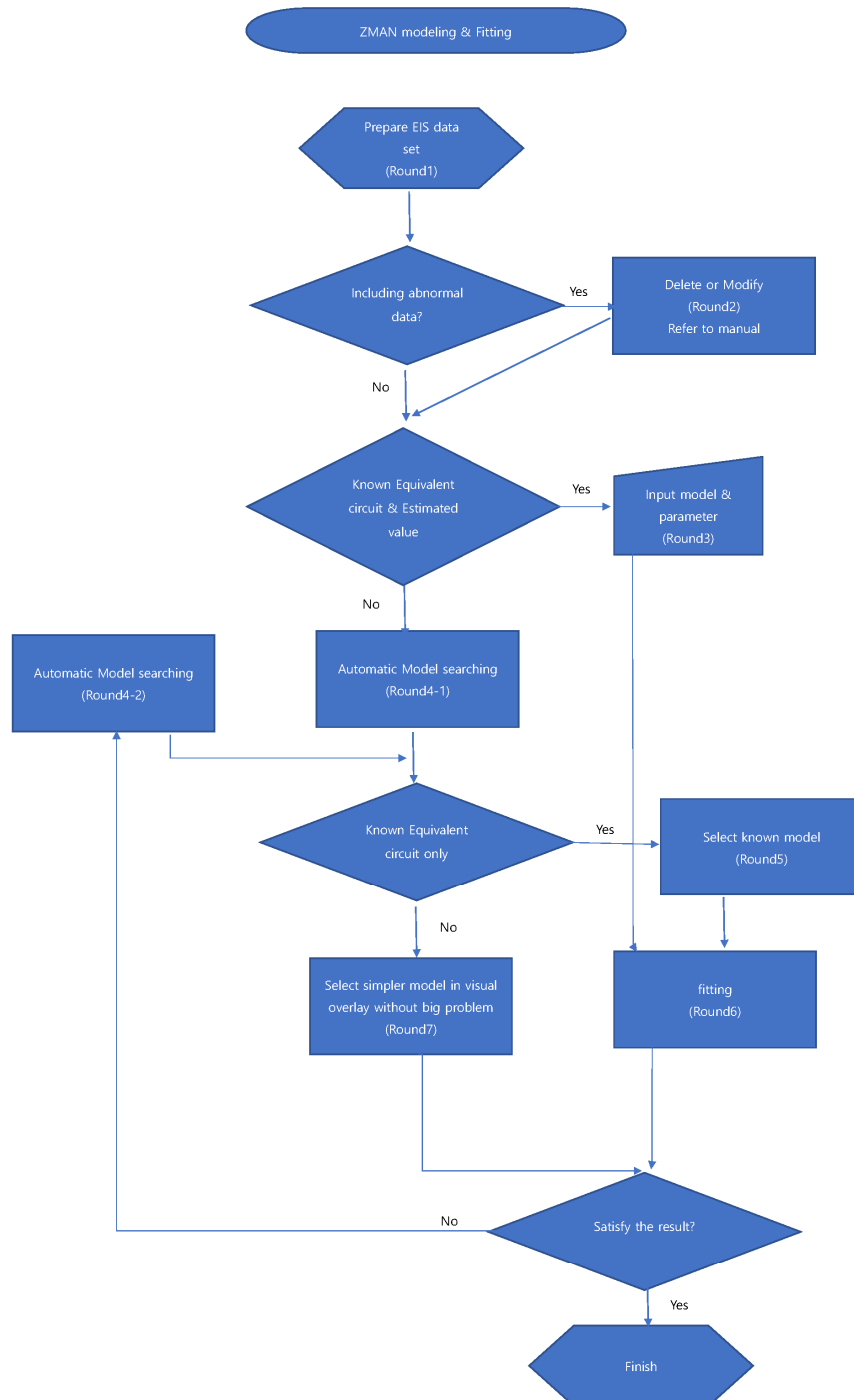
G. Real time monitor channel registration

사용자 정의 실시간 그래프용 채널 설정. Chapter6참조

Chapter12. ZMAN 이용 데이터 분석

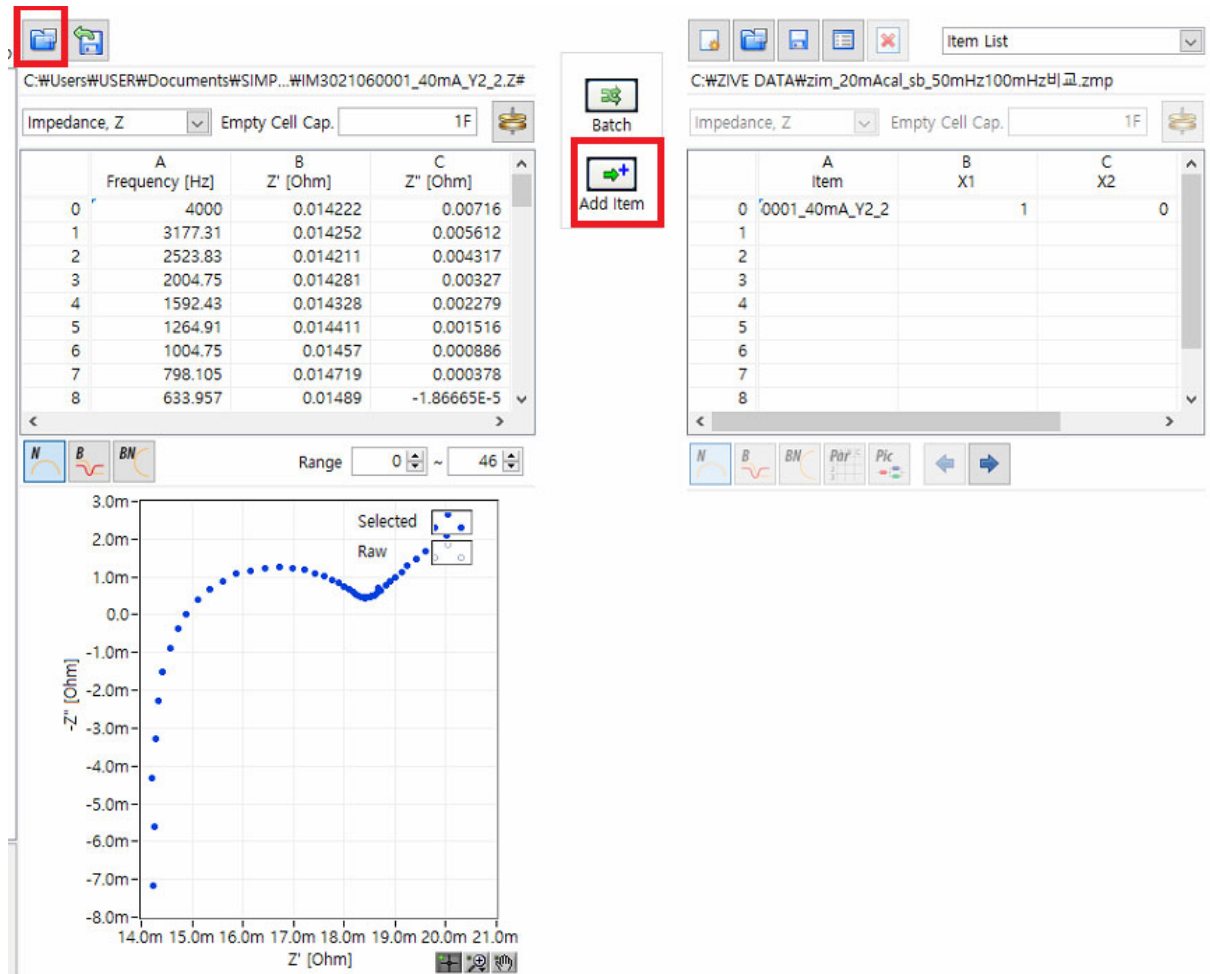
별도의 ZMAN 매뉴얼을 이용하시기 바랍니다

여기에서는 BZA에서 측정한 데이터의 적절한 모델찾기와 피팅하는 방법에 대한 간단한 안내입니다.



1. 데이터 파일 로딩

측정데이터파일을 올리고 분석준비를 합니다



Add item 아이콘을 클릭해서 분석창으로 데이터를 전달합니다

2. 모델서칭

알맞은 등가회로를 찾기 위한 방법으로 analysis-modeling으로 들어가서 자동으로 모델을 찾는 방법과 수동으로 등가회로를 만드는 방법이 있는데 아래는 자동으로 모델찾는 법에 대한 설명입니다.



모델 검색 단추를 누르면

(1) 기본설정으로 써칭

Select Target Categories

Target Categories

BASIC (12)

SIMPLE (5)

BATTERY & SUPERCAPACITOR (84)

BIO (5)

CONCRETE (9)

☐ Remove Duplicates

Parameters

Free but must stay positive

Initial Guessing

Method

None

Nonlinear Fitting

Data Sequence

Z: Real & Imag

Weighting Factor

Modulus to Data

Bisquare

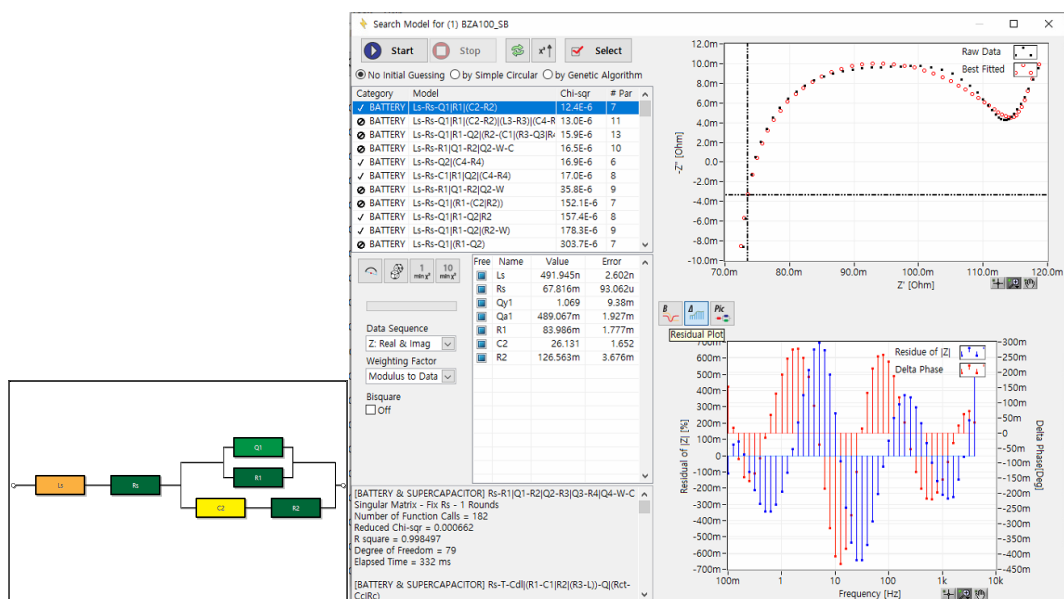
☐ Off

Do you want to start searching process?

Yes

No

자동 검색 결과



(2) 초기값 원형변경으로 써칭

Select Target Categories

Target Categories

BASIC (12)
SIMPLE (5)
BATTERY & SUPERCAPACITOR (84)
BIO (5)
CONCRETE (9)

☐ Remove Duplicates

Parameters

Free but must stay positive

Initial Guessing

Method: Simple Circular

Nonlinear Fitting

Data Sequence: Z: Real & Imag

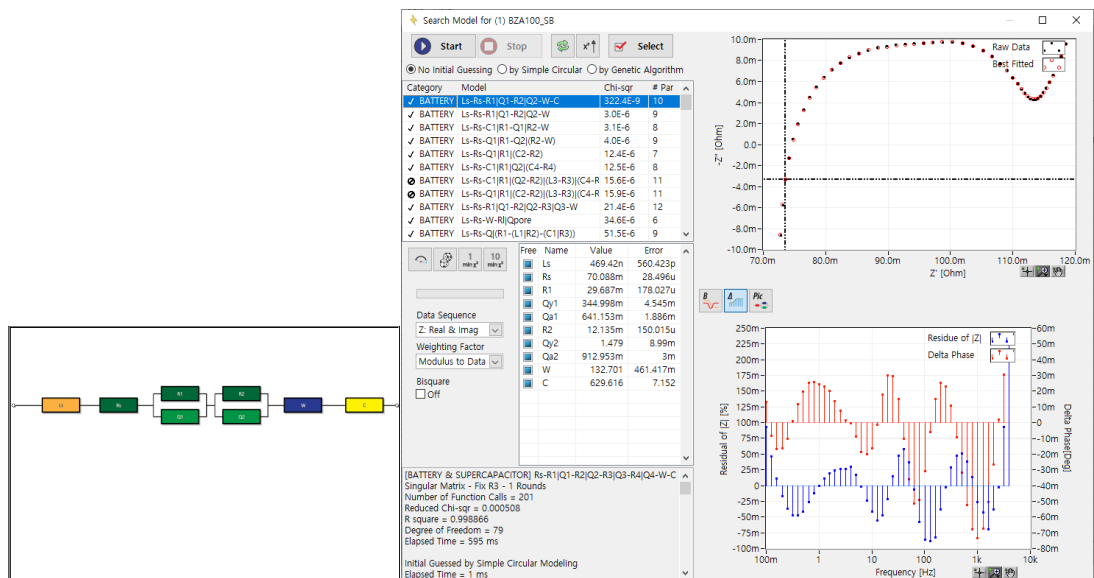
Weighting Factor: Modulus to Data

Bisquare: ☐ Off

Do you want to start searching process?

Yes No

자동 검색 결과



(3) 초기값 원형변경 / 웨이팅 proportional 로 써칭

Select Target Categories

Target Categories

BASIC (12)
SIMPLE (5)
BATTERY & SUPERCAPACITOR (84)
BIO (5)
CONCRETE (9)

☐ Remove Duplicates

Parameters

Free but must stay positive

Initial Guessing

Method: Simple Circular

Nonlinear Fitting

Data Sequence: Z: Real & Imag

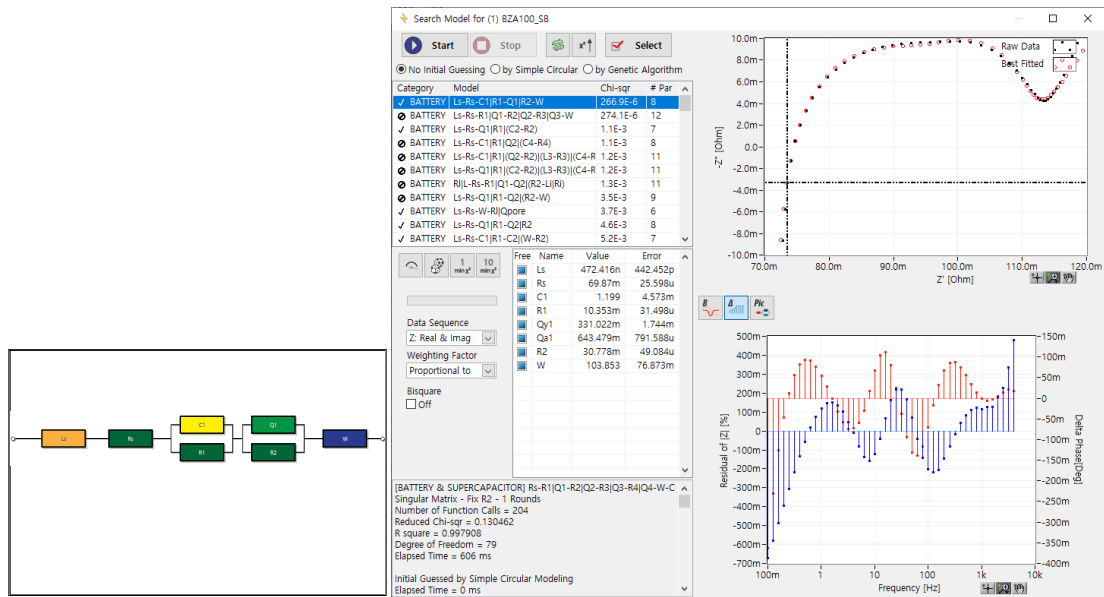
Weighting Factor: Proportional to Data

Bisquare: ☐ Off

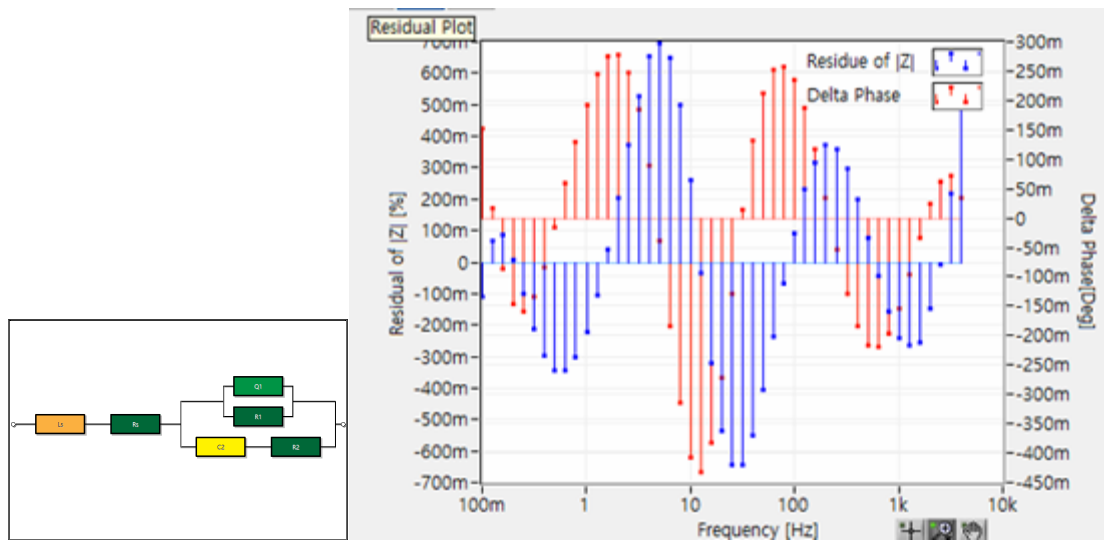
Do you want to start searching process?

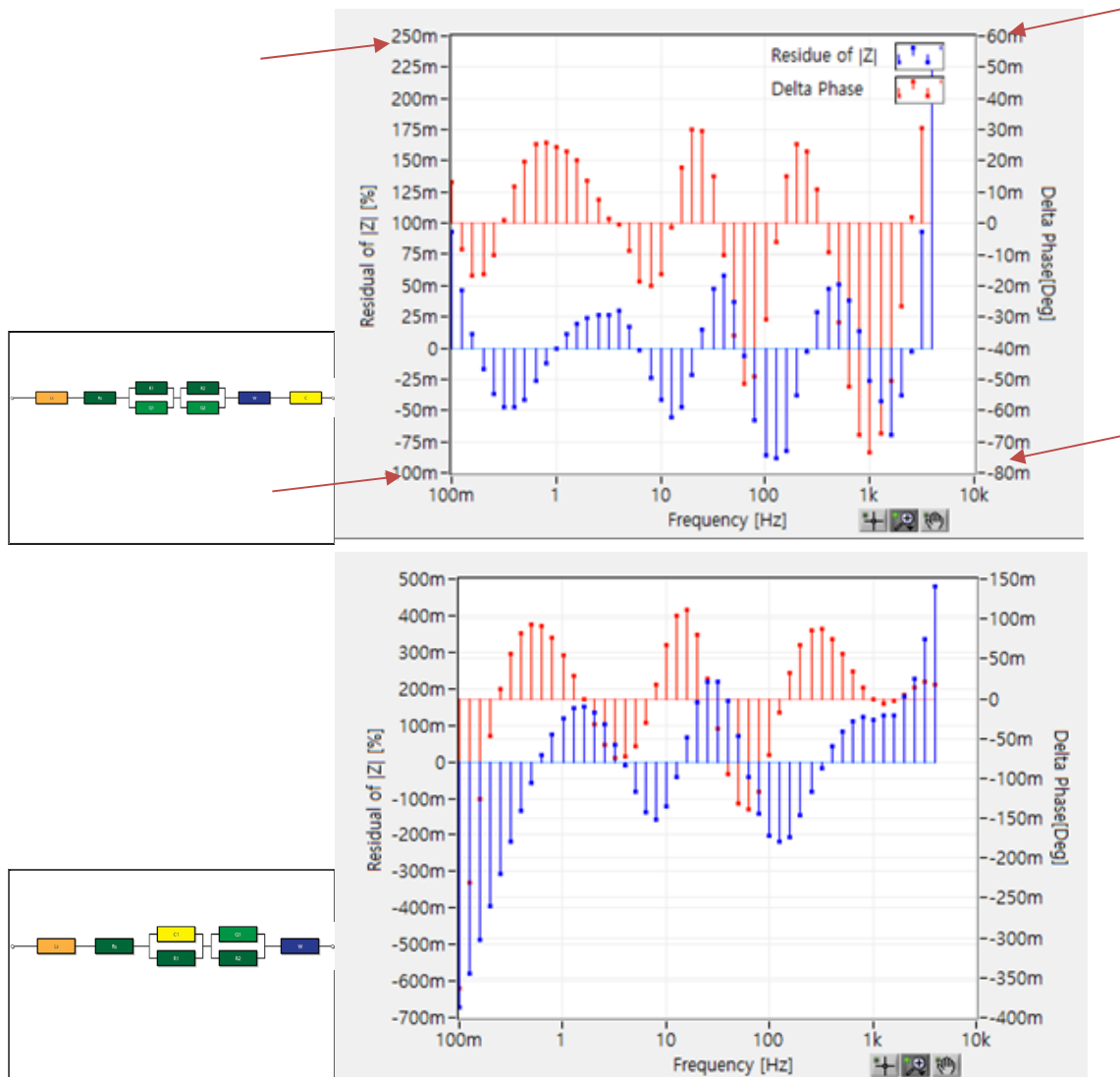
Yes No

자동 검색 결과



3. 검색결과비교





비교 결과는 두번째 초기값 원형으로 하고 modulus weighting

Chapter 13. 포터블 옵션

BZA60/BZA500모델은 포터블 옵션을 구매함으로써 포터블로 현장 사용이 가능합니다

1. 구성

A. 포터블 가방

- 방수 방진 IP67 /RoHS인증
- -40 ~80도 사용 가능
- 파이버 플라스틱 재질

B. 무선랜키트

주의) 보조배터리는 따로 준비하셔야 합니다.

2. 연결

A. 보조 배터리 연결

- 1) 보조배터리와 전원커넥터를 연결 (보조배터리는 사용자가 5볼트 출력전압 배터리로 준비해야 합니다)



- 2) 보조배터리와 무선랜키트의 전원을 연결: 무선 랜키트의 USB케이블을 보조배터리에 연결
- 3) 무선랜키트의 랜케이블을 기기에 연결



- 4) 인터넷선을 연결하고자 할경우 무선랜키트에 랜케이블 연결



B. 무선 랜키트 연결



3. 무선연결시 IP 주소

기기에 무선랜키트 장착으로 무선으로 기기와 연결시 무선 IP주소가 있으면 zm 시작화면에서 감지됩니다.
이후는 기존 방법과 같습니다.

Chapter 14. 교정

(주)원아테크로부터 교정방법에 대한 교육을 받고 교정용 저항을 지급 받는 경우에만 별도의 교정매뉴얼을 참고하여 교정할수 있습니다. 그렇지 않은경우 교정을 시도하면 안됩니다. 교정이 필요한 경우 폐사로 연락주시기 바랍니다.

잘못된 교정은 기기의 고장 원인이 됩니다

Chapter 15. 하드웨어 사양서

내용	값
임피던스	
임피던스 측정범위	500 $\mu\Omega$ -50 Ω (BZA500(M)/BZA60(M))
주파수범위	0.05Hz...10,000Hz (BZA500(M)/BZA60(M))
전류범위	2A, 400mA, 200mA, 40mA, 20mA, 4mA, 2mA, 400 μ A(BZA500/BZA60)
데이터밀도	1-65535 per decade
최대데이터포인트수	100,000
임피던스 스펙트럼 측정시간	9sec (1kHz-1Hz, 4points/decade) with screening mode
전류파형높이	1A, 200mA, 100mA, 20mA, 10mA, 2mA, 1mA, 200 μ A
교류전압	
교류전압측정범위	+/-0.256V
분해능	30.5nV
교류전류	
교류전류제어범위	+/-2.56A
분해능	305nA
싸인파형	Bias & amplitude: 전류범위 절반
방전전류(직류)	1A, 200mA, 100mA, 20mA, 10mA, 2mA, 1mA, 200 μ A
배터리전압측정	
전압범위	0V-50V, 0V-500V: BZA500(M) 0V-6V, 0V-60V: BZA60(M)
분해능	35 μ V (500V range) 3.5 μ V (50V range): BZA500(M) 8 μ V (60V range) 0.8 μ V (6V range): BZA60(M)
입력저항	1 M Ω (BZA500(M))
온도 측정	
종류	PT100
측정범위	-200°C - +850°C
분해능	0.03°C
정밀도	$\pm$ 0.5°C
External sensor	100 Ω at 0°C
Type	Surface measurement
Communication	TCP/IP
LAN 케이블 길이	<u>1meter</u>
Data file	
데이터 포맷	Binary (ZMAN compatible), ASCII format
Power supply	
전압	5V

멀티채널 모델의 기기당 채널수	4 채널
PC 한대당 구성가능한 채널수	32 채널
임피던스 데이터 분석	ZMAN software
셀케이블	1 meter banana terminals with alligator clips Current flowing: 2, voltage sensing: 2